量子动力学数值计算

基于 GeneralModule 的 Fortran 2008 理论与实践

李皓

2026-09-25

目录

关于本书 **7**

符号与约定 **8**

本章导读 **9**

第 1 章　态、算符与演化 **10**
1.1 内积、范数与希尔伯特空间 10
1.2 完备性、基组展开与表象变换 12
1.3 自伴算符与谱定理 13
1.4 幺正演化与波包传播 15

第 2 章　角动量代数与重耦合理论 **18**
2.1 转动群与角动量本征基 18
2.2 Clebsch–Gordan 系数与 Wigner 3j 符号 20
2.3 Wigner 6j 与 9j 符号：重耦合理论 22
2.4 不可约张量算符、Wigner–Eckart 定理与选择定则 24

第 3 章　分子坐标体系与转振哈密顿量 **27**
3.1 空间固定系、体固定系、Euler 角与 Wigner D 函数 27
3.2 Jacobi 坐标与三原子反应几何 29
3.3 Delves 质量标度超球坐标 34
3.4 Watson 转振哈密顿量、Coriolis 耦合、离心畸变与振动角动量 . . 36

第 4 章　单位制与本征求解的数值分析 **48**
4.1 单位制、原子单位与量纲一致性 48
4.2 实对称本征问题与 Householder 三对角化 50
4.3 QL 隐式位移迭代、Wilkinson 位移与收敛理论 52
4.4 条件数、误差传播与收敛阶 53

参考文献 **56**

第 5 章　谱方法、离散表示与收敛理论 **58**
5.1　从基组展开到矩阵问题 58
5.2　DVR 的基本结构 59

5.3 Fourier 网格与 FGH 60
5.4 Sinc-DVR 的推导与误差结构 61
5.5 Legendre-DVR 与角向表示 63
5.6 DVR 类型的适用范围 65
5.7 多维张量积 DVR 65
5.8 收敛性与 Richardson 外推 67
5.9 从矩阵结构到算法选择 68
5.10 Python 交叉验证 69
5.11 参考文献 69

第 6 章 含时演化、开放系统与量子控制 71
6.1 时间演化与守恒结构 71
6.2 Split-Operator 方法 73
6.3 FFT、动量网格与混叠 75
6.4 Runge–Kutta 与多步方法 76
6.5 二能级系统与 Bloch 方程 78
6.6 复吸收边界 79
6.7 Chebyshev 传播与谱方法大步长 80
6.8 密度矩阵与开放量子系统 81
6.9 量子最优控制与 Krotov 方法 84
6.10 验证与收敛实验 85
6.11 参考文献 86

第 7 章 散射、分子动力学与复杂体系 88
7.1 定态散射的基本问题 88
7.2 Numerov 方法与散射长度 89
7.3 Johnson 对数导数方法 91
7.4 相移与光学定理 92
7.5 有效力程展开 93
7.6 多通道耦合与 Johnson 矩阵对数导数 94
7.7 分段网格与局部扇区 95
7.8 Feshbach 共振 95
7.9 含时波包散射 96
7.10 分子转振哈密顿量与光谱 98
7.11 光碎片动能释放谱 102
7.12 非绝热动力学与 FSSH 103
7.13 高级专题的统一研究框架 104
7.14 参考文献 105

第 8 章 工程实现、验证与复现 106
8.1 代码架构的分层原则 106
8.2 三套构建体系的分工 107
8.3 测试体系的验证层次 108
8.4 持续集成与平台验证 110
8.5 Python 交叉验证与可视化 110
8.6 可复现实验记录 111
8.7 引用与开源规范 111

第 9 章 高级专题与代码映射 113
9.1 三体复合与 Efimov 物理 113
9.2 低维受限散射与 CIR 114
9.3 Fano 共振与复坐标旋转 115
9.4 交叉电磁场与分子取向 116
9.5 三原子反应与 Berry 相位 116
9.6 旋量 BEC 与自旋混合 117
9.7 表面散射与电子摩擦 118
9.8 相对论原子与 RIXS 118
9.9 Penning 与缔合电离 119
9.10 强场物理与 HHG 119
9.11 里德堡阻塞与量子多体 121
9.12 参考文献 121

第 10 章 典型数值实验与代码映射 123
10.1 Morse 势能面的 FGH 本征态 123
10.2 一维波包的 Split-Operator 传播 125
10.3 定态与含时散射的交叉验证 127
10.4 多通道 Feshbach 扫描 128
10.5 Lindblad 弛豫与退相位 130
10.6 Tully FSSH 分支比 132
10.7 Python 可视化与交叉验证 133
10.8 实验记录模板 134

第 11 章 源码阅读、模块扩展与工程实践 135
11.1 阅读 GeneralModule 源码的顺序 135
11.2 模块模板与接口设计 136
11.3 数值算法的验证模板 137
11.4 测试模板 138
11.5 CI 中的检查层次 139

11.6 如何扩展新物理模块 139
11.7 文档与引用规范 140
11.8 版本与可复现性 140

第 12 章 路线图 **142**
12.1 算法方向 142
12.2 物理方向 142
12.3 工程方向 142
12.4 文档方向 143

第 13 章 源码索引与二维码 **144**
13.0 理论—代码—验证总对照表 144

结语 **151**

第 14 章 高阶方法与实现细节 **152**
14.1 Krylov 子空间方法 152
14.2 高阶分裂算符 153
14.3 稀疏矩阵与存储策略 154
14.4 张量分解与高维问题 155
14.5 多通道散射的匹配与渐近展开 156
14.6 分段网格的误差控制 157
14.7 FSSH 的统计误差 158
14.8 开放系统的谱方法 158
14.9 量子控制中的约束 159
14.10 数值实验建议 160
14.11 参考文献 160

第 15 章 基础代码能力与缺口 **161**
15.1 能力分层 161
15.2 数值类型与常数模块 161
15.3 特殊函数与角动量代数 163
15.4 稠密线性代数 164
15.5 FFT 与谱计算 166
15.6 DVR 与网格能力 167
15.7 插值与势能面预处理 168
15.8 数据 I/O 170
15.9 测试与构建能力 171
15.10 基础能力缺口汇总 173
15.11 最小扩展路线 173

15.12 参考文献 174

第 16 章 理论核查记录 175

16.1 核查方法 175
16.2 已修正的错误 175
16.3 复核通过的核心结果 176
16.4 数值验收 176
16.5 QCT 与高维章节核查 177

第 17 章 准经典轨迹动力学 178

17.1 经典哈密顿方程 178
17.2 初始条件与量子态指认 179
17.3 轨迹积分 180
17.4 终态分类与截面 181
17.5 统计误差与系综收敛 183
17.6 零点能泄漏与修正 184
17.7 QCT 与表面跳跃的关系 185
17.8 推荐模块接口 185
17.9 参考文献 188

第 18 章 高维量子方法扩展 189

18.1 和积哈密顿量 189
18.2 MCTDH 与多层扩展 190
18.3 张量列车与矩阵乘积态 191
18.4 稀疏网格与 Smolyak 构造 192
18.5 剪枝乘积基 193
18.6 高维势能面 194
18.7 方法选择 195
18.8 GeneralModule 的高维扩展路线 195
18.9 验证策略 197
18.10 参考文献 198

关于本书

本书围绕 GeneralModule 开源科学计算库，系统回答现代原子、分子与光物理（AMO）以及化学动力学模拟中的四大核心科学与计算问题：

1. **连续谱态与受限势阱的离散化表征机制**：如何利用离散变量表象（DVR）与 Fourier 网格将微分方程严格映射为保谱离散代数问题，并量化截断误差与混叠阶数；
2. **量子含时演化的几何辛性与酉对称性保持**：如何在强激光场驱动、非绝热避差穿越及开放体系耗散环境下，实现大时间步长下的范数守恒与能量守恒；
3. **微观反应通道的渐近匹配与物理观测量提取**：如何从多通道径向对数导数矩阵中自洽提取反应 S 矩阵、相移、微分散射截面以及共振线宽；
4. **高维维度灾难的结构化压缩与张量表示**：如何在和积（SOP）哈密顿量、张量列车（TT/MPS）、Smolyak 稀疏网格以及准经典轨迹（QCT）之间权衡精度与计算开销，并充分发挥现代服务器多核硬件并行效率。

全书坚持 “理论推导—数值实现—误差边界—源码实证” 的闭环学术规范，所有结论均以可复现的单元断言与收敛基准作为支撑。

本书对应的代码仓库为：

- https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule
- 仓库二维码：

符号与约定

除特别说明外，本书使用原子单位：

$$\hbar = 1, \qquad m_e = 1, \qquad e = 1, \qquad 4\pi\varepsilon_0 = 1.$$

能量单位为 Hartree，长度单位为 Bohr。

第一部分　理论与坐标表象

本章导读

本章为 GeneralModule 第四版新增的理论扩展章节，面向计算量子动力学、分子光谱学与超冷碰撞领域的研究生读者及算法开发者。全章沿四条主线递进展开：第一章论述希尔伯特空间与算符谱理论，这是有限基组与离散变量表象方法的数学根基；第二章系统建立角动量代数、Clebsch–Gordan 系数与 Wigner 3j/6j/9j 符号的重耦合理论；第三章讨论空间固定坐标系与体固定坐标系、Euler 角、Jacobi 坐标、超球坐标，以及 Watson 转振哈密顿量、Coriolis 耦合、离心畸变与振动角动量；第四章阐述单位制、实对称本征问题的 Householder–QL 算法、条件数、误差传播与收敛阶。

每一节均按统一体例组织：**定义**、**公式与推导**、**物理含义**、**数值实现考量与误差控制**、**GeneralModule 实现映射**（源码路径、函数、GitHub 直链与二维码）、**小型数值实验**与**练习**。所有数值实验结果均由本库源码直接编译运行获得（GNU Fortran 11.4，`real64` 双精度，随机数种子取默认值），可复现、可作为读者自建验收测试的基线。值得强调的是验收测试的分层思想：第一层是代数恒等式（正交性、对称性、选择定则），应达到机器精度；第二层是解析特例（谐振子、Morse 势、刚转子、Laplacian 精确谱），应达到截断误差与舍入误差的预期标度；第三层才是与实验数据的比对（如 $\mathrm{H_2}$ 的 B_v、D_J），其偏差属于物理模型的系统误差而非数值误差。三层界限分明，才能在结果异常时迅速定位问题属于代码、算法还是模型。行文约定：公式采用 Pandoc 兼容的 LaTeX 记号，行内公式以 $...$ 界定，独立公式以

$$...$$

界定。四章之间存在紧密的逻辑依赖，建议按序阅读。第一章的谱定理为第三章一切变分计算提供合法性依据；第二章的角动量代数在第三章以 Wigner D 函数、Legendre 展开与重耦合网络的形式反复出现；第四章的谱与误差理论则是前三章全部数值实验的度量衡。反过来，第四章的验收测试方法——以已知解析谱校验数值实现——在每一章的小型数值实验中都有实例，读者可将全部实验脚本合并为一个回归测试套件纳入自身的持续集成体系，这也正是本库 387 项单元断言的构建思路。

第 1 章　态、算符与演化

量子力学的全部数学结构建立在内积空间及其完备化之上。计算量子动力学的每一个数值算法——无论是有限基组展开、离散变量表象（DVR）还是波包传播——都是在希尔伯特空间的某个有限维截断子空间内工作。因此，严格理解无限维理论与有限维近似之间的对应与偏差，是判别数值结果可靠性的前提。本节内容由浅入深：先给出内积与完备性的基本定义，继而讨论基组展开与表象变换，然后陈述自伴算符的谱定理，最后落实到幺正演化的数值实现。

1.1 内积、范数与希尔伯特空间

定义。设 $\mathcal{H}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。若映射 $\langle\cdot|\cdot\rangle:\mathcal{H}\times\mathcal{H}\to\mathbb{C}$ 满足对第一变元共轭线性、对第二变元线性、共轭对称 $\langle\psi|\phi\rangle=\langle\phi|\psi\rangle^{*}$ 以及正定性 $\langle\psi|\psi\rangle\geq 0$（等号当且仅当 $\psi=0$），则称其为 $\mathcal{H}$ 上的内积。由内积诱导范数 $\|\psi\|=\sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$，并满足 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\langle\psi|\phi\rangle|\leq\|\psi\|\,\|\phi\|$ 与三角不等式。若 $\mathcal{H}$ 在该范数下完备，即任意 Cauchy 序列 $\{\psi_n\}$（满足 $\|\psi_n-\psi_m\|\to 0$）都收敛于 $\mathcal{H}$ 中元素，则称 $\mathcal{H}$ 为希尔伯特空间。量子力学标准模型进一步要求 $\mathcal{H}$ 可分，即存在可数的稠密子集。

公式与推导。微观体系中最常见的两类实现为：有限维空间 $\mathbb{C}^n$，内积 $\langle u|v\rangle=\sum_{i}u_i^{*}v_i$；平方可积函数空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$，内积 $\langle\psi|\phi\rangle=\int_{\mathbb{R}^3}\psi^{*}(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r})\,d^3\mathbf{r}$，其元素满足 $\int|\psi|^2\,d^3\mathbf{r}<\infty$。Cauchy–Schwarz 不等式的证明取 $\lambda\in\mathbb{C}$ 并利用 $0\leq\|\psi+\lambda\phi\|^2=\|\psi\|^2+\lambda\langle\psi|\phi\rangle+\lambda^{*}\langle\phi|\psi\rangle+|\lambda|^2\|\phi\|^2$：当 $\phi\neq 0$ 时取 $\lambda=-\langle\phi|\psi\rangle/\|\phi\|^2$，判别式条件立即给出 $|\langle\psi|\phi\rangle|^2\leq\|\psi\|^2\|\phi\|^2$。对散射问题，严格而言连续谱态（平面波、散射波）不属于 L^2，须借助装备希尔伯特空间 $\Phi\subset\mathcal{H}\subset\Phi^{\times}$（rigged Hilbert space）处理；数值计算中则以大盒子边界条件将连续谱离散化，使其纳入可分希尔伯特空间框架。希尔伯特空间的抽象框架还包括两条对计算至关重要的结构性事实。其一，任何可分无穷维希尔伯特空间在选定正交归一基后与平方可和序列空间 ℓ^2 等距同构：$L^2(\mathbb{R})$ 中的函数问题与 ℓ^2 中的序列问题可以互相翻译，数值离散化正是这一同构的有限截断。其二，多自由度体系的态空间按张量积组织：$\mathcal{H}=\mathcal{H}_{\mathrm{vib}}\otimes\mathcal{H}_{\mathrm{rot}}\otimes\mathcal{H}_{\mathrm{spin}}$，基组按乘积构造，算符按 $\hat{A}\otimes\hat{B}$ 组合。转振哈密顿量在该乘积基上的矩阵呈现特征性的分块结构——振动指标内近对角、转动指标内带状（$\Delta J=0,\pm1,\pm2$ 型耦合）——这正是第三章各模块矩阵组装代码的骨架，也是稀疏存储与分块对角化得以实施的根源。

物理含义。量子态是 $\mathcal{H}$ 中的矢量，测量概率由 Born 规则 $p(a)=\langle\psi|P_a|\psi\rangle$ 给出；两态之间的交叠 $\langle\psi|\phi\rangle$ 度量其相干叠加的强度，其模方在光谱学中对应跃迁线强度中的重叠因子。范数平方 $\|\psi\|^2=1$ 表述总概率守恒，是任何数值传播格式必须保持的第一守恒量。

数值实现考量与误差控制。其一，离散化后内积的度量约定不一：将 L^2 内积 $\int\psi^*\phi\,dx$ 以梯形或矩形公式离散，得到 $\sum_i\psi_i^*\phi_i\,\Delta x$；而本征求解器（如本库 `fgh_solve_bound_states`）返回的本征矢量在“格点 Kronecker 度量” $\sum_i z_i^*z_i'=1$ 下归一化，物理波函数须按 $\psi(x_i)=z_i/\sqrt{\Delta x}$ 还原。混淆两种度量是转振计算中出现量级为 Δx 的系统性错误的头号来源，3.4 节的数值实验将实际演示该错误（转动常数被缩小约 90 倍）。其二，长时间传播中归一化以 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 每步的速度漂移，须定期监测 $\langle\psi|\psi\rangle$。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_dvr_grid.f90`：派生类型 `dvr_1d_t`（格点坐标 `x`、动能矩阵 `t_mat`）、`dvr_expectation_value`（以 $\sum_i|\psi_i|^2\,O(x_i)\,\Delta x$ 计算期望值）、`dvr_matrix_element`（两态跃迁矩阵元）。GitHub 直链：src/mod_-dvr_grid.f90。二维码：`qr/src__mod_dvr_grid.f90.png`。



小型数值实验。取 Gauss 波包 $\psi(x)=\pi^{-1/4}\exp(-x^2/2)$，在区间 $[-10,10]$ 上以 Sinc-DVR 网格（$n=256$）离散并计算 $\sum_i|\psi(x_i)|^2\Delta x$，所得值为 0.999999999997，偏差 3×10^{-12}，与 L^2 内积的求积误差一致；若省略权重 Δx，结果变为 0.0323，即偏差达两个数量级以上，直观演示度量约定的重要性。

练习。(1) 证明平行四边形定律 $\|\psi+\phi\|^2+\|\psi-\phi\|^2=2\|\psi\|^2+2\|\phi\|^2$，并说明内积空间的范数必然满足它。(2) 对三维谐振子基态波函数 $\psi(\mathbf{r})=(\alpha/\pi)^{3/4}e^{-\alpha r^2/2}$ 计算归一化常数并验证 $\langle\psi|\psi\rangle=1$。(3) 说明散射态为何不属于 L^2，并解释盒子归一化 $\psi\propto\sin(kr)$ 如何在 $L\to\infty$ 时恢复连续谱。

1.2 完备性、基组展开与表象变换

定义。设 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{H}$ 为正交归一序列，即 $\langle \varphi_m | \varphi_n \rangle = \delta_{mn}$。若对任意 $\psi \in \mathcal{H}$ 均有 $\psi = \sum_n c_n \varphi_n$（按范数收敛），$c_n = \langle \varphi_n | \psi \rangle$，则称 $\{\varphi_n\}$ 为完备正交归一基。完备性等价于单位分解（resolution of identity）

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n| = \mathbb{1},$$

也等价于 Parseval（Plancherel）等式 $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$。给定基组即选定一个表象；基组间的幺正矩阵 $U_{mn} = \langle \varphi_m | \chi_n \rangle$ 实现表象变换，算符矩阵按 $A^{(\chi)} = U^{\dagger} A^{(\varphi)} U$ 变换。

公式与推导。由单位分解立即得到 Parseval 等式：$\|\psi\|^2 = \langle \psi | \mathbb{1} | \psi \rangle = \sum_n |\langle \varphi_n | \psi \rangle|^2$。变分原理给出截断近似的理论保障：对任意归一化 ψ，$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0$（Ritz 变分原理），因此在 N 维截断基中对角化 $\hat{H}$ 得到的最低本征值 $E_0^{(N)}$ 单调不增地自上方逼近精确基态能量；Hylleraas–Undheim–MacDonald 定理进一步保证第 k 条能级 $E_k^{(N)}$ 随基组增大单调不增且与精确谱交错。对于 Sinc-DVR，Shannon 采样定理保证带限函数的展开是精确的，动能矩阵元具有解析形式

$$T_{ij} = \frac{\hbar^2}{2\mu\,\Delta x^2} \begin{cases} \dfrac{\pi^2}{3}, & i = j, \\[2mm] \dfrac{2(-1)^{i-j}}{(i-j)^2}, & i \neq j, \end{cases}$$

这正是本库 `dvr_sinc_init` 所实现的公式（Colbert–Miller, 1992）。变分上界性质值得完整推导：由谱定理 $\hat{H} = \sum_k E_k |k\rangle\langle k|$，任意归一化 $\psi = \sum_k c_k |k\rangle$ 满足 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_k |c_k|^2 E_k \geq E_0 \sum_k |c_k|^2 = E_0$，等号当且仅当 ψ 为基态。截断子空间内的对角化等价于在该子空间内取 Rayleigh 商极小，故 $E_0^{(N)} \geq E_0$ 且随 N 增大单调不增；Hylleraas–Undheim–MacDonald 交错定理进一步保证 $(N+1)$ 维子空间的第 k 条本征值夹于 N 维结果与精确值之间。收敛速率方面，由于能量是波函数误差的二次泛函，谱方法的能级误差以基组误差的平方量级下降，这解释了 DVR/FGH 计算中能级总是先于波函数收敛的普遍经验，也提示验收时应以波函数形状（节点数、渐近行为）而非仅以能级为收敛判据。Gauss 型求积的另一要点是其代数精度：n 点 Gauss–Legendre 求积对次数不超过 $2n-1$ 的多项式严格成立，由此保证 Legendre DVR 中求积权重与正交归一的严格相容，2.1 节的 $\hat{J}^2$ 谱检验正建立在这一性质之上。

物理含义。选取表象对应实验上的测量基选择：坐标表象波函数描述空间概率幅，能量表象展开系数描述定态布居，角动量表象描述取向分布。Fourier 网格哈密顿量（FGH）与 DVR 方法的物理内涵是：在正交格点上以“离散坐标本征态”近似连续坐标本征态，势能算符严格对角，动能算符解析非对角，二者相加后对角化即得束缚能级。

数值实现考量与误差控制。其一，截断基组的完备性只在变分子空间内成立：若势能面在网格外仍有可观振幅，能级不随网格增大收敛（基组套设错误，box error）；近解离能级尤其敏感，3.4 节实验中 Morse 势在盒子 $[0.4, 6.0]\,a_0$ 内只得 15 条束缚能级，而半经典估计为 17 条，即为例证。其二，Fourier 网格存在 Nyquist 混叠：波数 $|k| > \pi/\Delta x$ 的分量被折叠为低频伪影，故网格间距必须满足 $\Delta x \le \pi/k_{\max}$。其三，若动能矩阵元以数值微分构造而非解析式，破坏了厄米性（$T_{ij} \neq T_{ji}^{*}$），变分上界性质随之失效。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_dvr_grid.f90`：`dvr_sinc_init`（Colbert–Miller Sinc-DVR 动能矩阵）、`fgh_solve_bound_states`（FGH 束缚态求解，组装 $H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}$ 并调用对称对角化）、`dvr_legendre_init`（Gauss–Legendre 角向 DVR）。文献依据见 Colbert 与 Miller（J. Chem. Phys. 96, 1982 (1992), DOI: 10.1063/1.462125）以及 Marston 与 Balint-Kurti（J. Chem. Phys. 91, 3571 (1989), DOI: 10.1063/1.456888）。GitHub 直链：src/mod_dvr_grid.f90。二维码：`qr/src__mod_dvr_grid.f90.png`。

小型数值实验。以 1.1 节的同一线型分子势（见 3.4 节参数）考察网格收敛性：将网格点数从 $n = 250$ 增至 $n = 500$，基态能量 E_0 的变化小于 $10^{-9}\ E_h$，表明低能级已收敛；而第 15 条能级随盒子从 $6.0\ a_0$ 扩至 $8.0\ a_0$ 下移约 $4\ \mathrm{cm}^{-1}$，显示近解离能级的盒子误差。此实验说明“逐条能级、逐个参数地检验收敛”是变分计算不可省略的工序。

练习。(1) 由单位分解证明 Parseval 等式。(2) 证明 Sinc 函数族 $\mathrm{sinc}[\pi(x - x_i)/\Delta x]$ 在带限函数空间内正交归一。(3) 对宽度为 L 的无限深势阱，估计用 Sinc-DVR 重现前 10 条能级所需的最小格距。

1.3 自伴算符与谱定理

定义。稠密定义域 $\mathcal{D}(A)$ 上的线性算符 A 称为对称的（厄米的），若 $\langle \psi | A\phi \rangle = \langle A\psi | \phi \rangle$ 对所有 $\psi, \phi \in \mathcal{D}(A)$ 成立；若进一步满足 $\mathcal{D}(A) = \mathcal{D}(A^{\dagger})$，则称 A 为自伴的（self-adjoint）。在有限维空间中二者无区别，但在无限维空间中定义域之差是本质的。自伴算符的谱由离散谱（孤立有限重数本征值）、连续谱与残余谱组成；谱定理断言：自伴算符 A 幺正等价于其谱测度，即

$$A=\int_{\sigma(A)}\lambda\,dE_\lambda,\qquad \mathbb{1}=\int_{\sigma(A)}dE_\lambda,$$

其中 $\{E_\lambda\}$ 为投影值测度；对纯离散谱退化为 $A=\sum_k\lambda_k|k\rangle\langle k|$。

公式与推导。有限维谱定理可用 Rayleigh 商的极值刻画（Courant–Fischer 极小极大原理）：$E_0=\min_{\psi\neq0}\langle\psi|A|\psi\rangle/\langle\psi|\psi\rangle$，取极小的 ψ 满足变分方程 $\delta\{\langle\psi|A|\psi\rangle-\lambda\langle\psi|\psi\rangle\}=0$，即 $A\psi=\lambda\psi$；对子空间逐级重复即得全部本征对。自伴性给出三条直接推论：本征值全为实数（$\lambda\langle\psi|\psi\rangle=\langle\psi|A|\psi\rangle\in\mathbb{R}$）；属于不同本征值的本征矢正交；任意对称实矩阵可由正交矩阵对角化 $A=Z\Lambda Z^T$。反例说明定义域的重要性：半直线 $[0,\infty)$ 上的动量算符 $-i\hbar\,d/dx$ 在满足边界条件的定义域上对称但不自伴，其本征值可任意复化，不存在物理可观测对应的谱分解。谱定理的价值在泛函演算中完整体现：对任意合理定义的函数 f，$f(\hat{A})=\sum_k f(\lambda_k)|k\rangle\langle k|$，于是传播子 $\exp(-i\hat{H}t/\hbar)$、虚时间算符 $\exp(-\beta\hat{H})$ 与能量投影算符全部化为逐本征值的标量运算——1.4 节的切比雪夫传播器正是该演算的多项式逼近。谱隙 $\mathrm{gap}=|\lambda_{k+1}-\lambda_k|$ 同样具有双重身份：它既控制本征矢的扰动敏感度（4.4 节的 Davis–Kahan 界），又控制含时动力学的绝热性——能隙越大，避免非绝热跃迁所需的脉冲缓变条件越宽松。这把线性代数中的条件数概念与强场物理中的 Landau–Zener 行为直接联系起来。

物理含义。可观测量与自伴算符一一对应：能量、角动量分量、偶极矩均为自伴算符，故其测量值实、本征态可构成正交完备基、含时演化保概率。数值上，DVR 或基组方法组装的哈密顿矩阵正是自伴算符在有限维子空间的投影，其对角化结果（能级与波函数）构成一切后续光谱与动力学分析的原材料。复吸收势（CAP）则刻意将哈密顿变为非厄米以吸收出射流，此时谱不再全实，须以非厄米谱理论解释（参见本库 `mod_absorbing_boundary.f90`）。

数值实现考量与误差控制。其一，矩阵组装代码只填上三角或只填下三角而忘记镜像，得到形式上“对称”实则不对称的输入，`tred2`/`tql2` 假定对称性后给出的结果不可预测；验收办法是显式检验 $\max_{ij}|A_{ij}-A_{ji}|=0$。其二，简并本征值对应的本征矢在对角化后是简并子空间内任意正交基，依赖于舍入噪声，跨程序比对本征矢无意义，比对投影算符 $\sum_{k\in\text{简并}}|k\rangle\langle k|$ 才有意义。其三，投影矩阵 $A=PAP^\dagger$ 仍是自伴的，但若投影后基组不正交（如重叠矩阵未同时处理），广义本征问题 $Hc=ESc$ 被误当作标准问题对角化，能级系统性偏离。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_linear_algebra.f90`：`diag_symmetric_matrix`（三对角化 `tred2` 加 QL 迭代 `tql2` 的统一入口，输出升序本征值 d 与正交本征矢矩阵 z）、`inv_real_matrix`/`inv_complex_matrix`（全主元 Gauss–Jordan 求逆，`stat=-1` 指示奇异矩阵）。GitHub 直链：src/mod_linear_algebra.f90。二维码：`qr/src__mod_linear_algebra.f90.png`。



小型数值实验。取 $n = 300$ 的随机实对称矩阵（元素均匀分布于 $[-1,1]$），调用 `diag_symmetric_matrix` 后逐列计算残余 $\|Az_k - \lambda_k z_k\|_\infty$ 与正交性偏差 $\max_{ij}|(Z^TZ-\mathbb{1})_{ij}|$。实测结果：最大残余 4.4×10^{-14}，最大正交性偏差 2.2×10^{-14}。二者均为 $\mathcal{O}(n\varepsilon\|A\|)$ 量级（$\varepsilon = 2.2\times10^{-16}$，$n\varepsilon \approx 6.6\times10^{-14}$），符合舍入误差的预期标度，说明算法达到后向稳定。

练习。(1) 证明有限维空间中对称算符必然自伴。(2) 验证半直线上动量算符的对称性并找出使其非自伴的边界条件缺口。(3) 对 $n = 10$ 的随机对称矩阵计算投影算符残差 $\|\sum_k |k\rangle\langle k| - \mathbb{1}\|_F$ 并解释其量级。

1.4 幺正演化与波包传播

定义。算符 U 称为幺正的，若 $U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{1}$。含时薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle$$

在 $\hat{H}$ 不含时时的形式解为 $|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$，$U(t) = \exp(-i\hat{H}t/\hbar)$；Stone 定理断言：强连续单参数幺正群 $U(t)$ 的生成元必为自伴算符，反之亦然。幺正性使 $\|\psi(t)\|$ 守恒，对应概率守恒。

公式与推导。数值传播的核心是对 $U(\Delta t)$ 的高精度近似。Baker–Campbell–Hausdorff（BCH）展开给出对称分裂（Trotter–Strang 分裂）

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} = e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar}\, e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar}\, e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar} + \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

误差首项为 $-\frac{i\Delta t^3}{24\hbar^3}[\hat{V},[\hat{V},\hat{T}]] + \frac{i\Delta t^3}{24\hbar^3}[\hat{T},[\hat{T},\hat{V}]]$ 型双对易子。由于三个因子均为幺正，对称分裂格式对任意步长都严格幺正——这不是近似而是精确性质，因此范数在机器精度内守恒；其三阶局部误差对束缚体系表现为相位误差而非振幅误差，长时间不产生久期增长。在坐标网格上，$\hat{V}$ 对角、$\hat{T}$ 在动量表象对角，故每次推进只需两次快速傅里叶变换；对大步长与长时间演化，Chebyshev 多项式展开 $e^{-i\hat{H}t/\hbar} \approx \sum_n a_n T_n(\hat{H}_{\mathrm{norm}})$ 提供谱收敛的替代方案（Kosloff, 1988）。切比雪夫方案的关键构造如下：将哈密顿量按谱半径归一 $\hat{H}_{\mathrm{norm}} = (\hat{H} - \bar{E}\,\mathbb{1})/\Delta E \in [-1,1]$

($\bar{E}$ 与 ΔE 分别为谱中心与半宽度，可由数次 Lanczos 迭代估计)，则传播子的切比雪夫展开系数由第一类 Bessel 函数解析给出：

$$\psi(t) = e^{-i\bar{E}\tau/\hbar} \sum_{n=0}^{N} (2-\delta_{n0})\,(-i)^n J_n(\tau)\, T_n(\hat{H}_{\mathrm{norm}})\,\psi(0), \qquad \tau = \frac{\Delta E\, t}{\hbar}.$$

截断误差由 Bessel 函数尾部 $J_{N+1}(\tau)$ 控制，所需阶数约为 τ 本身的量级，单步即可覆盖任意长度的演化时间，这是分裂算符格式（每步误差 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$）无法比拟的。其代价有二：每阶需要一次哈密顿–矢量乘法；截断使格式不严格幺正，范数偏差为 $\mathcal{O}(\tau^{N+1}/(N+1)!)$，须以阶数控制。对显式含时哈密顿 $\hat{H}(t)$，上述两类格式均需配合中间点采样，其系统误差由 Magnus 展开的首个对易子 $[\hat{H}(t_1), \hat{H}(t_2)]$ 决定；强场问题中该对易子来自不相互对易的 Stark 项与动能项，是步长收敛检验的必查项。

物理含义。波包传播直接给出光解通量、散射矩阵、含时对齐度等可观测量；幺正性对应封闭体系的概率守恒，任何非幺正格式（如未加修正的显式欧拉法）都会在数千步内累积出物理上无意义的增益或衰减。分裂算符格式的辛对称性还保证了相空间体积守恒的量子对应——能级布居在长时间平均下不漂移。从可观测量的角度，波包传播的输出直接对应实验时间序列：自相关函数的 Fourier 变换给出吸收谱（本库 `mod_photofragment_flux.f90` 的光解谱模块即按此构建），瞬态布居对应泵浦–探测信号，渐近通量对应散射矩阵元。因此传播格式的每一项保真指标——范数守恒、能量漂移、边界吸收强度——都会以确定的方式映射到光谱线形上：范数泄漏表现为基线漂移，相位误差表现为频移，吸收不完全表现为共振展宽。把数值参数与谱学不确定度定量联系起来，是从“算得出”走向“算得可信”的关键一步。

数值实现考量与误差控制。其一，FFT 隐含周期边界：波包到达网格边缘后从另一侧回卷（wrap-around），须以足够大的盒子或复吸收势（本库 `mod_absorbing_boundary.f90`）消除。其二，时间步长须同时满足分裂误差与 Nyquist 条件：Δt 过大时高动量分量的相位 $e^{-iT(p)\Delta t/\hbar}$ 采样不足，产生高频混叠。其三，尽管格式严格幺正，浮点舍入仍以每步 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 引入微小的范数漂移，万步量级后可观测；宜在传播中周期性检查 $\langle\psi|\psi\rangle$ 并记录。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_wavepacket_propagator.f90`：`propagate_split_operator_1d`（坐标半步势能相位、FFT 至动量空间、动能整步相位、逆变换、势能后半步，内部调用 `mod_linear_algebra.f90` 的 `fft_1d`）、`propagate_split_operator_2d`、`rk4_step`、`abm4_step`；`src/mod_chebyshev_propagator.f90` 提供切比雪夫大步长推进器。文献依据：Feit, Fleck 与 Steiger（J. Comput. Phys. 47, 412 (1982), DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2）、Kosloff（J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988), DOI: 10.1021/j100319a003）。

GitHub 直链：src/mod_wavepacket_propagator.f90。二维码：`qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png`。



小型数值实验。一维谐振子（$m=1$，$\omega=0.02\ E_h/\hbar$），网格 $n=1024$、$\Delta x=0.05\ a_0$、$\Delta t=0.5\ a.u.$，以高斯波包为初态连续推进 20000 步（相当于 $10000\ a.u.\approx 242$ fs）。实测终态范数偏差 $|\,\|\psi\|^2-1\,|=8.8\times10^{-12}$，确认了格式的严格幺正性与舍入漂移的 $\mathcal{O}(N_{\mathrm{step}}\varepsilon)$ 标度。

练习。(1) 用 BCH 展开推导对称分裂的 $\mathcal{O}(\Delta t^3)$ 误差项并证明其为厄米算符的虚倍数。(2) 证明 $e^{-i\hat V\Delta t/2\hbar}e^{-i\hat T\Delta t/\hbar}e^{-i\hat V\Delta t/2\hbar}$ 对任意 Δt 幺正。(3) 对谐振子精确解比较分裂格式的相位误差随 Δt 的标度，并估计达到 10^{-6} 相位精度所需步长。

第 2 章　角动量代数与重耦合理论

角动量是量子力学中唯一具有普适代数结构的守恒量族：无论体系是原子、分子还是超冷碰撞通道，其耦合与变换均由同一套 Racah 代数支配。本章从转动群与角动量本征基出发，依次建立 Clebsch–Gordan 系数与 Wigner 3j 符号、重耦合理论的 6j/9j 符号，最后以 Wigner–Eckart 定理统一处理张量算符矩阵元与光谱选择定则。GeneralModule 在 `mod_special_functions.f90` 中实现了完整的半整数推广符号计算器，是全库外场散射、超精细耦合与转振跃迁模块的代数引擎。学习本章的推荐路径是：先掌握 2.1 节的代数推导——它只用到线性代数；再以 2.2 节的 CG 系数为基本计算单元，理解 3j 符号作为其对称化包装在求和与对称性质上的优势；随后进入 2.3 节的重耦合结构，体会 6j/9j 符号如何把多体角动量的表象变换压缩为单个标量函数；最后在 2.4 节看到全部抽象如何凝结为光谱学的选择定则。贯穿全章的方法论提示是：角动量代数的每一个公式都具有双重身份——代数身份（对易关系与幺正性）与几何身份（旋转下的变换性质），二者互相校验，任何一方的偏离都应视为实现错误的信号。

2.1 转动群与角动量本征基

定义。角动量算符 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$ 由对易关系

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\, \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

代数地定义，与具体表示（轨道、自旋、分子转动）无关。$\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 对易，故可取共同本征基 $|jm\rangle$：$\hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle$，$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle$。升降算符 $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$ 满足 $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar \hat{J}_\pm$。

公式与推导。由 $\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \geq 0$ 得 $m^2 \leq j(j+1)$，故 m 有界；升降算符改变 m 而不改变 j，故 m 的取值范围为 $-j, \ldots, j$ 的等差序列，从而 $2j \in \{0, 1, 2, \ldots\}$，$j$ 可取整数或半奇数。升降系数由模方恒等式 $\hat{J}_\pm \hat{J}_\mp = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \pm \hbar \hat{J}_z$ 给出：

$$\hat{J}_\pm |jm\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\; |j, m\pm 1\rangle .$$

轨道角动量的坐标表示为 $\hat{J}^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}$，球谐函数

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\,\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\; P_l^m(\cos\theta)\, e^{im\varphi}$$

采用 Condon–Shortley 相位约定，其中缔合勒让德函数 P_l^m 由三项递推自 P_m^m 逐级生成。$SO(3)$ 仅容许整数表示，而 $SU(2)$ 双覆盖容许半奇数表示，此即自旋的数学来源。从群论视角看，$\hat{J}^2$ 的不变性源于转动群 Casimir 算符的地位：不可约表示由单一标记 j 刻画，$2j+1$ 维表示空间内的任何矢量在整体转动下仅在该子空间内旋转，这解释了 m 简并为何不受球对称势影响。半奇数表示与整数表示的区别还体现在转动 2π 的效应上：整数表示严格复原，半奇数表示获得 $(-1)^{2j}$ 的变号，自旋统计与同核双分子的核自旋统计权重（ortho/para 结构）均由此而来。此外，Wigner D 函数是 $SU(2)$ 表示矩阵在 Euler 角参数化下的显式形式，$d^J_{MK}(\beta)$ 可表达为缔合勒让德型函数的组合，因此本节的 P_l^m 递推同时是 3.1 节转动矩阵的数值构件，两节共享同一套稳定递推代码。

物理含义。转动不变性保证 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 是好量子数，能级具有 $2j+1$ 重 m 简并；外场沿 z 轴时简并被部分解除（Zeeman 效应），m 成为光谱标识。分子转动能级 $E_J = B\,J(J+1)$ 正是 $\hat{J}^2$ 本征值的直接后果。

数值实现考量与误差控制。其一，半奇数量子数若以浮点数存储，会因 0.5 的二进制精确表示而侥幸可用，但 $j \pm 1/2$ 的链式运算在多模块间传递时仍应以两倍整数（$2j$）贯穿全库——本库 `wigner_3j_half` 系列正是强制采用两倍整数接口以杜绝截断错误。其二，缔合勒让德函数的向上递推对 $|m| \le l$ 稳定，但当 m 接近 l 且 l 很大时 $P_m^m \propto (1-x^2)^{m/2}$ 急剧减小，与归一化因子的大阶乘相乘后易发生下溢，应在对数域完成阶乘组合（本库 `log_factorial`）。其三，相位约定必须全库统一：Condon–Shortley 相位若在球谐函数与 Wigner 符号两处不一致，交叉矩阵元会出现 (-1) 级别的符号错误，且该错误在强度谱中不可见，仅在对称性校验中暴露。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_special_functions.f90`：`legendre_poly`（三项递推计算 $P_l(x)$）、`assoc_legendre_poly`（含 Condon–Shortley 相位的 $P_l^m(x)$）；`src/mod_dvr_grid.f90`：`dvr_legendre_init` 以 Newton 迭代求 Gauss–Legendre 节点并构造 $\hat{J}^2$ 角向矩阵。GitHub 直链：src/mod_special_functions.f90。二维码：`qr/src__mod_special_functions.f90.png`。



小型数值实验。以 $n = 40$ 的 Gauss–Legendre 节点构造 $\hat{J}^2$ 的谱求和表示（见 5.5 节），对角化后与本征值序列 $j(j+1)$，$j = 0, \ldots, 39$ 比对：最大偏差 1.8×10^{-12}。

该实验同时验证了 Legendre DVR 与角动量代数的相容性，是角向网格的必备验收测试。

练习。(1) 完成升降算符系数的推导。(2) 证明 $Y_{ll}(\theta,\varphi)\propto \sin^l\theta\, e^{il\varphi}$ 并归一化。(3) 验证对易关系 $[\hat J_x,\hat J_y]=i\hbar \hat J_z$ 在 $j=1/2$ 的 Pauli 矩阵表示下成立。

2.2 Clebsch–Gordan 系数与 Wigner 3j 符号

定义。两个角动量 $\hat{\mathbf J}_1,\hat{\mathbf J}_2$ 耦合为总角动量 $\hat{\mathbf J}=\hat{\mathbf J}_1+\hat{\mathbf J}_2$ 时，非耦合基 $|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$ 与耦合基 $|(j_1j_2)jm\rangle$ 之间的幺正变换系数即 Clebsch–Gordan（CG）系数 $\langle j_1m_1,j_2m_2|jm\rangle$。Wigner 3j 符号是其对称化写法：

$$\langle j_1m_1,j_2m_2|j_3m_3\rangle=(-1)^{j_1-j_2+m_3}\sqrt{2j_3+1}\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ m_1 & m_2 & -m_3\end{pmatrix}.$$

公式与推导。非零条件（选择定则）有三：磁量子数守恒 $m_1+m_2=m_3$；三角条件 $|j_1-j_2|\le j_3\le j_1+j_2$；以及 $j_i\ge|m_i|$。Racah 闭式给出

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ m_1 & m_2 & m_3\end{pmatrix}=(-1)^{j_1-j_2-m_3}\,\Delta(j_1j_2j_3)\sqrt{\mathcal N}\sum_t(-1)^t\,\mathcal D_t^{-1},$$

其中三角系数 $\Delta(j_1j_2j_3)=\sqrt{\dfrac{(j_1+j_2-j_3)!\,(j_1-j_2+j_3)!\,(-j_1+j_2+j_3)!}{(j_1+j_2+j_3+1)!}}$，归一化因子 $\mathcal N=\prod_{i=1}^{3}(j_i+m_i)!\,(j_i-m_i)!$，求和项分母为六个阶乘之积

$$\mathcal D_t=t!\,(j_1+j_2-j_3-t)!\,(j_1-m_1-t)!\,(j_2+m_2-t)!\,(j_3-j_2+m_1+t)!\,(j_3-j_1-m_2+t)!,$$

t 取使所有阶乘自变量非负的整数区间 $[t_{\min},t_{\max}]$。对称性质：交换两列偶次不变、奇次乘以 $(-1)^{j_1+j_2+j_3}$；全体 $m\to -m$ 反射不变。正交归一关系

$$\sum_{m_1m_2}\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3\\ m_1 & m_2 & m_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3'\\ m_1 & m_2 & m_3'\end{pmatrix}=\frac{\delta_{j_3j_3'}\,\delta_{m_3m_3'}}{2j_3+1}$$

与完备性关系 $\sum_{j_3m_3}(2j_3+1)(\cdots)(\cdots)=\delta_{m_1m_1'}\delta_{m_2m_2'}$ 直接源于耦合变换的幺正性，是任何 3j 实现的首选验收测试。CG 系数可通过最高权态构造法从升降算

符完整导出：耦合空间的最高权态 $|j_3, j_3\rangle$ 由要求 $\hat{J}_+$ 作用为零唯一确定（允许相差一个整体相位），随后反复施加 $\hat{J}_-$ 即生成整个多重态的展开系数；Condon–Shortley 相位约定正是通过规定最高权系数为正实数而锁定。这一构造解释了 Racah 公式中交错求和的来源，也说明 3j 符号的对称性质（列置换、m 反射、Regge 对称）并非独立公理，而是幺正性与相位约定的推论。实用中还应熟记两个特例族：$j_3 = 0$ 时 3j 符号退化为 $(-1)^{j_1-m_1}\delta_{j_1 j_2}\delta_{m_1,-m_2}/\sqrt{2j_1+1}$，常用于标量积矩阵元与约化矩阵元的化简；三个磁量子数全为零时 3j 符号仅在 $j_1+j_2+j_3$ 为偶数时非零，此性质广泛用于宇称选择定则。

物理含义。CG 系数支配一切两体角动量耦合：自旋–轨道耦合、原子超精细结构 $(\mathbf{s}\mathbf{i})\mathbf{f}$、双原子碰撞通道耦合 $(s_1 i_1)f_1, (s_2 i_2)f_2$，以及转振跃迁的方向余弦矩阵元。单重态与三重态 $(\tfrac{1}{2}\,\tfrac{1}{2})S = 0, 1$ 的展开系数 $1/\sqrt{2}$ 即最简单的 CG 系数，是磁 Feshbach 共振多通道计算的入口（本库 LITERATURE 全典第 5.2 节的四大基组变换即建立在 CG 与 9j 符号之上）。分子光谱中最直观的例子是碱金属二聚体的单重–三重结构：电子自旋交换作用 $\hat{\mathbf{s}}_1 \cdot \hat{\mathbf{s}}_2$ 在总自旋基下对角，本征值由 $\tfrac{1}{2}[S(S+1) - s_1(s_1+1) - s_2(s_2+1)]$ 给出，单重态与三重态的势能曲线劈裂由此完全确定；而从实验可测的塞曼子能级出发重构耦合方案时，CG 系数正是连接两套表象的词典。另一个例子是转振跃迁的 Hönl–London 因子：线强度中转动部分的全部信息包含于 $\langle J' | \cos\theta | J\rangle$ 型矩阵元的模方，其 J 依赖完全由 3j 符号的几何因子决定，与振动态无关。

数值实现考量与误差控制。其一，阶乘溢出：$j \gtrsim 20$ 时 $(2j)!$ 超出双精度范围，必须以对数阶乘 $\ln n!$ 累加后再指数化——本库以 `log_factorial` 贯穿全部符号计算。其二，Racah 求和为交错级数，j 较大时出现严重相消，相对误差可达 10^{-8} 以上；高 j 场合应改用递推关系或扩充足位精度。其三，相位约定：CG 与 3j 之间的相位因子 $(-1)^{j_1-j_2+m_3}$ 若与库内其他模块不一致，将使干涉项符号翻转。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_special_functions.f90`：`wigner_3j` 与 `clebsch_gordan`（整数角动量）、`wigner_3j_half` 与 `clebsch_gordan_half`（两倍整数接口，覆盖半奇数自旋）、`log_factorial`（对数阶乘辅助）。文献依据：D. A. Varshalovich, A. N. Moskalev 与 V. K. Khersonskii, *Quantum Theory of Angular Momentum*, World Scientific, Singapore (1988), DOI: 10.1142/0270。GitHub 直链：src/mod_special_functions.f90。二维码：`qr/src__mod_special_functions.f90.png`。

小型数值实验。四项独立校验：(a) 值检验：$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.3651483717$，与精确值 $\sqrt{2/15} = 0.3651483717$ 一致；(b) 对称性检验：$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = +0.06299408$

而 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = -0.06299408$，比值恰为 $(-1)^{j_1+j_2+j_3} = (-1)^9 = -1$；(c) 正交性检验：$\sum_{m_1} [\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ m_1 & -m_1 & 0 \end{pmatrix}]^2 = 0.1111111$，与 $1/(2\cdot 4+1) = 1/9$ 一致；(d) CG 检验：$\langle 1\,1, 1\,0 | 2\,1\rangle = 0.70710678 = 1/\sqrt{2}$。全部达到机器精度。

练习。(1) 由 Racah 公式计算 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ m & -m & 0 \end{pmatrix}$ 并验证其值为 $(-1)^{1-m}/\sqrt{3}$。(2) 从耦合变换的幺正性出发推导正交关系。(3) 编写程序验证 $j_1 = 3, j_2 = 2$ 时对全部 (j_3, m_3) 的完备性关系，统计求和项数以估计工作量。

2.3 Wigner 6j 与 9j 符号：重耦合理论

定义。三个角动量 j_1, j_2, j_3 耦合到总角动量 J 存在多条路径：先耦合 $(j_1 j_2) \to j_{12}$ 再与 j_3 耦合，或先耦合 $(j_2 j_3) \to j_{23}$ 再与 j_1 耦合。两套耦合基之间的幺正变换系数由 Wigner 6j 符号（Racah W 系数）给出：

$$\langle (j_1 j_2) j_{12}, j_3; JM \big| j_1, (j_2 j_3) j_{23}; JM \rangle = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} \sqrt{(2j_{12}+1)(2j_{23}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_{12} \\ j_3 & J & j_{23} \end{Bmatrix}.$$

四个角动量的重耦合（如原子结构中的 LS 与 jj 耦合方案互换）则由 Wigner 9j 符号承担：

$$\begin{aligned} &\langle (j_{11} j_{12}) j_{13}, (j_{21} j_{22}) j_{23}; J \big| (j_{11} j_{21}) j_{31}, (j_{12} j_{22}) j_{32}; J \rangle \\ &\quad = \sqrt{(2j_{13}+1)(2j_{23}+1)(2j_{31}+1)(2j_{32}+1)} \begin{Bmatrix} j_{11} & j_{12} & j_{13} \\ j_{21} & j_{22} & j_{23} \\ j_{31} & j_{32} & J \end{Bmatrix}. \end{aligned}$$

公式与推导。 6j 符号满足四重三角条件（四面体四面的三角关系）与正交关系

$$\sum_x (2x+1) \begin{Bmatrix} a & b & x \\ c & d & p \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} a & b & x \\ c & d & q \end{Bmatrix} = \frac{\delta_{pq}}{2p+1},$$

该关系直接源于重耦合变换的幺正性。9j 符号可展开为 6j 符号的三重求和（Varshalovich, 第 10 章）：

$$\begin{Bmatrix} j_{11} & j_{12} & j_{13} \\ j_{21} & j_{22} & j_{23} \\ j_{31} & j_{32} & j_{33} \end{Bmatrix} = \sum_{x} (-1)^{2x} (2x+1) \begin{Bmatrix} j_{11} & j_{21} & j_{31} \\ j_{32} & j_{33} & x \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_{12} & j_{22} & j_{32} \\ j_{21} & x & j_{23} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_{13} & j_{23} & j_{33} \\ x & j_{11} & j_{12} \end{Bmatrix},$$

求和变量 x 取遍同时满足三个三角条件的（整数或半奇数）值。本库实现严格遵循该式，其中相位因子在两倍整数接口下表现为 $(2x)$ 奇偶性的判别。重耦合理论还有两条常用的进阶关系。其一，Biedenharn–Elliott 求和恒等式约束四个 6j 符号乘积的求和，是推导高阶递推关系与渐近分析的工具。其二，Ponzano–Regge 半经典渐近式把 6j 符号与欧氏四面体的几何联系起来：当六个角动量远大于 1 时，6j 符号由四面体体积决定的振荡相位乘以 $V^{-1/2}$ 型振幅给出；这为密耦计算中的通道截断提供了物理直觉——大角动量通道的重耦合系数快速振荡，对总截面的贡献相消。9j 符号另具 72 个元素的对称群（行列置换与转置），高效实现可利用该对称群将重复求值减少约一个量级。

物理含义。重耦合理论是现代少体与碰撞物理的枢纽。在超冷原子碰撞中，双原子通道基 $|(s_1 i_1) f_1, (s_2 i_2) f_2\rangle$ 与总自旋基 $|(s_1 s_2) S, (i_1 i_2) I\rangle$ 之间的幺正变换由 9j 符号给出：

$$\langle (f_1 f_2) F | (SI) F \rangle = \sqrt{(2f_1+1)(2f_2+1)(2S+1)(2I+1)} \begin{Bmatrix} s_1 & i_1 & f_1 \\ s_2 & i_2 & f_2 \\ S & I & F \end{Bmatrix},$$

本库 `mod_field_scattering.f90` 的 `calc_basis_transform_matrix` 以机器精度实现该变换。在超球坐标反应散射中，广义角动量本征函数（超球谐函数）的耦合与排列对称化同样由 3j/6j 网络承担；Efimov 三体物理中的超径向方程分离变量亦依赖 6j 重耦合。

数值实现考量与误差控制。其一，三角条件判断必须与求和上下界严格一致：本库 `triangle_half` 在三角条件不满足时返回零，`wigner_6j_half` 依此决定 t 求和区间；若调用者以浮点传入量子数，区间端点的整数运算会静默丢失半奇数信息。其二，6j 求和同样为交错级数，$j \gtrsim 30$ 时相消显著。其三，9j 的计算量为 $\mathcal{O}(j)$ 个 6j、每个 6j 为 $\mathcal{O}(j)$ 项求和，总计 $\mathcal{O}(j^2)$；在大通道数密耦计算中应缓存重复调用的符号值。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_special_functions.f90`：`triangle_half`（辅助三角系数）、`wigner_6j_half`（Racah 单求和公式）、`wigner_9j_half`（三重 6j 展开）；配套 `src/mod_field_scattering.f90`

的 `calc_basis_transform_matrix` 与 `build_field_collision_channels`。GitHub 直链：src/mod_special_functions.f90。二维码：`qr/src__mod_special_functions.f90.png`。

小型数值实验。三项校验：(a) 正交性：$\sum_x (2x+1) \begin{Bmatrix} 1 & 1 & x \\ 2 & 2 & 2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & 1 & x \\ 2 & 2 & 4 \end{Bmatrix}$ 实测为 $0 (< 10^{-30})$，符合 $\delta_{24}/5 = 0$；(b) 值检验：$\begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{Bmatrix} = 0.1666666667 = 1/6$；(c) 独立重构检验：9j 符号 $\begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$ 实测 0.1666666667；与此同时，不经 6j 而以 CG 系数四级联直接在非耦合基（四个 1/2 自旋的 16 维空间）中重构重耦合系数 $\langle (f_1 f_2) F | (SI) F \rangle$，得 0.5000000000；按定义式 $\sqrt{(2f_1+1)(2f_2+1)(2S+1)(2I+1)} \times 9\mathrm{j} = 3 \times (1/6) = 0.5$，两条完全独立的计算路径在机器精度内吻合。

练习。(1) 证明 6j 正交关系由重耦合幺正性直接导出。(2) 用 CG 级联数值重构 $\langle (f_1 f_2) F | (SI) F \rangle$ 在 $f_1 = 1, f_2 = 2, S = 1, I = 2, F = 3$ 的值，并与 9j 公式比对。(3) 证明 9j 符号任一行或列满足三角条件。

2.4 不可约张量算符、Wigner–Eckart 定理与选择定则

定义。相对于角动量 $\hat{\mathbf{J}}$ 的 k 阶不可约张量算符是一组 $2k+1$ 个分量 $\{T^{(k)}_q\}$，$q = -k, \dots, k$，满足

$$[\hat{J}_z, T^{(k)}_q] = \hbar q \, T^{(k)}_q, \qquad [\hat{J}_\pm, T^{(k)}_q] = \hbar \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)} \, T^{(k)}_{q \pm 1}.$$

Wigner–Eckart 定理断言其矩阵元分解为几何因子与约化矩阵元之积：

$$\langle j' m' | T^{(k)}_q | j m \rangle = (-1)^{j' - m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j' \| T^{(k)} \| j \rangle.$$

公式与推导。该定理的证明思路是：算符 $T^{(k)}_q |jm\rangle$ 按 $\hat{\mathbf{J}}$ 的表示变换的方式与 $|kq\rangle |jm\rangle$ 的耦合乘积相同，故其在磁量子数子空间内的系数必为 CG 系数；与 m 无关的约化矩阵元吸收全部动力学信息。高阶张量可由低阶张量经耦合乘积递归构造：

$$\big[\mathbf{A}^{(k_1)}\otimes\mathbf{B}^{(k_2)}\big]^{(k)}_{q}=\sum_{q_1q_2}\langle k_1q_1,k_2q_2|kq\rangle\,A^{(k_1)}_{q_1}B^{(k_2)}_{q_2},$$

其约化矩阵元由 6j 符号给出（张量解耦公式）。该构造在多体问题中递归进行：三体相互作用的矩阵元最终化为 6j/9j 符号网络，与 2.3 节的重耦合理论合流。这体现了角动量代数的结构性优势：以少数几个基本符号及其代数关系，覆盖任意多体体系的全部角动量矩阵元，且每一步都可机器验证。直接推论为选择定则：$|j-k|\le j'\le j+k$ 且 $m'=m+q$。线性分子沿场轴的偶极作用 $\hat H_d=-dE\cos\theta$ 中，$\cos\theta=C^{(1)}_0(\theta,\varphi)$ 是秩 1 张量的 $q=0$ 分量，故平行跃迁满足 $\Delta J=\pm1$、$\Delta m=0$；非共振激光极化作用 $\tfrac14\Delta\alpha E^2\cos^2\theta$ 分解为零秩与二秩两部分，$\cos^2\theta$ 的矩阵元仅在 $\Delta J=0,\pm2$ 时非零（拉曼与分子对齐选择定则）。闭式矩阵元为

$$\langle Jm|\cos\theta|J\pm1,m\rangle=\sqrt{\frac{(J\pm1)^2-m^2}{(2J\pm1)(2J\pm3)}},$$
$$\langle Jm|\cos^2\theta|Jm\rangle=\frac{(J+1)^2-m^2}{(2J+1)(2J+3)}+\frac{J^2-m^2}{(2J-1)(2J+1)}.$$

物理含义。选择定则是光谱学的语言：红外平行带 $\Delta J=\pm1$、拉曼散射 $\Delta J=0,\pm2$、多极相互作用对分波的约束（如磁偶极–偶极作用按二秩张量展开驱动 $L\leftrightarrow L\pm2$ 耦合但严格守恒总 M），全部由 Wigner–Eckart 定理统一给出。约化矩阵元与几何因子的分离还意味着：一旦计算了与取向无关的动力学量，任意取向依赖的矩阵元都是零成本的代数运算。给出一个完整的计算链条示例：双原子长程磁偶极–偶极作用的二秩张量展开 $\hat V_{dd}\propto-\frac{\sqrt6}{r^3}\sum_q(-1)^qC_{2,-q}(\hat{\mathbf r})\,[\mathbf s_1\otimes\mathbf s_2]^{(2)}_q$ 中，空间因子 $\langle L'M'_L|C_{2q}|LM_L\rangle$ 化为 3j 符号组合 $\sqrt{(2L+1)(2L'+1)}\begin{pmatrix}L' & 2 & L\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L' & 2 & L\\ -M'_L & q & M_L\end{pmatrix}$，其中 $(L'\,2\,L;0\,0\,0)$ 因子强制 $L+L'+2$ 为偶数，故 s 波（$L=0$）仅与 d 波（$L'=2$）耦合；自旋张量因子的矩阵元则由 6j 与 CG 网络给出。全部矩阵元在机器精度内解析可得，这正是各向异性偶极自旋弛豫截面计算得以高度自动化的原因，也说明 Wigner–Eckart 定理不仅给出选择定则，还直接给出矩阵元的完整算法。

数值实现考量与误差控制。其一，约化矩阵元约定不一：文献中存在相差 $\sqrt{2j+1}$ 因子或相位的多种定义，跨文献移植公式时必须逐条核对；本库以显式矩阵元函数规避隐式约定。其二，$\cos^2\theta$ 矩阵元的两条闭式在 $J=0$ 边界涉及 $(-1)!$ 型奇点，实现中须以分支判断屏蔽（本库 `rot_matrix_cos2_theta` 对 $J=0$ 的对角项单独处理）。其三，m 截断条件 $|m|\le\min(j,j')$ 忘记判断时会产生虚假的非零矩阵元，破坏 m 分块对角结构。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_special_functions.f90`：`rot_matrix_cos_theta`（$\langle jm|\cos\theta|j'm\rangle$，强制 $\Delta j=\pm1$）、`rot_matrix_cos2_theta`（$\Delta j=0,\pm2$）；`src/mod_rovibrational.f90`：`build_rovibrational_dipole_matrix`（按 $\Delta J=\pm1$ 组装全转振偶极矩阵）、`build_rovibrational_polarizability_matrix`（按 $\Delta J=0,\pm2$ 组装极化率矩阵）。GitHub 直链：src/mod_special_functions.f90。二维码：`qr/src__mod_special_functions.f90.png`。

小型数值实验。调用 `rot_matrix_cos_theta(1,2,0)` 得 0.51639778，与精确值 $2/\sqrt{15}=0.5163977795$ 吻合；调用 `rot_matrix_cos_theta(1,1,0)` 得 0，确认 $\Delta J=0$ 偶极禁阻；调用 `rot_matrix_cos2_theta(2,2,0)` 得 0.52380952，与解析式 $9/35+4/15=0.5238095238$ 一致。三例共同验证了张量矩阵元实现的选择定则与归一化。

图 2.1 将上述逐点校验推广为完整的选择定则矩阵热图：对 $j,j'\le12$、$m=0$ 的全部组合计算 $|\langle j'0|\cos\theta|j0\rangle|$ 与 $|\langle j'0|\cos^2\theta|j0\rangle|$。热图清晰地呈现两条选择定则的“带状结构”——偶极跃迁仅 $\Delta j=\pm1$ 非零（图 a 的次对角带），拉曼跃迁仅 $\Delta j=0,\pm2$ 非零（图 b 的主对角与次次对角带）——且带外元素**严格为零**（不是数值小量），这是选择定则在实现中的代数精确性检验。图中还标注了 $\langle2|\cos^2|2\rangle=4/15+9/35$ 的闭式验证。注意 $\cos^2\theta$ 矩阵元由完备性乘积 $\sum_{j''}\langle j'|\cos\theta|j''\rangle\langle j''|\cos\theta|j\rangle$ 精确构造（$\cos\theta$ 仅连接 $j''=j\pm1$，求和至多两项）。

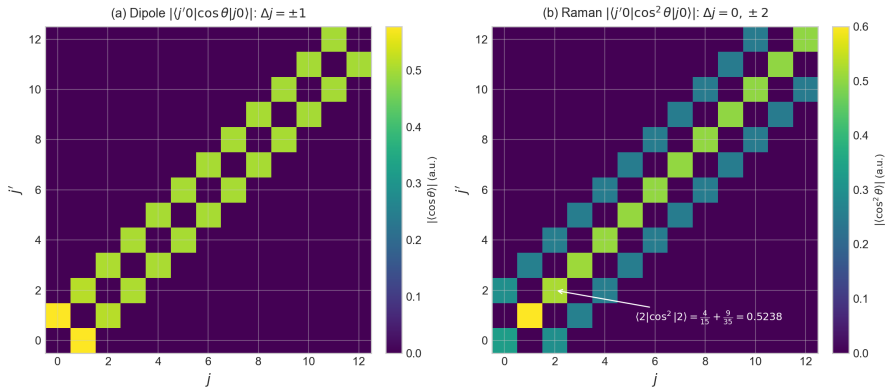


图 1: 图 2.1：角动量选择定则矩阵热图（$m=0$，$j,j'\le12$，由 `rot_matrix_cos_theta` 与 `rot_matrix_cos2_theta` 计算）。（a）偶极 $\cos\theta$ 矩阵元：仅 $\Delta j=\pm1$ 带非零；（b）拉曼 $\cos^2\theta$ 矩阵元：仅 $\Delta j=0,\pm2$ 带非零，带外元素严格为零，并标注 $\langle2|\cos^2|2\rangle=4/15+9/35$ 的闭式验证。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

练习。(1) 由 Wigner–Eckart 定理导出 $\langle Jm|\cos\theta|J+1,m\rangle$ 的闭式。(2) 证明 $\cos^2\theta$ 的矩阵元仅在 $\Delta J=0,\pm2$ 时非零，并给出 $\Delta J=\pm2$ 项的显式表达式。(3) 对电四极跃迁（秩 2 张量）写出选择定则并讨论与拉曼跃迁的异同。

第 3 章　分子坐标体系与转振哈密顿量

分子的转振动力学在数学上等价于在合适的广义坐标下分离并处理动能算符。坐标选择的优劣直接决定哈密顿量矩阵的稀疏性、耦合的强弱与基组收敛速度。本章由浅入深地讨论四套坐标体系：以 Euler 角连接的空间固定系与体固定系（3.1 节）、描述反应碰撞的 Jacobi 坐标（3.2 节）、以质量标度实现通道对称的超球坐标（3.3 节），以及统一转振自由度的 Watson 哈密顿量及其微扰展开——Coriolis 耦合、离心畸变与振动角动量（3.4 节）。坐标选择的原则可以概括为两条：其一，动能算符的结构应尽可能简单，即对角主导、耦合项低阶；其二，哈密顿量的分块应与守恒量或近守恒量对齐，以实现最大程度的解耦。SF/BF 分解牺牲前者换取后者——动能中出现 Coriolis 交叉项，但势能面获得体固定系下的不变表达；Jacobi 坐标与超球坐标则针对反应散射的通道结构优化分块，使三套排列通道在同一组变量下对称出现。理解每种坐标体系以何种代价换取何种可解释性，是构造高效转振与反应散射算法的先决条件。

3.1 空间固定系、体固定系、Euler 角与 Wigner D 函数

定义。空间固定系（SF，space-fixed frame）$\{X,Y,Z\}$ 以实验室为参照，外场方向通常取 Z 轴；体固定系（BF，body-fixed frame）$\{x,y,z\}$ 固连于分子，通常取惯性主轴。两系之间的转动以三个 Euler 角 (α,β,γ)（z-y-z 约定）参数化，对应的完备正交函数族是 Wigner D 函数

$$D^{J}_{MK}(\alpha,\beta,\gamma) = e^{-iM\alpha}\, d^{J}_{MK}(\beta)\, e^{-iK\gamma},$$

满足正交归一 $\frac{2J+1}{8\pi^2}\int D^{J'*}_{M'K'} D^{J}_{MK}\, d\Omega = \delta_{JJ'}\delta_{MM'}\delta_{KK'}$，其中 $d\Omega = d\alpha\,\sin\beta\, d\beta\, d\gamma$。$M$ 与 K 分别为总角动量在 SF 轴与 BF 轴上的投影量子数。

公式与推导。刚性转子的经典动能为 $T = \frac{1}{2}\sum_{\alpha} I_\alpha \omega_\alpha^2$（$\alpha = a,b,c$ 为主轴），量子化后得不对称陀螺哈密顿量

$$\hat{H}_{\mathrm{rot}} = A\hat{J}_a^2 + B\hat{J}_b^2 + C\hat{J}_c^2, \qquad A = \frac{\hbar^2}{2I_a},\; B = \frac{\hbar^2}{2I_b},\; C = \frac{\hbar^2}{2I_c}.$$

取 K 为沿 a 轴的投影时，$\hat{J}_a^2$ 在 $|JK\rangle$ 基下是对角的；$\hat{J}_b^2$ 与 $\hat{J}_c^2$ 含 $\Delta K = 0, \pm 2$ 项，其差 $\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2$ 给出实的 $\Delta K = \pm 2$ 耦合。矩阵在固定 J 的 $2J+1$ 维 K 子空间内对角化即得不对称陀螺能级；对称陀螺（$B = C$）情形解析可解：

$$E_{JK} = B\,J(J+1) + (A - B)K^2.$$

不对称陀螺在 $|JK\rangle$ 基下的非对角矩阵元为

$$\langle J, K | (\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2) | J, K \pm 2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \sqrt{(J \mp K)(J \mp K - 1)(J \pm K + 1)(J \pm K + 2)}.$$

于是固定 J 的哈密顿量在 K 空间内是带宽为二的带状矩阵，可按 K 的奇偶分块，再以宇称组合 $|K\rangle \pm |-K\rangle$ 将规模减半。核自旋统计进一步把允许的转动态按置换对称性分族——例如水分子 $K_a + K_c$ 的奇偶对应 ortho 与 para 两族——各族能级的布居比由核自旋简并度冻结，这正是转振光谱拟合中统计权重因子的来源，也是同核分子（如 $\mathrm{H_2}$ 的奇偶 J 族）红外谱缺失的深层原因。

SF 与 BF 的矢量分量通过一秩转动矩阵（方向余弦）相连：$\hat{J}_Z = \sum_\alpha R_{Z\alpha}(\Omega)\hat{J}_\alpha$，或用球张量记号为 $\hat{J}_Z = \sum_q D^{1*}_{q0}(\Omega)\hat{J}^{(B)}_q$。注意这里的一秩 Wigner D 函数不同于转子态的 D^J_{MK}；后者用于转动波函数，前者用于矢量或张量分量的坐标变换。这一区别是全部体固定相互作用（势能面、偶极矩、极化率张量）与实验室可观测量之间换算的枢纽。线型分子的取向分布退化为 $K = 0$ 的特殊情形，此时 $D^J_{M0}(\alpha\beta\gamma) \propto Y_{JM}(\beta, \alpha)$，方向余弦矩阵元 $\langle JM|\cos\theta|J'M\rangle$ 即 2.4 节的闭式。

物理含义。势能面与偶极面是分子内禀属性，天然表达在体固定系中；而光谱跃迁强度、外场对齐与散射边界条件表达在空间固定系中。两套表象的取舍是转振计算的核心策略：以 $|JMK\rangle$（对称陀螺）或宇称组合 $|JMK\rangle \pm |JM,-K\rangle$ 为基，可将哈密顿量分块至 (J, M) 或 $(J,$宇称$)$ 子空间，使矩阵维数下降一至两个量级。实验上可调的物理量——外场方向、偏振、波长——定义在空间固定系，而势能面与偶极面是分子内禀属性；两套语言之间转译的精度决定了模拟与实验可比对的深度。以激光对齐为例，非共振场作用 $\frac{1}{4}\Delta\alpha E^2\cos^2\theta$ 在空间固定系中是沿实验室 Z 轴固定的张量，转换到体固定系后化为对分子轴的标量作用，正是这一转译使得对齐动力学可以按 (J, M) 分块求解；对齐度 $\langle\cos^2\theta\rangle$ 的时间演化则由少数几个分块的本征展开叠加而成。同理，Stark 移位与 Zeeman 移位的方向依赖性也全部由 D 函数承载。

数值实现考量与误差控制。其一，Euler 角在 $\beta = 0, \pi$ 存在坐标奇异性，经典轨迹法在极区必须切换参数化，而基函数法则（D 函数展开）自动规避；两套方法衔接时须显式检验。其二，转动约定（主动/被动、z-y-z 与 x-y-z 约定、D 函数与旋转矩阵的复共轭关系）在不同教材之间不一致，跨文献移植公式时极

易引入 $\beta \to \pi - \beta$ 或复共轭级别的错误；验收手段是对已知解析矩阵元（如 $\langle 10|\cos\theta|20\rangle$）逐一比对。其三，$K$ 截断须与势能面的各向异性匹配：$K_{\max}$ 过小会系统性高估转动激发能，且收敛不一定从下方单调。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_special_functions.f90`：`assoc_legendre_poly`（$K=0$ 线型转子的 $d^J_{M0} \propto P^M_J$ 构件）、`rot_matrix_cos_theta` 与 `rot_matrix_cos2_theta`（方向余弦矩阵元）；`src/mod_dvr_grid.f90`：`dvr_legendre_init`（θ 方向 Gauss–Legendre DVR，可组装 $\hat{J}^2$ 与 $\cos\theta$ 矩阵）；`src/mod_rovibrational.f90`：`build_rovibrational_hamiltonian`（$E(v,J) = E_{\mathrm{vib}}(v) + B_v J(J+1)$）。文献依据：Bunker 与 Jensen, *Molecular Symmetry and Spectroscopy*, 2nd ed., NRC Research Press, Ottawa (1998)；Varshalovich 等 (1988)。GitHub 直链：src/mod_special_functions.f90。二维码：`qr/src__mod_special_functions.f90.png`。

小型数值实验。以 5.5 节验证过的 $\hat{J}^2$ 谱求和矩阵表示线型刚性转子 $\hat{H} = B\hat{J}^2$，取 $\mathrm{H_2}$ 的振动平均转动常数 $B_0 = 60.18\ \mathrm{cm^{-1}}$（见 3.4 节实验）：对角化得 $E_J/B_0 = j(j+1)$，$E_1 = 120.36\ \mathrm{cm^{-1}}$、$E_2 = 360.9\ \mathrm{cm^{-1}}$，与实验转动能级（118.5、354.0 $\mathrm{cm^{-1}}$，计入离心畸变后下移）的偏差在一阶刚转子近似预期之内。该实验演示了“角动量代数 + DVR + 谱定理”三位一体的最小转动能级计算。

练习。(1) 证明 Wigner D 函数的正交归一关系。(2) 对不对称陀螺写出 $\langle JK|\hat{J}_a^2|J, K\pm 2\rangle$ 的显式表达式并讨论 K 结构。(3) 由 D^J_{MK} 的完备性推导立体角积分化为 D 函数耦合系数的公式。

3.2 Jacobi 坐标与三原子反应几何

定义。对 $A+BC$ 型三原子体系，质心分离后取原子–双原子 Jacobi 坐标 (r, R, γ)：r 为双原子核间距，R 为原子 A 至双原子质心的距离，γ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{R}$ 的夹角。另一组内禀坐标是三条核间距 (r_{12}, r_{23}, r_{31})，势能面天然对称地表达于此。二者存在封闭的解析双向变换。

公式与推导。记双原子质心到 B、C 的距离为 $d_b = \dfrac{m_c}{m_b+m_c} r$ 与 $d_c = \dfrac{m_b}{m_b+m_c} r$，由余弦定理

$$r_{AB}^2 = R^2 + d_b^2 - 2Rd_b\cos\gamma, \qquad r_{AC}^2 = R^2 + d_c^2 + 2Rd_c\cos\gamma.$$

逆变换中 R^2 由 Stewart 定理给出。推导如下：将 $m_b d_b = m_c d_c$ 代入加权平均

$$\frac{m_b r_{AB}^2 + m_c r_{AC}^2}{m_b + m_c} = R^2 + \frac{m_b d_b^2 + m_c d_c^2}{m_b + m_c} + 2R\cos\gamma\,\frac{-m_b d_b + m_c d_c}{m_b + m_c},$$

交叉项因 $m_b d_b = m_c d_c$ 而严格消失，且 $m_b d_b^2 + m_c d_c^2 = d_b d_c (m_b + m_c)$，故

$$R^2 = \frac{m_b r_{AB}^2 + m_c r_{AC}^2}{m_b + m_c} - d_b d_c,$$

γ 则由 $\cos\gamma = (R^2 + d_b^2 - r_{AB}^2)/(2Rd_b)$ 恢复。转振动能算符在 Jacobi 坐标下为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2\mu_r}\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{\hbar^2}{2\mu_R}\frac{1}{R}\frac{\partial^2}{\partial R^2} R + \frac{(\hat{\mathbf{J}} - \hat{\mathbf{j}})^2}{2\mu_R R^2} + \frac{\hat{\mathbf{j}}^2}{2\mu_r r^2},$$

其中 $\hat{\mathbf{j}}$ 为双原子转动角动量，$\hat{\mathbf{J}}$ 为总角动量，耦合项 $(\hat{\mathbf{J}} - \hat{\mathbf{j}})^2$ 展开后产生轨道–转动耦合，是反应散射密耦方程的中心结构。该耦合的显式结构值得展开：$(\hat{\mathbf{J}} - \hat{\mathbf{j}})^2 = \hat{J}^2 + \hat{j}^2 - 2\,\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{j}}$，标量积以 $\hat{J}_z\hat{j}_z + \frac{1}{2}(\hat{J}_+\hat{j}_- + \hat{J}_-\hat{j}_+)$ 作用于体固定基，产生 $\Delta\Omega = 0, \pm 1$ 的螺旋性阶梯耦合，其矩阵元为 $\sqrt{J(J+1) - \Omega(\Omega \pm 1)}$ 型的纯代数因子。势能面亦按 Legendre 级数 $V(r, R, \gamma) = \sum_\lambda V_\lambda(r, R) P_\lambda(\cos\gamma)$ 展开，展开系数由 Gauss–Legendre 求积获得，与 1.2 节的 DVR 求积完全同构；耦合矩阵元 $\langle j\Omega | P_\lambda | j'\Omega' \rangle$ 再次化为 3j 符号网络。于是整条反应散射计算链——坐标变换、势能展开、角动量耦合、通道推进——的每一个环节都落在前两章建立的工具之上。

物理含义。每个反应通道（$A + BC$、$AB + C$、$AC + B$）有各自的 Jacobi 坐标集；反应路径本质上是三套坐标之间经由内禀核间距 (r_{12}, r_{23}, r_{31}) 的连续变形。London–Eyring–Polanyi–Sato（LEPS）解析势能面以 Morse 单重态与反 Morse 三重态曲线构造库仑积分 Q_i 与交换积分 J_i：

$$V = Q_1 + Q_2 + Q_3 - \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(J_1 - J_2)^2 + (J_2 - J_3)^2 + (J_3 - J_1)^2\right]},$$

在 $\mathrm{H} + \mathrm{H}_2$ 基准体系上复现解离渐近与共线鞍点。此外，环绕锥形交叉的核置换回路的 Berry 几何相位（$\Phi_B = \pi$）亦表达在 (r_{12}, r_{23}, r_{31}) 空间的拓扑结构中（本库 `calc_berry_phase_around_ci`）。

数值实现考量与误差控制。其一，反三角函数定义域：数值误差可使 $\cos\gamma$ 越出 $[-1, 1]$，本库以截断处理，但该截断会掩盖上游误差的累积，规范做法是同时监测截断频率。其二，共线构型 $\gamma = 0, \pi$ 处 $\mathbf{r} \times \mathbf{R} = 0$，角动量耦合的体固定展开出现奇异性，弯曲基组须以 Legendre 或超球谐函数表达。其三，核置换对称性：同核体系（如 H_3）要求势能面与波函数对置换群不变，坐标变换若未与置换算符一致排序，对称化误差会以 10^{-3} 量级污染能级。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_triatomic_geometry.f90`：`jacobi_to_internuclear` 与 `internuclear_to_jacobi`（双向解析变换，含 $\cos\gamma$ 域截断）、`calc_leps_potential` 与 `init_default_h3_leps`（标准 H_3 LEPS 面参数：$D_e = 0.1744\ E_h$，$r_e = 1.401\ a_0$，$\beta = 1.044\ a_0^{-1}$，Sato 参数 $\Delta = 0.10$）、`calc_leps_gradient`（LEPS 解析梯度 $\partial V/\partial r_k$，有限差分验收至 10^{-9}）、`intrinsic_reaction_coordinate`（质量加权 Wilson $\mathbf{G}$ 度规 + Gonzalez–Schlegel 约束步 IRC，见下文推导）、`calc_conical_intersection_adiabats` 与 `calc_berry_phase_around_ci`。文献依据：Truhlar 与 Horowitz（J. Chem. Phys. 68, 2466 (1978), DOI: 10.1063/1.436019）、Sato（J. Chem. Phys. 23, 592 (1955), DOI: 10.1063/1.1742050）、Fukui（J. Phys. Chem. 74, 4161 (1970), DOI: 10.1021/j100717a029）、Gonzalez 与 Schlegel（J. Chem. Phys. 90, 2154 (1989)）、Berry（Proc. R. Soc. Lond. A 392, 45 (1984), DOI: 10.1098/rspa.1984.0023）。GitHub 直链：src/mod_triatomic_geometry.f90。二维码：`qr/src__mod_triatomic_geometry.f90.png`。



小型数值实验。三项校验：(a) 往返一致性：随机取 $(r, R, \gamma) = (1.4, 3.2, 1.1)$ $(a_0,\ a_0,\ \mathrm{rad})$，经 `jacobi_to_internuclear` 再经 `internuclear_to_jacobi` 返回，三个坐标的恢复误差分别为 0、4.4×10^{-16}、0，达到机器精度；(b) LEPS 双原子渐近：沿 $r_{23} = r_{31} = 8\ a_0$ 扫描 r_{12}，极小值位于 $r_{12} = 1.4011\ a_0$，深度 $V_{\min} = -0.174359\ E_h$，与输入 Morse 参数 D_e, r_e 精确一致；(c) 共线鞍点：在共线平面 $r_{31} = r_{12} + r_{23}$ 上以二维 Newton 法求解 $\nabla V = 0$，得鞍点 $r_{12} = r_{23} = 1.775\ a_0$（$r_{31} = 3.55\ a_0$），$V^{\ddagger} = -0.15371\ E_h$，相对 H_2 极小的势垒高度为 12.96 kcal/mol；文献中 London 面（未加 Sato 修正）的参考值约为 9.8 kcal/mol，差异来自 Sato 参数 Δ 的选择，属模型系统的固有性质而非数值误差。

练习。(1) 完成 Stewart 定理中交叉项消失与 $m_b d_b^2 + m_c d_c^2 = d_b d_c (m_b + m_c)$ 的详细代数。(2) 推导 Jacobi 坐标下动能算符的显式形式并指出 γ 依赖项。(3) 以本库 LEPS 面扫描 Sato 参数 $\Delta \in [0.05, 0.20]$，讨论势垒高度对 Δ 的单调性。

内禀反应坐标：质量加权最陡下降的推导与数值实现

定义与推导。内禀反应坐标（IRC，Fukui 1970）定义为**质量加权坐标**中从鞍点出发的最陡下降路径：以质权坐标 $\mathbf{x}=\mathbf{M}^{1/2}(\mathbf{R}-\mathbf{R}_\ddagger)$（$\mathbf{M}$ 为原子质量对角阵）表达势能面 $V(\mathbf{x})$，IRC 是如下单位弧长常微分方程的解

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds}=-\frac{\nabla_x V}{\|\nabla_x V\|},\qquad \mathbf{x}(0)=\varepsilon\,\mathbf{u}_\ddagger,$$

其中 $\mathbf{u}_\ddagger$ 为鞍点的虚频（不稳定）简正模方向，$\varepsilon\to 0^+$ 把路径与鞍点本身（梯度的平衡点）区分开。该定义有三条立即可证的性质：其一，沿路径的能量变化率 $dV/ds=\nabla V\cdot d\mathbf{x}/ds=-\|\nabla V\|\le 0$，能量严格单调下降；其二，路径在每一点与等势面正交（度规意义下），与“沿谷底走”的直觉一致；其三，路径的终点是反应物或产物谷底——那里 $\|\nabla V\|\to 0$，IRC 与 3.4 节的简正模分析在谷底衔接。

共线三原子的度规。对共线 $\mathrm{A_1A_2A_3}$ 链，取键长坐标 $\mathbf{r}=(r_{12},r_{23})$，质心系消去平动后动能是速度的二次型 $T=\tfrac12\dot{\mathbf{r}}^{\,T}\mathbf{G}_{\mathrm{vel}}\dot{\mathbf{r}}$。以 $x_1=c-\frac{m_2 r_{12}+m_3(r_{12}+r_{23})}{M}$ 型质心约束解出各原子速度并代入 $T=\tfrac12\sum_i m_i\dot{x}_i^2$，得

$$\mathbf{G}_{\mathrm{vel}}=\frac{1}{M}\begin{pmatrix} m_1(m_2+m_3) & m_1m_3 \\ m_1m_3 & m_3(m_1+m_2)\end{pmatrix},\qquad \mathbf{G}=\mathbf{G}_{\mathrm{vel}}^{-1}=\begin{pmatrix} \dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2} & -\dfrac{1}{m_2} \\ -\dfrac{1}{m_2} & \dfrac{1}{m_2}+\dfrac{1}{m_3}\end{pmatrix},$$

其逆恰是 Wilson–Decius–Cross 的 $\mathbf{G}$ 矩阵（$G_{ij}=\sum_l B_{li}B_{lj}/m_l$，对共线伸缩坐标 $G_{12}=-1/m_2$，两独立推导互为验证；等质量 H_3 时 $\mathbf{G}_{\mathrm{vel}}\propto\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，其本征向量为对称/反对称伸缩）。质量加权 ODE 在键坐标中化为 $\dot{\mathbf{r}}=-\mathbf{G}\mathbf{g}/\sqrt{\mathbf{g}^T\mathbf{G}\mathbf{g}}$（$\mathbf{g}=\nabla_r V$），能量变化率 $dV/ds=-\sqrt{\mathbf{g}^T\mathbf{G}\mathbf{g}}\le 0$，收敛判据即质权梯度范数 $\sqrt{\mathbf{g}^T\mathbf{G}\mathbf{g}}\to 0$。质量只以比值进入路径形状，$s$ 的单位为 $\mathrm{amu}^{1/2}a_0$。

数值方法：为何需要约束步。最朴素的单位弧长 Euler 步 $\mathbf{r}_{n+1}=\mathbf{r}_n+ds\,\hat{\mathbf{v}}_n$（$\hat{\mathbf{v}}_n=-\mathbf{G}\mathbf{g}_n/\|\mathbf{G}\mathbf{g}_n\|_G$）只有条件稳定：横向（跨谷方向）的 Morse 曲率 k_t 使误差以每步因子 $(1-ds\,k_t/\|\mathbf{g}\|_G)$ 衰减，稳定窗口为 $ds<2\|\mathbf{g}\|_G/k_t$——在平坦谷底 $\|\mathbf{g}\|_G$ 指数衰减，窗口必然关闭。实测 $\mathrm{H_3}$ LEPS 入口谷（$ds=0.01$）：当 $\|\mathbf{g}\|_G\approx 1.5\times10^{-3}$ 时横向分量开始以每步 $\times3.5$ 交替发散，路径在谷底两侧之字反弹，且两分支的镜像对称（$\mathrm{H_3}$ 的精确对称性）在噪声敏感的反弹位相中破缺至 10^{-3} 量级。**Gonzalez–Schlegel 约束步**根治此失稳：试探点（支点）

$\mathbf{r}_p = \mathbf{r}_n + ds\,\hat{\mathbf{v}}_n$，再在度规正交平分线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_p + \xi\mathbf{t}$（$\mathbf{t} \perp_G \hat{\mathbf{v}}_n$）上求解标量平行性方程

$$\sin\angle(\mathbf{G}\mathbf{g}(\mathbf{r}_p + \xi\mathbf{t}),\ \mathbf{r}_{n+1} - \mathbf{r}_n) = 0,$$

即要求新点的梯度与弦平行——这是“梯度流弧长增量两端方向一致”的二阶约束，每步约 10 次解析梯度求值的围线二分/割线求根。它不含 $1/\|\mathbf{g}\|$ 型除法，平坦底部不失稳：修正后 H_3 两分支单调下降至 H_2 渐近谷（V 终点与 $-D_e$ 差 $< 10^{-7}\ E_h$）、镜像对称保持到 8×10^{-17}，且 Fortran 与 Python 实现逐位一致（偏差 $3 \times 10^{-17}\ E_h$）。

两个工程警示（图 3.1(c)）。其一，**符号错误把下降变上升**：分支选择符若被误乘进步长（$\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{r} - \sigma\,ds\,\hat{\mathbf{v}}$，$\sigma = \pm 1$ 为分支号），$\sigma = -1$ 分支即变成最陡**上升**——路径从鞍点爬上排斥墙，V 从 -0.154 一路升至正值、越出势能面着色范围，且“沿谷底行进”的验收叙述与图形直接矛盾。教训：分支号只应作用于初始位移 $\pm\varepsilon\mathbf{u}_\ddagger$，绝不应进入下降方向。其二，**质量加权不是可忽略的细节**：在 H_3 入口谷中段，质量加权路径与未加权坐标最陡下降的空间偏差可达 0.6 a_0、同弧长处能量差最高 3.8 $\mathrm{mE_h}$——因为度规 $\mathbf{G}$ 的非对角元把两个键坐标的梯度混合旋转。IRC 的定义（Fukui）、二阶约束步（Gonzalez–Schlegel）与早期数值实现（Ishida–Morokuma–Komornicki）见文献依据；本库实现为 `intrinsic_reaction_coordinate`（配合解析梯度 `calc_leps_gradient`）。

图 3.1 将上述数值实验可视化：(a) 共线构型 $r_{31} = r_{12} + r_{23}$ 下的 H_3 LEPS 势能面等高图（Sato 参数 $\Delta = 0.10$），入口谷（$r_{23} \approx r_e$、r_{12} 大）与出口谷（$r_{12} \approx r_e$、r_{23} 大）由对称鞍点相连；紫色曲线为**内禀反应坐标（IRC）**两分支（`intrinsic_reaction_coordinate`，质量加权 GS 步），精确沿两条谷底行进并经由鞍点交换，灰色虚线为未加权坐标最陡下降的对照；(b) 沿 IRC 的势垒剖面：$V^\ddagger = -0.15370\ E_h$，相对 H_2 渐近谷 $-D_e$ 的势垒高度 $\Delta V^\ddagger = 12.96$ kcal/mol，与正文二维 Newton 搜索结果一致，两分支剖面在 $s \approx 9.5\ \mathrm{amu}^{1/2} a_0$ 处渐近抵达 $-D_e$（质权梯度范数收敛判据）；(c) 修正前后对比：符号错误使 $\sigma = -1$ 分支变成最陡上升、爬出势能面着色范围（浅红虚线），修正后沿谷底单调下降（深红实线）。该剖面也是第 17 章 QCT 计算中“越过鞍点”这一物理图像的定量基础。

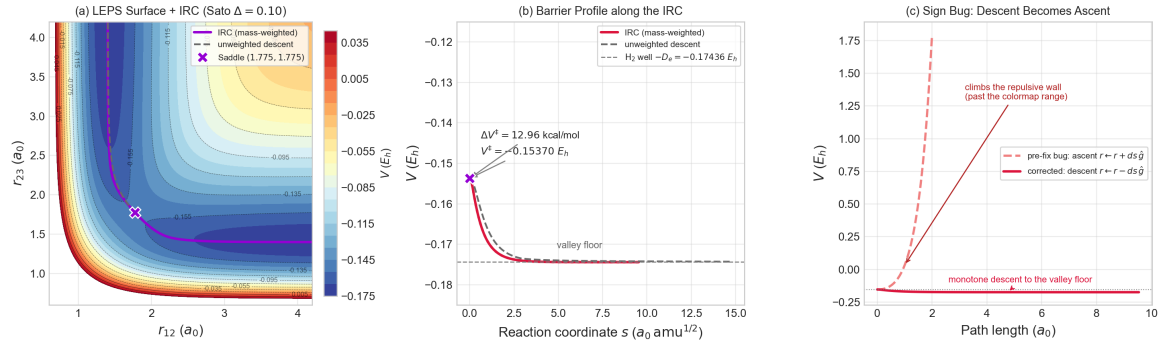


图 2: 图 3.1：共线 H_3 LEPS 势能面、内禀反应坐标与符号错误警示（Sato 参数 $\Delta = 0.10$，参数 $D_e = 0.1744\ E_h$、$r_e = 1.401\ a_0$、$\beta = 1.044\ a_0^{-1}$）。(a) 等高图与 IRC 两分支（紫实线，质量加权 Gonzalez–Schlegel 步；灰虚线为未加权坐标最陡下降对照），鞍点 $(1.775, 1.775)$ 以十字标记；(b) 沿 IRC 的势垒剖面：$V^\ddagger = -0.15370\ E_h$、$\Delta V^\ddagger = 12.96$ kcal/mol，剖面于 $s \approx 9.5$ amu$^{1/2}a_0$ 渐近抵达 H_2 谷 $-D_e = -0.17436\ E_h$；(c) 工程警示：分支符号误乘步长使最陡下降变为最陡上升，路径爬上排斥墙越出着色范围（浅红虚线），修正后单调下降（深红实线）。文献依据：Sato (1955)、Fukui (1970)、Gonzalez 与 Schlegel (1989)，见本节实现映射。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

3.3 Delves 质量标度超球坐标

定义。将 Jacobi 坐标作质量标度变换

$$S = d\,R, \qquad s = \frac{r}{d}, \qquad d = \left(\frac{\mu_{A,BC}}{\mu_{BC}}\right)^{1/4},$$

定义超半径 $\rho = \sqrt{S^2 + s^2}$ 与超角 $\alpha = \arctan(s/S)$。三维体系共六个内部加转动自由度，完整超球坐标为 $(\rho, \alpha, \theta, \phi)$ 加整体转动，其中广义角动量算符 $\hat{\Lambda}^2$（grand angular momentum）生成五维超球面上的 Laplace–Beltrami 算符。$\hat{\Lambda}^2$ 的本征函数是超球谐函数，按超角动量量子数 K 组织，简并度随 K 以四次多项式增长，故基组截断必须与物理通道数匹配以避免维度爆炸。该基组的物理优越性在于：势能各向异性随 ρ 演化——渐近区退化为二体分波结构，强相互作用区各通道自然混合——而超球基组恰好按这一物理演化组织耦合矩阵，使非对角耦合集中于物理上真正相关的通道之间。动能取各向同性的紧凑形式

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{5}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} - \frac{\hat{\Lambda}^2}{\rho^2}\right), \qquad \mu = \sqrt{\mu_R \mu_r} = \sqrt{\frac{m_A m_B m_C}{M}}.$$

公式与推导。标度因子 d 的选取条件是动能的各向同性：以 $S = dR$、$s = r/d$ 变换动量 $P_S = P_R/d$、$P_s = P_r\,d$，动能化为 $T = P_S^2 d^2/(2\mu_R) + P_s^2/(2\mu_r d^2)$；

令 $d^4=\mu_R/\mu_r$ 则两项系数相等并等于 $1/(2\mu)$，其中 $\mu=\mu_R/d^2=\sqrt{\mu_R\mu_r}$。恒等式 $\mu_R\mu_r=\dfrac{m_A(m_B+m_C)}{M}\cdot\dfrac{m_Bm_C}{m_B+m_C}=\dfrac{m_Am_Bm_C}{M}$ 给出三体约化质量的紧凑表达，与库内 `init_reaction_mass` 的实现一致。不同排列通道（$A+BC$、$AB+C$）的 Jacobi 坐标系在 (S,s) 平面内相差一个由质量决定的刚性旋转，通道轴之间的夹角即反应偏角（reaction skew angle）：

$$\tan\beta_{\mathrm{skew}}=\sqrt{\frac{m_BM}{m_Am_C}},$$
$$\sin\beta_{\mathrm{skew}}=\sqrt{\frac{m_BM}{(m_A+m_B)(m_B+m_C)}},$$
$$\cos\beta_{\mathrm{skew}}=\sqrt{\frac{m_Am_C}{(m_A+m_B)(m_B+m_C)}}.$$

三个表达式自洽：

$$\sin^2\beta+\cos^2\beta=\frac{m_B(m_A+m_B+m_C)+m_Am_C}{(m_A+m_B)(m_B+m_C)}=\frac{(m_A+m_B)(m_B+m_C)}{(m_A+m_B)(m_B+m_C)}=1,$$

代数上严格成立。

物理含义。超球坐标把三原子体系的全部构型纳入一个统一的 (ρ,α) 平面：ρ 度量整体尺寸，α 在三个通道扇区之间连续插值，反应即沿 ρ 的推进与 α 的偏转。同核反应 $\mathrm{H}+\mathrm{H_2}\to\mathrm{H_2}+\mathrm{H}$ 的偏角恰为 60°，三通道在超球面上完全对称，这是超球方法处理反应散射与 Efimov 物理的根本优势；本库 `mod_three_body_recombination.f90` 的 Efimov 模块与 `mod_hyperspherical_reactive.f90` 的过渡态速率模块共享同一套质量标度几何。超球方法的核心数值对象是固定 ρ 处的表面绝热通道：将 $\hat{\Lambda}^2/(2\mu\rho^2)+V(\rho,\Omega)$ 在超角基上对角化，得到绝热势曲线 $U_\nu(\rho)$ 与绝热通道函数 $\Phi_\nu(\rho;\Omega)$；沿 ρ 推进时通道间由非对角导数耦合 $\langle\Phi_{\nu'}|\partial_\rho\Phi_\nu\rangle$ 连接，Johnson 的对角化修正可将其中的纯几何项解析扣除，使剩余耦合反映真实的非绝热物理。广义角动量基的截断 $K_{\max}$ 与通道数 N_{ch} 的收敛检验同样遵循 1.2 节的变分逻辑：通道数增加时累积反应几率 $N(E)$ 单调收敛，为速率常数的误差棒提供了方向性依据。

数值实现考量与误差控制。其一，$\rho=0$（三体聚心）是动能的真正奇点，边界条件须按超球谐展开的正则性处理；普通网格方法应使网格内边界远离该点并检验能量对内边界位置的不敏感性。其二，质量极不对称体系（如 $\mathrm{Mu}+\mathrm{H_2}$）的偏角趋近极端值，通道扇区高度压缩，K（超角动量）基组收敛显著变慢，宜采用可变超角基或绝热通道对角化。其三，标度因子 d 与通道约化质量在不同文献中存在倒数约定之别，调用跨库代码时第一项校验应是往返变换与偏角数值。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_hyperspherical_reactive.f90`：`init_reaction_mass`（d、μ、β_{skew} 的自动生成）、`jacobi_to_hyperspherical` 与 `hyperspherical_to_jacobi`（双向变换）、`calc_eckart_transmission`、`calc_cumulative_reaction_probability`、`calc_canonical_rate_constant`、`calc_tst_wigner_rate`。文献依据：B. R. Johnson（J. Chem. Phys. 73, 5051 (1980), DOI: 10.1063/1.440058）、R. T. Pack 与 G. A. Parker（J. Chem. Phys. 87, 3888 (1987), DOI: 10.1063/1.452944）。GitHub 直链：src/mod_hyperspherical_reactive.f90。二维码：`qr/src__mod_hyperspherical_reactive.f90.png`。



小型数值实验。(a) 对 $\mathrm{H}+\mathrm{H}_2$（三质量均为 1.0078 amu）调用 `init_reaction_mass`，得偏角 60.000000°，与解析值一致；(b) 对 $\mathrm{D}+\mathrm{H}_2$（$m_A=2.0141$，$m_B=m_C=1.0078$ amu）得 54.740638°；若以理想整数质量 $2:1:1$ 计算，则解析极限为 $\arccos(1/\sqrt{3})=54.735610^\circ$，微差来自同位素质量的非严格整数比，说明偏角对质量比连续敏感；(c) 以返回的 d 作超球往返变换 $(r,R)=(1.4,3.2)\ a_0$，恢复误差 0 与 4.4×10^{-16}。

练习。(1) 完成动能各向同性条件 $d^4=\mu_R/\mu_r$ 的推导。(2) 证明偏角表达式满足 $\sin^2\beta+\cos^2\beta=1$。(3) 对 H_3 计算等边三角形构型的超半径与超角，并验证三个通道扇区的等价性。

3.4 Watson 转振哈密顿量、Coriolis 耦合、离心畸变与振动角动量

定义。在满足 Eckart 条件的体固定系中，精确的振转哈密顿量由 Watson 给出：

$$\hat{H}_{\mathrm{vr}}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\mu_{\alpha\beta}(\hat{J}_\alpha-\hat{\pi}_\alpha)(\hat{J}_\beta-\hat{\pi}_\beta)+\frac{1}{2}\sum_k\hat{p}_k^2+V(\mathbf{Q})-\frac{\hbar^2}{8}\sum_\alpha\mu_{\alpha\alpha},$$

其中 $\mu_{\alpha\beta}$ 为有效惯量逆张量（简正坐标的函数），$\hat{J}_\alpha$ 为体固定角动量分量，$\hat{\pi}_\alpha=\sum_{kl}\zeta^\alpha_{kl}Q_k\hat{p}_l$ 为振动角动量，ζ^α_{kl} 为 Coriolis ζ 常数（对 k,l 反对称），末项为 Watson 伪势。Eckart 条件

$$\sum_i m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{0}, \qquad \sum_i m_i\, \mathbf{r}_{i,e} \times \mathbf{a}_i = \mathbf{0}$$

（$\mathbf{a}_i$ 为位移，$\mathbf{r}_{i,e}$ 为平衡位形）保证振动与转动的动量耦合在平衡位形处线性消失。

公式与推导。经典动能 $T = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\mu_{\alpha\beta}(J_\alpha - \pi_\alpha)(J_\beta - \pi_\beta) + \frac{1}{2}\sum_k p_k^2$ 的展开给出三类耦合：其一，$\mu_{\alpha\beta}$ 对 Q 的线性展开产生离心畸变项，对不对称陀螺按约化处理（A 或 S reduction）写入四次幂算符

$$\hat{H}_{\rm cd} = -D_J \hat{J}^4 - D_{JK}\hat{J}^2\hat{J}_z^2 - D_K \hat{J}_z^4 + d_1 \hat{J}^2(\hat{J}_+^2 + \hat{J}_-^2) + d_2(\hat{J}_+^4 + \hat{J}_-^4);$$

对双原子分子，$D_v = 4B_v^3/\omega_v^2$ 可由转动–振动二级微扰严格导出：$\hat{H}_{\rm rot} = B(\hat{R})\hat{J}^2$ 中 $B(\hat{R})$ 的非对角部分通过 ω_v 量级的振动能隙与转动能级虚耦合，二级位移整理为 $-D_v J^2(J+1)^2$。其二，$-\hat{J}_\alpha \hat{\pi}_\beta$ 型交叉项即 Coriolis 耦合，使振动角动量 l 与整体转动发生相干混合，在简并弯曲振动中产生 l 型倍频分裂。其三，$\hat{\pi}_\alpha\hat{\pi}_\beta$ 项给出振动的非谐与角动量耦合修正。零级近似下能级即 $E(v,J) = E_{\rm vib}(v) + B_v J(J+1)$，而

$$B_v = \left\langle \chi_v \left| \frac{\hbar^2}{2\mu R^2} \right| \chi_v \right\rangle = B_e - \alpha_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right) + \cdots$$

把振动平均转动常数与振转耦合常数 α_e 联系起来。$D_v = 4B_v^3/\omega_v^2$ 的推导可作微扰方法的范本：把 $\hat{H}_{\rm rot} = B(\hat{R})\hat{J}^2$ 写成 $B_v\hat{J}^2 + \Delta B(\hat{R})\hat{J}^2$，其中 $B_v = \langle v|B(\hat{R})|v\rangle$，$\Delta B = B(\hat{R}) - B_v$。$\Delta B$ 的振动非对角元在同一 J 下耦合 v 与 v'；二级微扰为

$$\Delta E_{vJ}^{(2)} = \sum_{v'\neq v} \frac{|\langle v'|\Delta B|v\rangle|^2}{E_v - E_{v'}}\,[J(J+1)]^2.$$

对 Morse/谐振子极限求和后得到 $\Delta E_{vJ}^{(2)} = -\left(4B_v^3/\omega_v^2\right)[J(J+1)]^2$。同一逻辑给出多原子离心畸变常数与 Coriolis 型分裂：线性分子简并弯曲态的 l 型倍频源于振动角动量项与 K 结构的联合作用，量级为 $q \sim B^2/\omega$。Watson 展开的有效性判据是 $D_v J^2(J+1)^2 \ll B_v$ 与 $|\zeta|J \ll 1$；超转子与 floppy 体系必须放弃微扰、返回精确动能算符做全变分处理。

物理含义。Watson 哈密顿量是高分辨转动光谱拟合的标准模型（分子常数 $A, B, C, D_J, D_{JK}, \ldots, \zeta$ 的物理载体）。离心畸变度量化学键的转动软化：转得越快，键被离心力拉伸，B 下降，能级相对刚转子逐级下压；Coriolis 耦合则是转动能级内振动角动量再分配的通道，是红外–微波双共振与 l 型倍频光谱的核心

机制。对范德华络合物与其它 floppy 体系，微扰展开失效，须回到精确动能算符做变分处理——这正是 DVR 与密耦方法的价值所在。

数值实现考量与误差控制。其一，度量约定：FGH/DVR 求解器返回的本征矢系数在格点 Kronecker 度量下归一化，而 quadrature 型积分函数（如 `calc_rotational_constants_bv`）期望物理波函数 $\psi = z/\sqrt{\Delta x}$；直接以原始系数调用会得到缩小 Δx 倍的 B_v（下述实验实测 0.6726 对 60.18 cm^{-1}）。其二，Watson 伪势 $-\hbar^2 \sum_\alpha \mu_{\alpha\alpha}/8$ 虽小，对轻氢化物可达 0.1 cm^{-1} 量级，高分辨拟合中不可忽略。其三，A reduction 在近球形陀螺极限退化，应改用 S reduction；ζ 常数的符号约定在 Wilson–Decius–Cross 与 Watson 两套文献中相反。其四，微扰离心畸变常数在低频模体系（范德华模、弯曲模）失效，误差可达一个量级。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_rovibrational.f90`：`build_rovibrational_hamiltonian`（零级转振能级组装）、`calc_rotational_constants_bv`（振动平均转动常数 $\langle\chi_v|\hbar^2/(2\mu R^2)|\chi_v\rangle$）、`calc_vibrational_dipole_matrix` 与 `calc_franck_condon_factors`；`src/mod_dvr_grid.f90`：`dvr_sinc_init` 与 `fgh_solve_bound_states`（提供 χ_v）。文献依据：E. B. Wilson, Jr., J. C. Decius 与 P. C. Cross, *Molecular Vibrations*, McGraw-Hill, New York (1955)；J. K. G. Watson, Mol. Phys. 15, 479 (1968)；Bunker 与 Jensen (1998)。GitHub 直链：src/mod_rovibrational.f90。二维码：`qr/src__mod_rovibrational.f90.png`。



小型数值实验。对 Morse 型 H_2（$D_e = 0.1744\ E_h$，$r_e = 1.401\ a_0$，$\beta = 1.044\ a_0^{-1}$，$\mu = 0.5$ amu），在 $[0.4, 6.0]\ a_0$ 网格（$n = 500$）上以 Sinc-DVR FGH 求得振动本征态：基本带间隔 $E_1 - E_0 = 4219.92\ \mathrm{cm}^{-1}$；盒内束缚能级 15 条（半经典估计 17 条，最高两条的外转折点越出盒界，演示盒子误差）。以 $\psi = z/\sqrt{\Delta x}$ 正确归一化后调用 `calc_rotational_constants_bv` 得 $B_0 = 60.18$、$B_1 = 57.71$、$B_2 = 55.12$、$B_3 = 52.39$、$B_4 = 49.52\ \mathrm{cm}^{-1}$，呈单调下降，拟合得 $\alpha_e = B_0 - B_1 = 2.46\ \mathrm{cm}^{-1}$（实验 H_2 为 3.06 cm^{-1}，差异源于 Morse 参数与真实势能面的偏离）；离心畸变估计 $D_J \approx 4B_0^3/(E_1 - E_0)^2 = 0.04895\ \mathrm{cm}^{-1}$，与实验值 0.047 cm^{-1} 偏差约 4%，验证了 Wilson–Decius–Cross 微扰公式的定量可靠性。若跳过 $\sqrt{\Delta x}$ 归一化直接调用，B_0 输出为 0.6726 cm^{-1}，恰为正确值乘以 $\Delta x = 0.011196$，即 1.1 节所述度量陷阱的实例。

练习。(1) 对 Morse 振子推导 $D_v = 4B_v^3/\omega_v^2$ 并指出二级微扰的适用条件。(2) 证明 Eckart 条件使动能中 $\omega \cdot \sum_i m_i \mathbf{r}_{i,e} \times \mathbf{a}_i$ 型线性 Coriolis 项消失。(3) 以本

库 B_v 序列拟合 $B_v = B_e - \alpha_e(v+\tfrac12) + \gamma_e(v+\tfrac12)^2$，报告 B_e, α_e, γ_e 并讨论三参数拟合的残差结构。

多原子拓展第一步：非对称陀螺刚转子（`mod_watson_rotor`）

Watson 哈密顿量的可解核心是刚性极限 $H = A\hat J_a^2 + B\hat J_b^2 + C\hat J_c^2$（$A \ge B \ge C$，主轴按惯量矩升序编号）。在对称陀螺基 $|JKM\rangle$（K 为 a 轴投影）中，它化为 Wang 矩阵

$$H = \frac{B+C}{2}\hat J^2 + \Big(A - \frac{B+C}{2}\Big)\hat J_a^2 + \frac{B-C}{4}(\hat J_+^2 + \hat J_-^2),$$

矩阵元为对角 $(B+C)J(J+1)/2 + (A - (B+C)/2)K^2$ 与非对角 $(B-C)\sqrt{[J(J+1)-K(K+1)][J(J+1)-(K+1)(K+2)]}/4$（$\Delta K = \pm 2$）。三个极限提供解析验收：$B = C$ 长对称陀螺 $E = BJ(J+1) + (A-B)K^2$；$A = B$ 扁对称陀螺 $E = AJ(J+1) - (A-C)K_c^2$；$A = B = C$ 球陀螺 $(2J+1)$ 重简并 $E = AJ(J+1)$。此外三轴迹相等给出与表象无关的精确规则 $\sum_{M,K} E = (2J+1)J(J+1)(A+B+C)/3$。

小型数值实验（水分子）。由实验几何（$r_{\mathrm{OH}} = 0.9572$ Å，$\angle = 104.52^\circ$）经 `inertia_constants_from_geometry` 计算主惯量与转动常数：得 $A = 27.43$、$B = 14.60$、$C = 9.53\ \mathrm{cm^{-1}}$，与实验基态值 $27.33/14.57/9.49\ \mathrm{cm^{-1}}$ 在 0.4% 内一致（差异来自刚转子与振动平均的固有区别）；平面分子垂直轴定理 $I_c = I_a + I_b$ 以 10^{-10} amu Å² 精度自洽。图 3.2 展示 $J = 0 \ldots 5$ 的能级图：非对称陀螺能级（红）恰落在长对称极限（灰虚线）与扁对称极限（蓝点线）之间，直观呈现“非对称性使 $\pm K$ 简并按 K_a/K_c 标记分裂”的物理。

多原子拓展第二步：离心畸变进入矩阵。刚转子之上叠加 Watson A reduction 的对角四次项 $H_{\mathrm{cd}} = -D_J\hat J^4 - D_{JK}\hat J^2\hat J_a^2 - D_K\hat J_a^4$（$D_J > 0$ 降低能级，标准光谱学约定 $E = BJ(J+1) - D_J J^2(J+1)^2$），对角贡献为 $-D_J[J(J+1)]^2 - D_{JK}J(J+1)K^2 - D_K K^4$。三重验证：畸变全零与刚转子逐位一致；球陀螺加 D_J 时 $E = [A - D_J J(J+1)]J(J+1)$ 解析可验；**扩展迹规则** $\sum E = (2J+1)J(J+1)\{(A+B+C)/3 - D_J J(J+1) - D_{JK}J(J+1)/3\} - D_K(2J+1)J(J+1)(3J^2+3J-1)/15$ 精确成立（$\Delta K = \pm 2/\pm 4$ 的 d_1/d_2 项迹为零，以非零 d_1, d_2 加入时迹不变亦获验证）。$\Delta K = \pm 2/\pm 4$ 的非对角 d_1/d_2 项与 A/S reduction 约定强相关（$2K \pm 3$ 因子与符号），留作后续增量并需对照 SPFIT 约定验收。

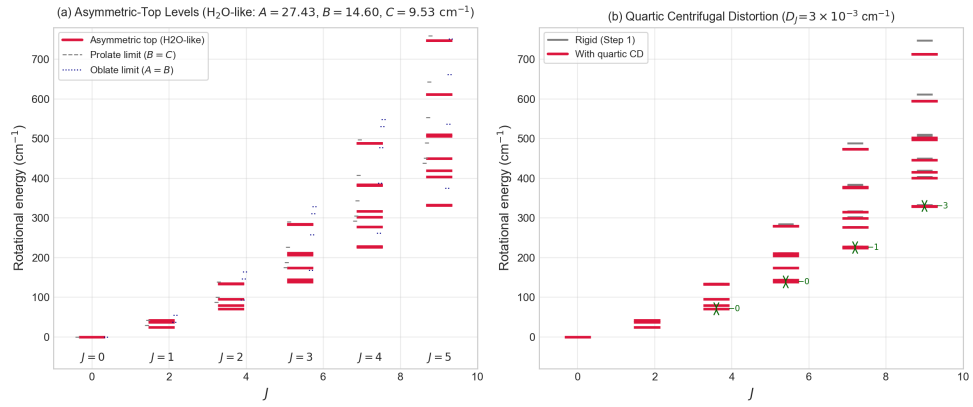


图 3: 图 3.2：H_2O 型非对称陀螺转动能级与离心畸变（Watson 刚转子 + A reduction 对角四次项）。(a) $J = 0 \ldots 5$ 能级图：红为非对称陀螺能级（$A = 27.43$、$B = 14.60$、$C = 9.53\ \mathrm{cm}^{-1}$，由 `inertia_constants_from_geometry` 从实验几何计算），灰虚线与蓝点线为长对称（$B = C$）与扁对称（$A = B$）极限参照；(b) 离心畸变的影响：灰为刚转子能级（第一步），红为含四次畸变项 $-D_J J^4 - D_{JK} J^2 J_a^2 - D_K J_a^4$（$D_J = 2.76 \times 10^{-3}\ \mathrm{cm}^{-1}$ 等，水分子量级示例参数）的能级——下移量随 $J^2(J+1)^2$ 增长。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

多原子拓展第三步：N 模简正振动与乘积 DVR（`mod_polyatomic_vib`）

转动之外，多原子振动的零级模型是质量权重简正坐标下的 N 模谐振子加双线性力常数耦合。由 3.1 节的 Eckart 条件与 Hessian 对角化，振动哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{vib}} = \sum_{k=1}^{N} \Big[-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial Q_k^2} + \frac{1}{2} \omega_k^2 Q_k^2 \Big] + \sum_{k<l} \lambda_{kl}\, Q_k Q_l ,$$

其中 Q_k 为质量权重简正坐标（动能部分已无量纲因子），ω_k 为谐振频率，λ_{kl} 为双线性力常数（Morse 型非谐见下方第四步；一般力常数张量属后续增量）。**推导（乘积基变分）**。取各模 Sinc-DVR 格点基的乘积 $|i_1 i_2 \cdots i_N\rangle = |i_1\rangle_1 \otimes \cdots \otimes |i_N\rangle_N$，总基维数为 n^N。动能算符是各模动能与单位算符的 **Kronecker 和**（注意不是 Kronecker 积）：

$$\hat{T} = \sum_{k=1}^{N} \underbrace{I \otimes \cdots \otimes T_k \otimes \cdots \otimes I}_{T_k \text{ 位于第 } k \text{ 个因子}},$$

编程实现时以 $\hat{T} \leftarrow \sum_k I_{\mathrm{slow}} \otimes T_k \otimes I_{\mathrm{fast}}$ 逐项累加（模 0 为最快指标）；势能与双线性耦合在乘积格点上是对角的，直接加到矩阵元 $H_{\mathbf{ii}} = \frac{1}{2}\sum_k \omega_k^2 x_{i_k}^2 +$

$\sum_{k<l}\lambda_{kl}x_{i_k}x_{i_l}$。全矩阵稠密对角化限制 $n^N \lesssim 3400$（库内 QL 求解器 $O(n^6)$ 复杂度与内存的折中）；更大体系应转向 SOP/张量列车表示（第 14、15 章）。

解析验收基准（双模耦合）。双模双线性耦合的动力学矩阵 $K=\begin{pmatrix}\omega_1^2 & \lambda\\ \lambda & \omega_2^2\end{pmatrix}$ 可严格对角化，简正频率为

$$\Omega_{\mp}^2=\frac{\omega_1^2+\omega_2^2}{2}\mp\frac{1}{2}\sqrt{(\omega_1^2-\omega_2^2)^2+4\lambda^2},$$

这就是 `coupled2_normal_freqs` 的闭式解（$\lambda=0$ 时退化为 $\Omega=\omega_1,\omega_2$）。它为变分结果提供机器精度的验收：耦合 ZPE 必须等于 $(\Omega_-+\Omega_+)/2$，第一激发能等于 Ω_-（低频简正模的一个量子）。**简并旋转不变性**是又一重解析检验：$\omega_1=\omega_2$ 时动力学矩阵的本征矢可旋转任意角度，耦合后的简正频率只依赖 λ 的正交不变量，即 $\Omega_{\mp}=\sqrt{\omega^2\mp\lambda}$，分裂 $=\sqrt{\omega^2+\lambda}-\sqrt{\omega^2-\lambda}$ 与“旋转简正坐标不改变物理”一致。

小型数值实验（图 3.3）。取双模体系 $\omega_1=0.28$、$\omega_2=0.19\ E_h$，$\lambda=0.045\ E_h$（格点半宽 $x_{1/2}=10,13\ a_0$，每模 $n=20$ 个 Sinc 点，总基 400）：解析简正频率 $\Omega_-=0.08676$、$\Omega_+=0.32707\ E_h$；DVR 变分得 ZPE $=0.20691\ E_h$，与解析值 $(\Omega_-+\Omega_+)/2=0.20691$ 在 10^{-6} 内一致，第一激发 $E_1-E_0=0.08676=\Omega_-$。图 3.3(a) 展示耦合势能面 $V(Q_1,Q_2)$ 的等高图：双线性项使椭圆主轴相对坐标轴旋转，紫实线与绿虚线标出的正是动力学矩阵本征矢方向（简正坐标 $Q_{\mp}$）——“对角化动力学矩阵 = 旋转到简正坐标”的几何直观。图 3.3(b) 对比能级：无耦合时（灰）ω_1,ω_2 两模的能级为 $E=0.235,0.425(\pm\text{ 简并 }),0.515\ldots$；耦合后（红）简并解除、逐级重排（$0.207,0.294,0.380,0.467,0.534,0.554\ E_h$），ZPE 下移 $0.028\ E_h$——双线性耦合对基态的稳定化。三模体系（$n=10$，总基 1000）验证 $N=3$ 的 Kronecker 和组装：分离极限 ZPE 与 $\frac{1}{2}\sum_k\omega_k$ 一致，且能级按**全谱升序**排列（第一激发是最低频模的一个量子，而非“模 1 的一个量子”——排序陷阱在测试中显式断言）。网格收敛（$n=14\to20$，耦合 ZPE 漂移 $<10^{-6}\ E_h$）与简并旋转检验共同构成 12 项断言的自动化验证。

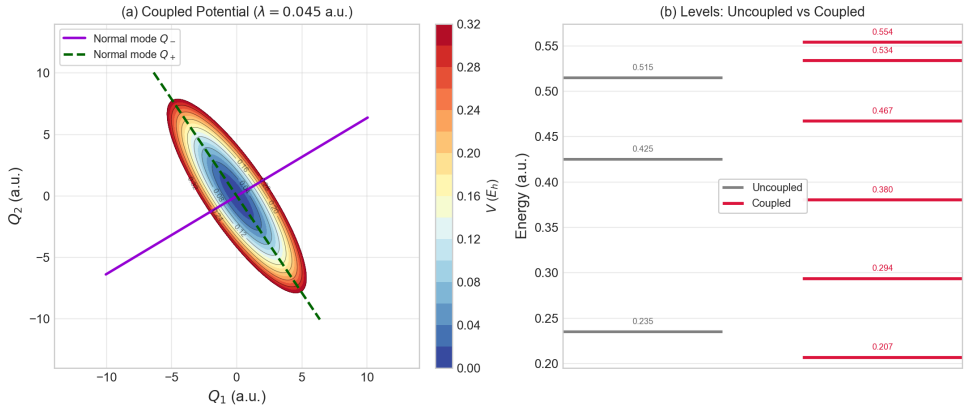


图 4: 图 3.3：双模双线性耦合振子（`mod_polyatomic_vib` / `polyatomic_vib.py`）。(a) 耦合势能面 $V = \frac{1}{2}\omega_1^2 Q_1^2 + \frac{1}{2}\omega_2^2 Q_2^2 + \lambda Q_1 Q_2$（$\omega_1 = 0.28$、$\omega_2 = 0.19$、$\lambda = 0.045\ E_h$）等高图：紫实线/绿虚线为动力学矩阵本征矢方向，即简正坐标 $Q_\mp$ 轴——耦合使椭圆主轴旋转；(b) 能级对比：灰为无耦合能级 $E = \omega_1(v_1 + \frac{1}{2}) + \omega_2(v_2 + \frac{1}{2})$，红为耦合后能级——简并解除、ZPE 下移；解析简正频率 $\Omega_\mp$（`coupled2_normal_freqs`）给出机器精度的验收基准。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

多原子拓展第四步：Morse 型非谐力场（`poly_vib_morse_levels`）

谐振模型在能量升高时系统性失效：真实分子会解离，而 $\frac{1}{2}\omega^2 Q^2$ 无上界。第四步把各模的对角势换成 **Morse 振子** $V(Q) = D_e(1 - e^{-aQ})^2$（阱底为 0、解离极限 D_e；a 为范围参数），乘积 DVR 的 Kronecker 和动能完全复用，只需替换对角势。

推导（精确谱，因式分解法）。质量权重坐标下 $\hat{H} = -\frac{1}{2}\frac{d^2}{dQ^2} + D_e(1 - e^{-aQ})^2$ 作换元 $y = \lambda e^{-aQ}$、$\lambda = \sqrt{2D_e}/a$，薛定谔方程化为关联 Lagrange（Pöschl–Teller 型）方程，其解为 $\psi_v \propto e^{-y/2} y^s L_v^{(2s+1)}(y)$（$L_v^{(\alpha)}$ 为广义 Laguerre 多项式）；波函数在 $y \to \infty$（$Q \to -\infty$ 的陡墙）收敛要求 $s > 0$、在 $y \to 0$（$Q \to +\infty$）收敛要求 s 为非负整数，即 $s = \lambda - v - \frac{1}{2} \geq 0$——**正规化条件直接量子化能级**：

$$G(v) = \omega_0\left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \frac{\omega_0^2\left(v + \frac{1}{2}\right)^2}{4D_e}, \qquad \omega_0 = a\sqrt{2D_e},$$

其中 $G(v)$ 从阱底计。三条立即可读的推论：其一，能级间隔线性收缩 $\Delta E_v = G(v+1) - G(v) = \omega_0 - \omega_0^2(v+1)/(2D_e)$，二次系数 $\omega_e x_e = \omega_0^2/(4D_e)$ 正是 7.10 节微扰推导的 Dunham 常数——微扰级数在 Morse 势处**严格截断于二次项**；其二，束缚态数目由正规化条件给出 $v_{\max} = \lfloor \lambda - \frac{1}{2} \rfloor$（`morse_bound_count`），顶位能级恒贴近解离极限；其三，非谐红移 $E_1 - E_0 < \omega_0$。

实现与验收。 `poly_vib_morse_levels` 与第三步共享 `add_mode_kinetic`（Kronecker 和动能），对角势换成 Morse 项。$\lambda = 0$ 时多模谱**严格可分离** $E(v_1, \ldots, v_N) = \sum_k G_k(v_k)$，为 N 模组装提供解析验收；单模 $D_e = 0.1744\ E_h$、$a = 0.2\ a_0^{-1}$（$\omega_0 = 0.1181\ E_h$，3 个束缚态）的 DVR 结果：$G(0)$ 误差 $3.6 \times 10^{-11}\ E_h$、$G(1)$ 误差 $1.9 \times 10^{-6}\ E_h$，双模可分离 ZPE 误差 $3.6 \times 10^{-12}\ E_h$。图 3.4 展示 Morse 与谐振的对比：谐振 $v = 2$ 能级已越过真实解离极限，而 Morse 能级向 D_e 收拢。

两条物理边界（进入测试容差与文档）。其一，**双线性耦合与饱和 Morse 墙不相容**：沿 $Q_k = -Q_l$ 方向两堵 Morse 墙各自饱和于 $D_k + D_l$，而 $\lambda Q_k Q_l$ 无界增长，面沿该方向**无下界**——$\lambda \neq 0$ 仅适用于阱底附近的局域态与小盒（大振幅耦合非谐需完整四阶力场，见 §12.2 路线图）。其二，**接近解离的 Morse 态尾部衰减率 $\kappa = \sqrt{2(D - E)}$ 饱和于小值**（顶部态 $\kappa \approx 0.09\ a_0^{-1}$），盒截断误差**只随盒宽收敛、不随格点数收敛**——测试对 $G(0)$、$G(1)$、$G(2)$ 采用 10^{-10}、10^{-5}、5×10^{-3} 的分层容差正是这一物理的直接体现。

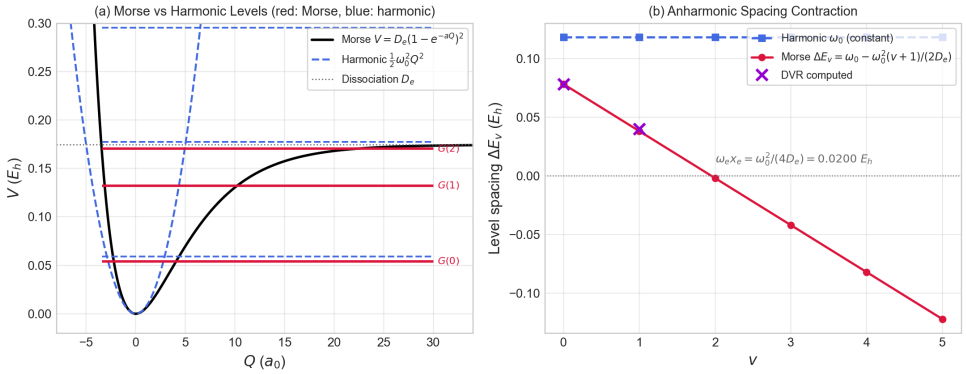


图 5: 图 3.4：Morse 非谐力场 vs 谐振参考（`poly_vib_morse_levels`，质量权重单模 $D_e = 0.1744\ E_h$、$a = 0.2\ a_0^{-1}$，$\omega_0 = a\sqrt{2D_e} = 0.1181\ E_h$，3 个束缚态）。(a) Morse 势（黑）与阱底谐振展开（蓝虚线）的能级对比：红实线为 DVR 束缚能级 $G(v)$（`morse_bound_energy` 精确谱，$G(0)$ 达 $10^{-11}\ E_h$），蓝虚线为等间距谐振能级——谐振 $v = 2$ 已越过真实解离极限 D_e（点线）；(b) 能级间距收缩：Morse $\Delta E_v = \omega_0 - \omega_0^2(v+1)/(2D_e)$ 线性递减（紫叉为 DVR 计算值），谐振保持常数 ω_0；Dunham 常数 $\omega_e x_e = \omega_0^2/(4D_e) = 0.0200\ E_h$。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

多原子拓展第五步：Coriolis 振动角动量（`poly_vib_coriolis_levels`）

Watson 哈密顿量中 $-\hat{J}_\alpha \hat{\pi}_\alpha$ 型交叉项即 Coriolis 耦合，$\hat{\pi}_\alpha = \sum_{kl} \zeta_{kl}^\alpha Q_k \hat{p}_l$ 的 $Q \times p$ 结构使振动态与转动发生相干混合。第五步实现其**可解核心**：线性分子的

简并弯曲模对（$\omega_1=\omega_2=\omega$）在绕 z 轴的 Coriolis 项下化为 2D 谐振子加振动角动量耦合（固定 $J_z=0$ 扇区，$g=2B\zeta$ 为有效耦合常数）：

$$\hat{H}=\hat{T}_1(+)\hat{T}_2+\frac{\omega^2}{2}(Q_1^2+Q_2^2)-g(Q_1\hat{p}_2-Q_2\hat{p}_1)=\hat{H}_0-g\hat{L}_z,$$

$\hat{L}_z=Q_1\hat{p}_2-Q_2\hat{p}_1$ 正是 Watson $\hat{\pi}_\alpha$ 的基本积木。**推导（阶梯算符）**：引入圆量子 $\hat{a}_\pm^\dagger=(\hat{a}_1^\dagger\mp i\hat{a}_2^\dagger)/\sqrt{2}$，则 $\hat{H}_0=\omega(\hat{n}_++\hat{n}_-+1)$、$\hat{L}_z=\hat{n}_+-\hat{n}_-$ 与 $\hat{H}_0$ 对易——**精确谱**

$$E(v,l)=\omega(v+1)-g\,l,\qquad l=v,v-2,\dots,-v,$$

$v=1$ 的 Π 双重态劈裂为 $2\omega\mp g$，$v=2$ 分解为 Σ（3ω）与 Δ（$3\omega\mp 2g$）三重态；$\pm l$ 简并在本阶保持（真正的 l 型倍频需 V 的非谐与 σ 相互作用，属后续增量）；ZPE（$l=0$）与 g 无关——Coriolis 耦合不移动非简并态。

实现要点（两条数值技术进入书稿）。其一，DVR 表象没有现成的动量矩阵，由对易恒等式 $\hat{p}=i\,m[\hat{T},\hat{X}]$ 构造（$[\hat{T},\hat{X}]$ 为实反对称，$\hat{p}$ 纯虚厄米）——这是把 3.2 节“对易关系即算符代数”落到格点表象的范例。其二，Coriolis 项使 $\hat{H}_c=\hat{H}_r+iM$ 成为**复厄米**矩阵（M 实反对称），而库内求解器是实对称 QL——用 2 倍维实对称化 $\begin{pmatrix}H_r & -M\\ M & H_r\end{pmatrix}$ 对角化（与 $\hat{H}_c\oplus\hat{H}_c^*$ 同谱），每个物理能级**精确出现两次**，这一“多余”的二重性本身就是测试断言（8×10^{-15} 内逐对相等）。数值验收：$g=0$ 与第三步谐振乘积机制逐位一致（$\sim10^{-15}$）；$\omega=0.12$、$g=0.03$、$n=20$ 时 ZPE$=\omega$（7×10^{-6}）、Π 双重态 $2\omega\mp g$（8×10^{-5}）、Σ/Δ（$\sim10^{-3}$），Python 与 Fortran 逐位一致。

多原子拓展第六步：一般力场——三阶/四阶力常数张量（`poly_vib_force_field_levels`）

第四步的 Morse 是单模非谐的精确可解模型；实际分子振动光谱学的标准语言是**平衡位形附近的力场展开**：

$$V(Q)=\frac{1}{2}\sum_k\omega_k^2Q_k^2+\sum_{k<l}\lambda_{kl}Q_kQ_l+\sum_{i\le j\le k}c_{ijk}Q_iQ_jQ_k+\sum_{i\le j\le k\le l}d_{ijkl}Q_iQ_jQ_kQ_l,$$

（c/d 为展开式系数，非 Taylor 1/3!、1/4! 约定。）乘积格点上这一切仍然**对角**——`poly_vib_force_field_levels` 与前几步共享 `add_mode_kinetic`，仅对角势换成张量收缩，故任意对角势都能以同一机制处理。

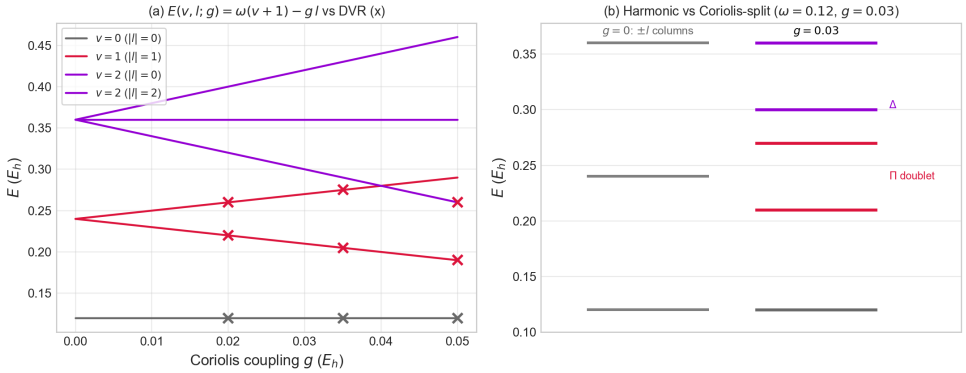


图 6: 图 3.5：简并模对的 Coriolis 劈裂（`poly_vib_coriolis_levels`，$\omega = 0.12\ E_h$，$n = 20$ Sinc 点/模）。(a) 扇形图：精确线 $E(v, l; g) = \omega(v+1) - gl$ 与 DVR 计算点（×）——ZPE（$l = 0$，灰）平直不随 g 移动，$v = 1$ Π 双重态（红）与 $v = 2$ Δ 支（紫）线性张开；(b) 能级图：$g = 0$ 的 $\pm l$ 简并柱（灰）对比 $g = 0.03$ 的 Coriolis 劈裂谱——Σ（3ω）不动、Π 与 Δ 按线性规律分离。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

验收基准（微扰论）。力场没有闭式解，但首阶微扰给出解析标度：对纯四阶项 dQ^4，$\langle v|Q^4|v\rangle = (2v^2 + 2v + 1) \cdot 3/(4\omega^2)$，故

$$E_v = \omega\left(v + \tfrac{1}{2}\right) + \frac{3d\,(2v^2 + 2v + 1)}{4\omega^2} + O(d^2/\omega^5);$$

对纯三阶项，**宇称使首阶修正严格为零**（$\langle v|Q^3|v\rangle = 0$，三阶的效应出现在二阶 $O(c^2)$ 且为负）。小耦合下 DVR 与这两条微扰线定量吻合：$\omega = 0.12$、$d = 10^{-6}$ 时 E_0 与一阶 PT 差 $8.6\times10^{-8}\ E_h$；$c = 10^{-4}$ 的三阶位移 $6.1\times10^{-5}\ E_h = O(c^2)$；可分离多模（非对角张量元为零、同网格）能级逐位等于各模之和（10^{-13}）。图 3.6(b) 展示三者的关系：完整力场的 DVR 位移落在“三阶零线”与“四阶 PT 线”之间——三次的二阶贡献为负。

两条物理边界（书稿警示）。其一，**纯三次势无下界**：沿软方向 cQ^3 在大 $|Q|$ 处压过谐振墙，数值上表现为“能级”随网格加密滑向逃逸通道（实测 $c = 10^{-3}$ 时位移达 $-0.13\ E_h$，为盒态而非束缚态）——力场展开必须以**正定四阶张量兜底**。其二，力场是平衡位形附近的**局域展开**：大振幅与接近解离的物理由高阶项主导，应改用 Morse（第四步）或全局 PES。

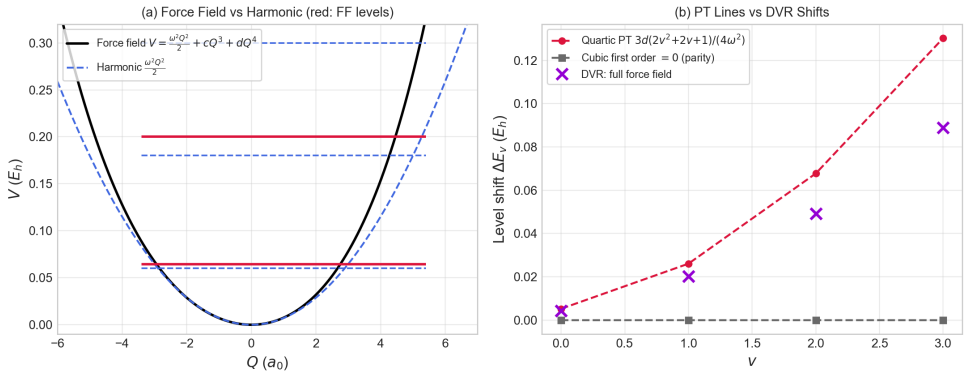


图 7: 图 3.6：一般力场 vs 谐振参考（`poly_vib_force_field_levels`，$\omega = 0.12\ E_h$，$c = 2\times10^{-4}$、$d = 10^{-4}\ E_h$，$n = 50$ Sinc 点）。(a) 力场势（黑）与谐振势（蓝虚线）：三次项使软侧（$Q<0$）变软、硬侧变陡，红实线为 DVR 能级（低于谐振能级——不对称性软化胜过四阶刚性）；(b) 能级位移 $\Delta E_v = E_{\rm ff}(v) - \omega(v+\frac{1}{2})$：四次一阶 PT 线（红虚）、三阶宇称零线（灰虚）与完整力场 DVR 位移（紫叉）——DVR 落在两线之间，三次二阶贡献为负。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

对应源码（多原子拓展）

- src/mod_watson_rotor.f90：`wang_matrix_element`（Wang 矩阵元）、`asymmetric_top_levels`（给定 J 的 $2J+1$ 条能级，库内 QL 求解器对角化）、`inertia_constants_from_geometry`（核坐标/质量 → 主惯量 → A, B, C，复用 `diag_symmetric_matrix`）。
- src/mod_polyatomic_vib.f90：`coupled2_normal_freqs`（双模耦合解析简正频率，动力学矩阵本征值开方）、`poly_vib_product_levels`（N 模乘积 DVR 变分：Kronecker 和动能 + 对角势/双线性耦合，稠密 QL 对角化）、`poly_vib_morse_levels`（第四步：Morse 非谐对角势，与谐振版共用 `add_mode_kinetic`）、`morse_bound_energy`/`morse_bound_count`（Morse 精确谱与束缚态计数）、`poly_vib_coriolis_levels`（第五步：简并模对 + L_z Coriolis 耦合，DVR 动量矩阵 $p = i[T, X]$ + 2 倍维实对称化）、`poly_vib_force_field_levels`（第六步：三阶/四阶力常数张量对角势）、`basis_idx`（乘积基线性索引，模 0 最快）。
- Python 参照：`python/pygenmod/rovibrational.py` 的 `watson_asymmetric_levels`、`watson_asymmetric_levels_cd` 与 `inertia_constants_from_geometry`；`python/pygenmod/polyatomic_vib.py` 的 `coupled2_normal_freqs`、`poly_vib_product_levels`、`poly_vib_morse_levels`、`morse_bound_energy`、`morse_bound_count`、

`poly_vib_coriolis_levels`、`poly_vib_force_field_levels`（numpy Kronecker 和组装，与 Fortran 同一索引约定）。

- 验证：`tests/test_watson_rotor.f90`（三极限解析谱、迹规则、垂直轴定理、H O 实验值 1% 对照、离心畸变回归/解析/迹规则，共 37 项断言）；`tests/test_polyatomic_vib.f90`（分离谐振解析谱、双模耦合对 $\Omega_{\mp}$ 的机器精度验收、简并旋转不变性、网格收敛、Morse 精确谱分层容差/束缚态计数/非谐红移/可分离多模，共 41 项断言）。多原子振动的完整 Watson 处理（Coriolis 与 d_1/d_2 畸变项）与 Morse 型非谐力场见 §12.2 路线图。
- 文献依据：Wilson, Decius 与 Cross, *Molecular Vibrations* (1955)，第 3 章（简正坐标）；H. W. Kroto, *Molecular Rotation Spectra*, Dover (1975)，第 4 章（非对称陀螺）。GitHub 直链与二维码见各源码文件的仓库路径 `qr/src__mod_polyatomic_vib.f90.png`、`qr/python__pygenmod__polyatomic_vib.py.png`。







第 4 章　单位制与本征求解的数值分析

理论正确而数值失真，是计算物理中最隐蔽的一类失败。本章讨论三层数值基础：单位制与量纲一致性（4.1 节）、实对称本征问题的 Householder 三对角化与 QL 隐式位移迭代（4.2、4.3 节）、以及贯穿一切算法的条件数、误差传播与收敛阶理论（4.4 节）。GeneralModule 的设计原则——零外部库依赖、统一 `real(dp)` 强类型、纯函数契约——正是在这三层基础上确立的。与前三章不同，本章的主题不依赖具体物理体系，而是普适的数值工程准则；但其全部结论仍以物理算例呈现：单位制的自洽以组合常数交叉验证，本征求解器以解析谱验收，误差理论以随机矩阵与差分实验定标。这种以已知答案校验未知计算的方法论，与 1.3 节的谱定理验收、2.2 节的正交性校验一脉相承，构成本库持续集成测试体系的理论基础。

4.1 单位制、原子单位与量纲一致性

定义。计算量子力学并行使用国际单位制（SI）与原子单位制（a.u.）。原子单位定义为 $\hbar = e = m_e = 4\pi\varepsilon_0 = 1$，由此导出能量单位 Hartree

$$E_h = \frac{m_e e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2} = 4.3597447 \times 10^{-18}\ \mathrm{J} = 27.211386\ \mathrm{eV} = 219474.63\ \mathrm{cm}^{-1},$$

长度单位 Bohr 半径 $a_0 = 0.529177$ Å，时间单位 $\hbar/E_h = 2.418884 \times 10^{-17}$ s。质量以电子质量计，1 amu $= 1822.888486\ m_e$（库内 `AMU2AU`）。

公式与推导。原子单位下电子的薛定谔方程化为无量纲形式 $[-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r}]\psi = E\psi$，数值量级集中于 $\mathcal{O}(1)$，是浮点运算最友好的区间。单位换算的内部自洽性可由组合常数交叉验证：以库内常数 $A_{\mathrm{eV}} =$ `AU2EV` 与 $A_{\mathrm{cm}} =$ `AU2CM` 相除，得

$$\frac{A_{\mathrm{eV}}}{A_{\mathrm{cm}}} = 1.239842 \times 10^{-4}\ \mathrm{eV}\cdot\mathrm{cm},$$

这正是组合 $hc = 1.239841984 \times 10^{-4}$ eV·cm（CODATA）的数值，两个独立存储的换算因子在八位有效数字内自洽。同理，光强换算因子 `AU2W_CM2`=

3.5094452×10^{16} W/cm^2 由 $I=\frac{1}{2}\varepsilon_0 cE_0^2$ 以 $E_0=$ `AU2VM` $=5.14221\times10^{11}$ V/m 代入即得，磁场换算 `AU2TESLA`$=2.3505176\times10^5$ T 由玻尔磁子对应关系导出。温度以能量计的约定：库内 `K2AU` 把以开尔文计的温度值转换为 k_BT 的 Hartree 数（$1\ \mathrm{K}\leftrightarrow 3.1578\times10^{-5}\ k_B\cdot\mathrm{K}/E_h$ 量级），故 Boltzmann 因子直接写为 $\exp(-E/(T\cdot\mathrm{K2AU}))$。量纲分析还能给出超越直接计算的解析标度。以超冷散射为例，范德华势 $-C_6/r^6$ 下唯一可构造的长度量纲组合是 $(2\mu C_6/\hbar^2)^{1/4}$，Gribakin–Flambaum 的半经典分析进一步给出平均散射长度

$$\bar{a}=\frac{2\pi}{\Gamma(1/4)^2}\left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2}\right)^{1/4}\approx 0.4779888\left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2}\right)^{1/4},$$

其中数值常数仅由无量纲的 WKB 作用量相位决定。这类结果的启示是：凡在单位换算后出现反常的大数或小数，首先应怀疑某个隐藏的特征尺度未被约化。本库各模块以 a.u. 为统一内部单位，正是为了让此类标度检验可以直接进行。

物理含义。单位制选择即物理问题的尺度选择：原子与分子过程以 Hartree、Bohr、飞秒为自然尺度；光谱学惯用波数 cm^{-1}；动力学速率用 $\mathrm{cm}^3\,\mathrm{mol}^{-1}\,\mathrm{s}^{-1}$ 或 $\mathrm{cm}^3\,\mathrm{s}^{-1}$。本库统一以 a.u. 为内部计算单位，以字符串参数 `to_au`/`from_au` 在边界处换算，使核心算法与单位策略解耦。单位一致性的工程价值在于其可检验性：任何以不同推导路径得到的同一物理量必须在机器精度内重合，例如由能级差换算的波数与直接以波数输入的跃迁频率、由速率常数积分还原的截面与直接计算的截面。本库的若干模块内置了此类双向校验（如 Breit–Rabi 解析式与数值对角化的自动比对），把单位问题从程序员纪律提升为可自动执行的断言。建议读者在自建计算流程中遵循同一原则：每个涉及换算的接口都应配一条往返恒等式测试。

数值实现考量与误差控制。其一，单位混用是静默错误的头号来源：eV 与 Hartree 相差 27.2 倍、cm^{-1} 与 Hartree 相差 2.2×10^5 倍，程序照常运行但物理结论全非；对策是在每个模块入口强制换算并保留单位注释。其二，字符串换算函数的默认分支：`to_au` 对未识别的单位串不报错而原值返回，若拼写笔误（如 `cm-1` 写成 `cm^-1` 以外的变体）将被静默吞掉；调用后宜以量级断言抽查。其三，温度换算的双重含义：T·`K2AU` 是 k_BT 而非温度本身的能量数值，混用于 Maxwell–Boltzmann 权重时差一个 k_B。其四，约化质量须用核质量而非原子量整数，$\mu_{\mathrm{H_2}}=0.5\times1.0078=0.5039$ amu 与 0.5 amu 在高分辨比较时差 0.8%。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_constants.f90`：CODATA 基础常数（`C_LIGHT`、`HBAR`、`M_E`、`CHARGE_E`、`EPS0`、`KB`、`AMU2AU`）、数学常数（`PI`、`SQRTPI`、`EYE`）、约二十组双向换算因子（`AU2EV`/`EV2AU`、`AU2CM`/`CM2AU`、`AU2FS`/`FS2AU`、`AU2DEBYE`、`AU2VM`、`AU2W_CM2`、`AU2TESLA` 等）与纯函数 `to_au`、`from_au`。GitHub 直链：src/mod_constants.f90。二维码：`qr/src__mod_constants.f90.png`。



小型数值实验。两项自洽性检验：(a) 计算 `AU2EV/AU2CM`，得 $1.239842\times10^{-4}\ \mathrm{eV\cdot cm}$，与 CODATA 的 hc 在第八位有效数字一致；(b) 以 `from_au` 将 $4351.6\ \mathrm{cm^{-1}}$ 换算为 a.u. 再以 `to_au` 换回，得 4351.6000000000004，往返误差 $4\times10^{-13}\ \mathrm{cm^{-1}}$，纯属双精度舍入。此类零成本检验建议纳入持续集成。

练习。(1) 由 $\hbar, e, m_e, \varepsilon_0$ 的量纲推导 E_h、a_0 与 a.u. 磁场单位 2.35×10^5 T 的表达式。(2) 证明 `AU2W_CM2` 可由 `AU2VM`、`EPS0`、`C_LIGHT` 完整重构。(3) 以本库常数计算 1 K 对应的波数 $(\mathrm{k_B/hc}) = 0.695\ \mathrm{cm^{-1}}$ 并与 CODATA 比对。

4.2 实对称本征问题与 Householder 三对角化

定义。实对称本征问题 $Az=\lambda z$（$A=A^{T}$）的现代标准解法是两阶段方法：第一阶段以正交相似变换把 A 化为三对角形式 $T=Q^{T}AQ$；第二阶段以带隐式位移的 QL（或 QR）迭代求 T 的谱。Householder 反射定义为

$$P = I - \frac{2\,vv^{T}}{v^{T}v}, \qquad P=P^{T}=P^{-1},$$

即对称、正交、对合的变换矩阵。

公式与推导。正交性可直接验证：$P^{T}P=\left(I-\frac{2vv^{T}}{v^{T}v}\right)^{2}=I-\frac{4vv^{T}}{v^{T}v}+\frac{4v(v^{T}v)v^{T}}{(v^{T}v)^{2}}=I$。给定列向量 u（欲消元的目标），取 $v=u+\operatorname{sign}(u_1)\|u\|\,\mathbf{e}_1$，则

$$Pu = -\operatorname{sign}(u_1)\|u\|\,\mathbf{e}_1 + 0\cdot\mathbf{e}_2+\cdots+0\cdot\mathbf{e}_n,$$

即一次反射即可把一列的 $n-1$ 个非零元素清零。对 A 逐列（本库 `tred2` 自第 n 列向第 2 列推进）施加嵌入式的反射 $P_i=\operatorname{diag}(I_{n-i},\,P')$（子块反射不动已完成的部分），$n-2$ 步后得三对角矩阵 T；反射的符号选择 $g=-\operatorname{sign}(f)\sqrt{h}$（$f$ 为对角元、h 为模方）避免了 v 构造中的相消。累积全部反射得正交变换矩阵 $Q=P_1P_2\cdots P_{n-2}$，使 $Z=QZ_T$ 直接作用于三对角阶段的特征矢量。运算量：三对角化 $\frac{4}{3}n^3$ flops（含矢量累积 $\mathcal{O}(n^3)$ 附加），数值稳定性由每一步的正交性保证，无增长因子问题。与备选方案的比较有助于理解该选择的必然性。经典 Gram–Schmidt 正交化在近线性相关情形迅速丧失正交性，改进格式仅部分缓解；Jacobi 旋转法直接对全矩阵对角化，误差性质优美（渐近二次收敛、正

交性接近机器精度），但运算量常数约十倍于两阶段方法，仅在结构特殊情形有竞争力。Householder 路线的另一工程优势是内存访问模式规整：三对角化阶段以列为主的对称秩二更新具有良好的缓存局部性，与本库 Fortran 列主序的数组布局天然匹配。对只需能级不需波函数的场景（如大规模扫描中的中间步骤），跳过反射累积可再节省约一半运算量。

物理含义。 DVR、有限基组、密耦通道等一切厄米哈密顿量离散化后的束缚态问题都归结于此：本征值即能级，本征矢即波函数系数。两阶段结构还允许按需取舍——只要能级时只做三对角化加无矢量 QL（$\mathcal{O}(n^2)$ 加速一个量级），需要波函数时再回补累积变换。

数值实现考量与误差控制。其一，输入必须严格对称：组装循环应显式镜像，或在调用前以 $\max_{ij}|A_{ij}-A_{ji}|$ 断言。其二，本库 `tred2` 以绝对阈值 10^{-35} 判断列向量是否为零向量（scale 判据），对元素量级悬殊（例如混合 a.u. 与 cm^{-1} 单位后）的矩阵，阈值语义随范数缩放失效——换算单位必须在组装之前完成。其三，正交性随 n 缓慢退化：Z^TZ 对角偏差约 $n\varepsilon$ 量级，$n=10^4$ 时达 10^{-12}，对超高维问题应改用分块、随机化或迭代精化方案。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_linear_algebra.f90`：`tred2`（EISPACK TRED2 的现代化移植，含反射累积）、`pythag`（防溢出的 $\sqrt{a^2+b^2}$ 安全计算）、`diag_symmetric_matrix`（统一入口）。算法源流：B. T. Smith 等, *Matrix Eigensystem Routines — EISPACK Guide*, 2nd ed., Springer, Berlin (1976)；G. H. Golub 与 C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore (2013)。GitHub 直链：src/mod_linear_algebra.f90。二维码：`qr/src__mod_linear_algebra.f90.png`。

小型数值实验。见 1.3 节实验：$n=300$ 随机实对称矩阵，最大特征残余 4.4×10^{-14}、正交性偏差 2.2×10^{-14}，均符合 $n\varepsilon\|A\|$ 的舍入标度，证实 `tred2` 累积变换的正交性达到后向稳定标准。

练习。(1) 对 3×3 实对称矩阵手工执行一次 Householder 反射并验证三对角化第一步。(2) 证明嵌入式反射 P_i 保持已完成列的零结构。(3) 统计 `tred2` 的乘加次数，验证 $\frac{4}{3}n^3$ 的量级。

4.3 QL 隐式位移迭代、Wilkinson 位移与收敛理论

定义。对三对角矩阵 T，QL 迭代取正交阵 Q_k 使 $T_{k+1} = Q_k^T T_k Q_k$ 且 Q_k^T 的首列为 e_1 方向的平面旋转乘积（QL 与 QR 分别自矩阵的下端与上端消元，二者等价地收敛于同一谱）。隐式位移技巧把位移 μ 融入旋转序列而不显式形成 $T-\mu I$；Wilkinson 位移取尾端 2×2 子矩阵靠近 d_n 的那个本征值：

$$\mu = \operatorname{eig}\begin{pmatrix} d_{n-1} & e_{n-1} \\ e_{n-1} & d_n \end{pmatrix}_{\text{closer to } d_n}.$$

公式与推导。对称三对角矩阵的 QR/QL 迭代保持对称性与三对角性，且次对角元以 Wilkkinson 位移达到三阶收敛：每次迭代后 $|e_{n-1}| = \mathcal{O}(|e_{n-1}|^3/\mathrm{gap})$。当 $|e_m| \le \varepsilon \cdot \mathrm{tst1}$（tst1 为全局范数标尺）时该次对角元置零，矩阵分裂为两个独立三对角块（deflation），各块独立迭代。全过程仅含平面旋转，数值上正交性精确保持，本征值误差不超过 $\mathcal{O}(\varepsilon\|A\|)$ 的后向稳定界。Wilkinson 位移的选择有其确定论依据：位移取尾端 2×2 子阵靠近 d_n 的本征值时，可证明对称情形下 $|e_{n-1}|$ 一次迭代后收缩至其三次幂量级，且位移序列单调锁定于某条本征值附近，不存在停滞。与之并行的另一条路线是 Sturm 序列二分法：利用三对角矩阵顺序主子式的符号变化计数区间内本征值个数，能以 $\mathcal{O}(n)$ 代价二分定位任意目标谱段，特别适合只需要部分能级的大规模问题；求出能级后再以逆迭代补充本征矢。本库选择 QL 全谱方案，取其实现紧凑、谱与波函数一体输出，且对分子哈密顿的典型规模（$n \le 10^4$）性能完全足够。总代价：仅本征值 $\mathcal{O}(n^2)$，含本征矢 $\mathcal{O}(n^3)$。本库 `tql2` 按 EISPACK TQL2 实现，逐条本征值最多迭代 60 次后置非零错误码 `ierr`，最终以插入排序输出升序谱。

物理含义。能级按升序输出直接对应光谱学的基态到激发态排列；简并能级由迭代自动给出正交本征矢；谱的排序稳定性使相邻能级间隔（转动常数、非谐常数）的差分运算可靠。三阶收敛意味着每条能级一般仅需二至三次迭代，$n = 10^4$ 的全谱对角化在现代单机上为分钟量级。

数值实现考量与误差控制。其一，错误码检查：`stat/ierr` 非零表示某条本征值 60 次迭代未收敛，静默忽略将把未收敛值当作能级使用；本库统一在返回参数中传出，调用方必须显式判别。其二，位移计算中的除法 $p = (d_{l+1} - d_l)/(2e_l)$ 在 $e_l \to 0$ 时上溢，须配合 `pythag` 的防溢出缩放。其三，deflation 判据 $\varepsilon \cdot \mathrm{tst1}$ 以全局范数为标尺，对谱跨度悬殊（如同时含深束缚与高激发能级）的哈密顿量，小幅本征值的相对精度可能受限，必要时应分块处理。其四，末端插入排序为 $\mathcal{O}(n^2)$，超大规模下可替换为归并排序，但须保持本征矢与本征值的同步交换。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_linear_algebra.f90`：`tql2`（QL 隐式位移、Wilkinson 位移、deflation、升序排序），供 `diag_symmetric_matrix` 调用；测试基线见 `tests/test_dvr_grid.f90` 与 `tests/test_propagators.f90`。算法源流：J. H. Wilkinson, *The Algebraic Eigenvalue Problem*, Clarendon Press, Oxford (1965)；Golub 与 Van Loan (2013)。GitHub 直链：src/mod_linear_-algebra.f90。二维码：`qr/src__mod_linear_algebra.f90.png`。

小型数值实验。一维 Laplacian 验收：取 $h = 0.01$、$n = 200$ 的三对角矩阵 $A = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)/h^2$，其精确谱为 $\lambda_k = 2(1 - \cos(k\pi/201))/h^2$。调用 `diag_symmetric_matrix` 得 `stat=0`，全谱最大偏差 2.5×10^{-11}，即 $6\times10^{-16}\|A\|$（$\|A\| = 4/h^2 = 4\times10^4$），一次到位地演示了后向稳定界 $\mathcal{O}(\varepsilon\|A\|)$ 的实际含义：绝对误差随矩阵范数放大，相对精度始终为机器水平。

练习。(1) 证明一次显式 QL 步保持三对角性与对称性（描画 bulge 追赶过程）。(2) 按 Wilkinson 的分析说明为何对称三对角 QL 迭代在 Wilkinson 位移下三阶收敛。(3) 修改实验为 $n = 1000$，验证最大偏差仍满足 $c\,\varepsilon\|A\|$ 并估计常数 c。

4.4 条件数、误差传播与收敛阶

定义。函数求值的（相对）条件数定义为 $\kappa(x) = \left|\dfrac{x f'(x)}{f(x)}\right|$，度量输入扰动到输出的放大倍数。矩阵问题的条件数 $\kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|$；对称本征值问题的绝对条件数则由 Weyl 定理给出最优上界：对扰动 $A \to A + \delta A$，

$$\max_i |\delta\lambda_i| \le \|\delta A\|_2,$$

即对称谱的绝对条件数为 1，这是谱方法稳定性的理论根基。本征矢的条件数依赖能隙（Davis–Kahan $\sin\theta$ 定理）：$\sin\theta \le \|\delta A\|_2/\mathrm{gap}$。算法的收敛阶 p 由 $\lim \|e_{k+1}\|/\|e_k\|^p = C > 0$ 定义：Newton 法 $p = 2$，Wilkinson 位移的三对角 QL 迭代 $p = 3$，m 阶数值求积与差分格式的截断误差 $\mathcal{O}(h^m)$。

公式与推导。误差传播的一阶展开：$\delta f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_i$，相对形式为 $\frac{\delta f}{f} = \sum_i \kappa_i \frac{\delta x_i}{x_i}$，多个 $\kappa_i \gg 1$ 的环节串联时误差指数式放大。数值微分的经典分析给出截断与舍入的权衡：中心差分

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{f'''(x)}{6}h^2 + \mathcal{O}(h^4)$$

的总误差约为 $\frac{|f'''|}{6}h^2 + \frac{\varepsilon|f|}{h}$，极小化得最优步长

$$h^{*}=\left(\frac{3\varepsilon|f|}{|f'''|}\right)^{1/3},\qquad \delta f_{\min}\sim\varepsilon^{2/3},$$

对双精度 $\varepsilon=2.2\times10^{-16}$ 有 $\varepsilon^{2/3}\approx3.7\times10^{-11}$。Richardson 外推可把相邻两个步长的结果按误差主项系数组合，将收敛阶提高一倍（$2\to4$）。

物理含义。条件数告诉研究者哪些物理量本质上可精确预测：对称哈密顿的非简并能级（绝对条件数 1，稳健）；而近简并子空间的混合角、共振宽度、谱的高阶导数（条件数大，脆弱）则须以简并微扰论或联合拟合处理。收敛阶则是网格与步长选择的定量依据：从两次计算的误差比可实测收敛阶 $p=\ln(e(h)/e(h/10))/\ln10$，据此外推至 $h\to0$ 的极限值。补充两个定量参照。其一，病态问题的典型标本是 Hilbert 矩阵 $H_{ij}=(i+j-1)^{-1}$：其条件数随维数指数增长，$n=12$ 时已达 10^{16} 量级，双精度求逆完全失真。凡涉及病态最小二乘的计算（如由谱线位置拟合分子常数），应改用奇异值分解或正则化方案，并以残差 $\|A\,x-b\|$ 监控。其二，后向稳定与向前精度是两个概念：`tql2` 保证计算谱是某个邻近矩阵 $A+\delta A$ 的精确谱（后向稳定），但单条能级的向前误差仍受条件数控制；对称问题因绝对条件数为 1 而两者相当，非对称广义问题（复标度哈密顿、含重叠矩阵的广义本征问题）则可能出现后向稳定而向前失真的局面，判别手段是 4.3 节的残差复核。

数值实现考量与误差控制。其一，病态矩阵求逆：Gauss–Jordan 全主元（本库 `inv_real_matrix`）只在 $\kappa(A)\ll1/\varepsilon$ 时可靠，κ 接近 10^{16} 时返回的逆完全失真，且 `stat` 未必报警；对策是以 $\|AA^{-1}-I\|$ 残差复核。其二，差分步长不能想当然取小：$h=10^{-8}$ 处中心差分误差已开始反转上升，最优点在 $10^{-5}\sim10^{-6}$ 量级（见实验）。其三，测得的收敛阶若持续低于设计阶（如二阶格式测得 $p\approx1.6$），优先怀疑边界处理或奇点污染，而非盲目加密网格。其四，简并或近简并谱的本征矢比较须用子空间投影（1.3 节），任何以单本征矢为对象的判据在能隙趋于零时失效。

GeneralModule 实现映射。源码 `src/mod_linear_algebra.f90`：`inv_real_matrix`、`inv_complex_matrix`（全主元 Gauss–Jordan，奇异检测 `stat=-1`）、`pythag`（溢出安全）；`src/mod_interpolation.f90` 提供解析一阶/二阶导数以替代数值差分。理论依据：Golub 与 Van Loan (2013)，第 7 章；Wilkinson (1965)。GitHub 直链：src/mod_linear_algebra.f90。二维码：`qr/src__mod_linear_algebra.f90.png`。

小型数值实验。三项定标实验。(a) Weyl 界实测：$n=200$ 随机对称矩阵 A 加扰动 E（元素均匀随机、幅度 0.05），$\|E\|_F=5.79$，对角化 A 与 $A+E$ 比对谱得 $\max_i|\delta\lambda_i|=0.122$，比值 $0.021\le1$，与 Weyl 界 $\max_i|\delta\lambda_i|\le\|E\|_2\le\|E\|_F$ 相容（实际远小于 Frobenius 界，因 $\|E\|_2\approx0.12$ 体现随机矩阵的谱集中）。(b) 收敛

阶与最优步长：对 $f(x)=\cos x$ 在 $x=1$ 处的中心差分，截断主导区实测收敛阶 $p=2.0000$；对数均匀细网格扫描（400 点）给出极小点 $h^{*}=3.2\times10^{-6}$、极小误差 8.9×10^{-14}，与两项模型理论最优 $h^{*}=(3\varepsilon|f|/|f'''|)^{1/3}\approx7.5\times10^{-6}$ 同量级。实测极小值比朴素估计 $\varepsilon^{2/3}\approx3.7\times10^{-11}$ 低约两个量级：$\cos(1\pm h)$ 在邻近点上求值的舍入误差高度相关、在中心差分中部分抵消，极小点左侧的误差下降为噪声地板而非理想的 h^{-1} 上扬——因此“最优步长”只能作量级参考，具体数值必须实测标定（图 4.1a 完整呈现该 V 形结构的实测形态）。(c) 三阶收敛验证（图 4.1b）：对 $n=40$ 的随机对称三对角矩阵，以 Wilkinson 位移的 QR 迭代（与 QL 等价，4.3 节）驱动，末端次对角元以 $|e_{n-1}|=O(|e_{n-1}|^{3})$ 的速率在 3–4 次迭代内由 3.4×10^{-2} 降至机器精度（$3.4\times10^{-2}\to8.2\times10^{-6}\to2.3\times10^{-14}$，对数斜率约 3）；作为对照，冻结常量位移仅线性收敛（比例 ≈0.03/次迭代），直接以迭代轨迹验证了 4.3 节的三阶收敛定理与位移选择的意义。

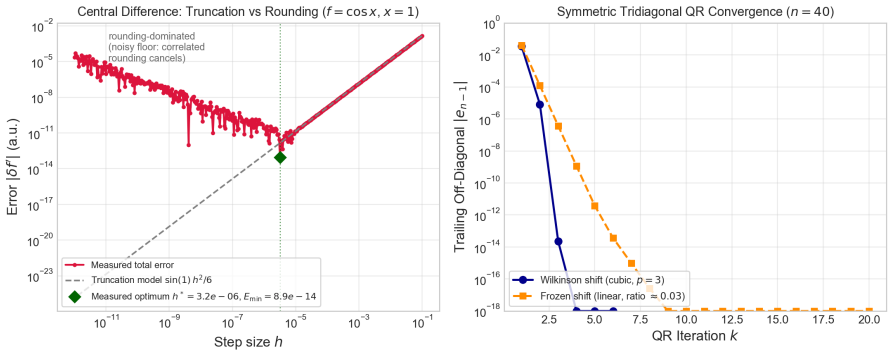


图 8: 图 4.1：数值误差分析的两项定标实验。(a) 中心差分逼近 $f'(1)$（$f=\cos x$）的总误差随步长 h 的 V 形曲线（双对数坐标）：右侧截断主导支遵循 h^{2} 标度（灰虚线为模型 $\sin(1)h^{2}/6$），细网格实测极小点 $h^{*}=3.2\times10^{-6}$（误差 8.9×10^{-14}，绿色菱形）；极小点左侧为相关舍入抵消形成的噪声地板。(b) 对称三对角矩阵（$n=40$）QR 迭代中末端次对角元的收敛轨迹：Wilkinson 位移三阶收敛（3–4 次迭代至机器精度），冻结常量位移仅线性收敛。收敛轨迹由 `docs/generate_figures.py` 中按 4.3 节算法的参考实现给出（库内 `tql2` 不记录逐次迭代轨迹）。

练习。 (1) 证明 Weyl 定理在 2×2 情形，并用 Rayleigh 商极小极大原理推广。(2) 推导中心差分的总误差函数并求最优步长。(3) 以 Richardson 外推由 h 与 $h/2$ 两点外推 $f'(1)$，与精确值 $-\sin1$ 比较并实测四阶收敛。

参考文献

1. D. A. Varshalovich, A. N. Moskalev, and V. K. Khersonskii, *Quantum Theory of Angular Momentum*, World Scientific, Singapore (1988). DOI: 10.1142/0270.
2. J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge (2020).
3. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics*, Vols. I–II, Wiley, New York (1977).
4. M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press, New York (1972).
5. P. R. Bunker and P. Jensen, *Molecular Symmetry and Spectroscopy*, 2nd ed., NRC Research Press, Ottawa (1998).
6. E. B. Wilson, Jr., J. C. Decius, and P. C. Cross, *Molecular Vibrations: The Theory of Infrared and Raman Vibrational Spectra*, McGraw-Hill, New York (1955).
7. J. K. G. Watson, "The vibration–rotation Hamiltonian of polyatomic molecules", Mol. Phys. 15, 479 (1968).
8. C. Eckart, "Some studies concerning rotating axes and polyatomic molecules", Phys. Rev. 47, 552 (1935). DOI: 10.1103/PhysRev.47.552.
9. G. Herzberg, *Molecular Spectra and Molecular Structure I: Spectra of Diatomic Molecules*, 2nd ed., Van Nostrand, New York (1950).
10. D. T. Colbert and W. H. Miller, J. Chem. Phys. 96, 1982 (1992). DOI: 10.1063/1.462125.
11. C. C. Marston and G. G. Balint-Kurti, J. Chem. Phys. 91, 3571 (1989). DOI: 10.1063/1.456888.
12. M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr., and A. Steiger, J. Comput. Phys. 47, 412 (1982). DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2.
13. R. Kosloff, J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988). DOI: 10.1021/j100319a003.
14. J. C. Light and T. Carrington, "Discrete-variable representations and their utilization", Adv. Chem. Phys. 114, 263 (2000).
15. B. R. Johnson, J. Chem. Phys. 73, 5051 (1980). DOI: 10.1063/1.440058.
16. R. T. Pack and G. A. Parker, J. Chem. Phys. 87, 3888 (1987). DOI: 10.1063/1.452944.

17. D. G. Truhlar and C. J. Horowitz, J. Chem. Phys. 68, 2466 (1978). DOI: 10.1063/1.436019.
18. S. Sato, J. Chem. Phys. 23, 592 (1955). DOI: 10.1063/1.1742050.
19. M. V. Berry, Proc. R. Soc. Lond. A 392, 45 (1984). DOI: 10.1098/rspa.1984.0023.
20. G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore (2013).
21. J. H. Wilkinson, *The Algebraic Eigenvalue Problem*, Clarendon Press, Oxford (1965).
22. B. T. Smith, J. M. Boyle, J. J. Dongarra, B. S. Garbow, Y. Ikebe, V. C. Klema, and C. B. Moler, *Matrix Eigensystem Routines — EISPACK Guide*, 2nd ed., Lecture Notes in Computer Science 6, Springer, Berlin (1976).

本章节所有源码引用基于仓库 *main* 分支当前版本；数值实验环境为 *GNU Fortran 11.4*（`-O2 -std=f2008`），双精度 `real64`。项目文件在本章节撰写过程中未作任何修改。

第二部分　离散表示与谱方法

第 5 章　谱方法、离散表示与收敛理论

5.1　从基组展开到矩阵问题

设哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}.$$

将态展开为

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} c_n |\chi_n\rangle.$$

代入薛定谔方程并在基组上投影，得到广义本征值问题

$$\sum_j H_{ij} c_j = E \sum_j S_{ij} c_j,$$

其中

$$H_{ij} = \langle \chi_i | \hat{H} | \chi_j \rangle, \qquad S_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle.$$

若基组正交，则 $S_{ij} = \delta_{ij}$，问题退化为标准本征值问题

$$H\mathbf{c} = E\mathbf{c}.$$

若基组非正交但线性无关，可以对重叠矩阵作 Cholesky 分解

$$S = LL^T,$$

并定义

$$\tilde{H} = L^{-1} H L^{-T}.$$

广义问题变为对称标准问题

$$\tilde{H}\mathbf{y} = E\mathbf{y}, \qquad \mathbf{c} = L^{-T}\mathbf{y}.$$

数值上要避免直接求 S^{-1}，因为当基组近线性相关时，S 的最小本征值接近零，$\kappa(S)$ 会急剧增大。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90：`dvr_1d_t` 抽象基元、`dvr_expectation_value` 与 `dvr_matrix_element`（算符期望与矩阵元）
- src/mod_linear_algebra.f90：`diag_symmetric_matrix`（基组哈密顿量对角化）
- Python 参照：python/pygenmod/dvr.py
- 验证：`tests/test_dvr_grid.f90`；结果图 10.1。

5.2 DVR 的基本结构

离散变量表象不是一种具体算法，而是一类满足以下条件的表示：

1. 网格点 $\{x_i\}_{i=1}^{N}$ 对应正交函数或正交多项式；
2. 离散内积由权重 $\{w_i\}$ 定义；
3. 局域算符在网格上近似对角；
4. 动能矩阵由解析或半解析公式给出。

离散内积为

$$\langle f | g \rangle_N = \sum_{i=1}^{N} w_i f(x_i)^* g(x_i).$$

对局域势能算符，

$$\langle f | \hat{V} | g \rangle = \int f^*(x) V(x) g(x)\, dx \approx \sum_i w_i f(x_i)^* V(x_i) g(x_i),$$

因此

$$V_{ij} = V(x_i)\delta_{ij}.$$

这是 DVR 的核心优势。它把高维问题中的势能矩阵由稠密矩阵变成对角矩阵，使矩阵存储从 $O(N^2)$ 降至 $O(N)$。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90：`dvr_1d_t` 具体类型（`weights` 组件、动能矩阵与 `dvr_expectation_value`/`dvr_matrix_element` 过程）即本节结构的直接实现。
- Python 参照：python/pygenmod/dvr.py 的 `SincDVR` 数据类。

5.3 Fourier 网格与 FGH

均匀周期域 $x \in [0, L)$ 上的 Fourier 基为

$$\phi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}, \qquad k = \frac{2\pi n}{L},$$

$$n = -\frac{N}{2}, \ldots, \frac{N}{2} - 1.$$

动量算符满足

$$\hat{p}\phi_k(x) = \hbar k \phi_k(x).$$

因此动能矩阵在动量空间对角：

$$T_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

势能在坐标网格上近似为

$$V_{ij} = V(x_i)\delta_{ij}.$$

这构成 Fourier Grid Hamiltonian 方法。Marston 和 Balint-Kurti 给出了 FGH 在分子束缚态计算中的系统表述【Marston & Balint-Kurti 1989】。

动量分辨率和最大可表示动量为

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \qquad k_{\max} = \frac{\pi}{\Delta x}.$$

若波函数动量宽度为 σ_k，为避免混叠通常要求

$$k_{\max} \gtrsim 6\sigma_k.$$

空间分辨率应满足

$$\Delta x \ll \frac{1}{k_{\max}^{\text{local}}}.$$

在数值实验中，最直接的检验是把 N 增加一倍，观察本征值和期望值是否稳定。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90：`fgh_solve_bound_states`（正弦格点 + FFT 动能装配，返回本征值与本征矢）。
- Python 参照：python/pygenmod/dvr.py 同名函数。
- 验证：`tests/test_dvr_grid.f90`（谐振子谱与解析对照）；结果图 10.1。

5.4 Sinc-DVR 的推导与误差结构

对均匀网格

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \qquad i = 1, \dots, N,$$

Colbert 和 Miller 给出的 Sinc-DVR 动能矩阵元为

$$T_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

原子单位下 $\hbar = 1$，因此

$$T_{ij} = \frac{1}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

总哈密顿量为

$$H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}.$$

若离散内积权重为 $w_i = \Delta x$，则连续归一化波函数为

$$\psi(x_i) = \frac{c_i}{\sqrt{\Delta x}}.$$

误差来源

Sinc-DVR 的误差主要来自四类：

1. 空间截断：计算域太窄导致边界反射；
2. 网格欠采样：波函数高频分量超过 $k_{\max}$；
3. 势能奇点：局部梯度过大；
4. 非厄米离散：动能和势能使用了不一致的内积。

对光滑势函数，谱方法通常呈指数收敛：

$$E_N - E \sim C_N e^{-\alpha N}.$$

若势能不可微或存在奇点，收敛可能退化为代数阶：

$$E_N - E \sim C N^{-p}.$$

因此，不能仅凭两次计算结果接近判断收敛，应至少使用三个网格密度做 Richardson 外推。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90：`dvr_sinc_init` 按 Colbert–Miller 解析式装配 Sinc-DVR 动能矩阵（本节推导的逐行实现）。
- Python 参照：python/pygenmod/dvr.py 同名函数；图 5.1 给出其谱收敛的数值验证。

5.5 Legendre-DVR 与角向表示

分子取向问题常采用

$$x = \cos\theta.$$

Legendre 多项式满足

$$(1-x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0,$$

且

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{nm}.$$

Gauss-Legendre 求积为

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{N} w_i f(x_i).$$

在角坐标中，

$$\int_0^{\pi} f(\theta)\sin\theta\,d\theta = \int_{-1}^{1} f(\arccos x)\,dx \approx \sum_i w_i f(\arccos x_i).$$

转子动能算符为

$$\hat{J}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right].$$

在球谐基 $|lm\rangle$ 中，

$$\hat{J}^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle.$$

在 DVR 网格上，它变为矩阵 J^2_{ij}。对 Gauss-Legendre 节点 x_i 和权重 w_i，谱求和表示为

$$B_{ij} = \sum_{l=0}^{N-1} l(l+1)\frac{2l+1}{2} P_l(x_i)P_l(x_j).$$

原始函数值基下的算符为 $K_{ij} = w_j B_{ij}$，其自伴性由加权内积体现。若要用普通实对称本征求解器，应转换到正交求积坐标：

$$(J^2)_{ij} = \sqrt{w_i w_j}\, B_{ij}.$$

该 $N \times N$ 矩阵的本征值精确为 $l(l+1)$，$l = 0, \ldots, N-1$；本征矢量 z 与物理格点波函数的关系为 $\psi(x_i) = z_i/\sqrt{w_i}$。GeneralModule 的 `dvr_legendre_init` 现在按上式构造 J^2 矩阵。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90
- 二维码：`qr/src__mod_dvr_grid.f90.png`



DVR 类型	坐标	动能矩阵	适用问题	主要风险

5.6 DVR 类型的适用范围

DVR 不是单一算法。不同 DVR 的差异在于权重、动能矩阵和边界条件。

DVR 类型	坐标	动能矩阵	适用问题	主要风险
Sinc-DVR	等距 x	解析长程衰减矩阵	一维局域势能面	边界反射
Fourier/FGH	周期 x	动量空间对角	周期或大范围波包	周期性假设
Gauss-Legendre DVR	$x = \cos\theta$	角动量矩阵	分子取向与转子	端点处理
Gauss-Hermite DVR	无限域	谐振子结构	振动模式	势能范围超出权重衰减
Laguerre-DVR	半无限径向域	径向结构	长程势	奇点处理
Distributed Gaussian DVR	可调局域高斯	动能重叠矩阵	多维非均匀势能面	线性相关

因此，将 DVR 等同于 Sinc-DVR 是不完整的。GeneralModule 提供 Sinc-DVR 与 Gauss-Legendre DVR，并可通过同一框架扩展到其他正交多项式网格。

对应源码

- 表中各行的两个代表实现：FGH 入口 `src/mod_dvr_grid.f90` 的 `fgh_solve_bound_states`（5.3 节）、Legendre-DVR 入口 `dvr_legendre_init`（5.5 节）；适用性结论由 `tests/test_dvr_grid.f90` 的网格收敛断言支撑。

5.7 多维张量积 DVR

若体系有 d 个自由度，则张量积网格为

$$(q_{1,i_1}, q_{2,i_2}, \cdots, q_{d,i_d}).$$

总网格数为

$$N_{\mathrm{tot}} = \prod_{\alpha=1}^{d} N_\alpha.$$

若动能可分离，

$$\hat{H} = \sum_{\alpha} \hat{T}_{\alpha} + \hat{V}(q_1, \dots, q_d),$$

则

$$\hat{T}_1 \to T_1 \otimes I_2, \qquad \hat{T}_2 \to I_1 \otimes T_2.$$

可分离势能项为

$$V_1(q_1) \to \mathrm{diag}[V_1(q_{1,i})] \otimes I_2.$$

耦合势能项在网格点集上仍是对角的，但以全维度索引展开。

复杂度

若每个维度有 N 个点，d 维张量积网格大小为 N^d。稠密对角化复杂度为

$$O(N^{3d}),$$

存储复杂度为

$$O(N^{2d}).$$

因此，直接对角化只适用于低维或截断后的小问题。高维问题需要稀疏矩阵、Krylov 方法、Chebyshev 传播、张量分解或缩减基方法。

对应源码

- 一维基元：`src/mod_dvr_grid.f90`；多维张量积组合由 Python `python/pygenmod/dvr.py` 合成网格后交 `fgh_solve_bound_states` 求解。
- 高维维数灾难的替代路线（Smolyak 稀疏网格）：`src/mod_sparse_grid.f90` 与 `python/pygenmod/sparse_grid.py`，见第 18 章。

5.8 收敛性与 Richardson 外推

设精确本征值为 E，数值本征值为 E_N。若误差服从

$$E_N - E = CN^{-p} + O(N^{-(p+1)}),$$

则三种网格 N_1, N_2, N_3 可估计阶数 p：

$$p = \frac{\ln\left[\frac{E_{N_1}-E_{N_2}}{E_{N_2}-E_{N_3}}\right]}{\ln(N_2/N_1)}.$$

若 p 不稳定，则说明尚未进入渐近区，或存在边界、奇点、混叠等系统误差。

数值实验

1. 对 Morse 势分别取 $N = 128, 256, 512, 1024$，绘制前六个能级误差。
2. 固定 Δx，改变区间长度，观察高激发态边界反射。
3. 将 Morse 势替换为谐振子势，比较 Sinc-DVR 和解析谱。
4. 用 Legendre-DVR 计算刚性转子 $J = 0, 1, 2$ 能级，并与 $BJ(J+1)$ 比较。

图 5.1 给出了上述实验 (3) 的完整数值结果：对谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}x^2$（$\hbar\omega = 1$，精确谱 $E_v = v + \frac{1}{2}$），Sinc-DVR / FGH 的能量误差随网格点数 N 呈指数下降（$\Delta E \sim e^{-cN}$），在 $N \approx 64$ 处触达双精度机器精度平台（$\Delta E \sim 10^{-14}\ E_h$）而不再继续下降——这一平台是有限精度算术的固有地板，继续加密网格只会放大舍入噪声。右图进一步将 $N = 64$ 的基态几率密度与解析解 $|\psi_0(x)|^2 = \pi^{-1/2}e^{-x^2}$ 逐点比对，二者在整条网格上不可分辨。该实验还演示了 5.8 节的 Richardson 估计在实践中如何使用：在进入机器精度平台之前（$N \le 48$），相邻三网格给出的收敛阶 p 平滑增大且趋于谱方法的理论极限；一旦触达平台，$E_{N_1} - E_{N_2}$ 与 $E_{N_2} - E_{N_3}$ 均为舍入噪声，p 的估计即失去意义——这正是正文所述 “若 p 不稳定则存在系统误差” 判据的数值体现。

对应源码

- 收敛实验入口：`src/mod_dvr_grid.f90::fgh_solve_bound_states` 对逐网格执行（图 5.1 与图 12 的数据源）；断言在 tests/test_dvr_grid.f90。

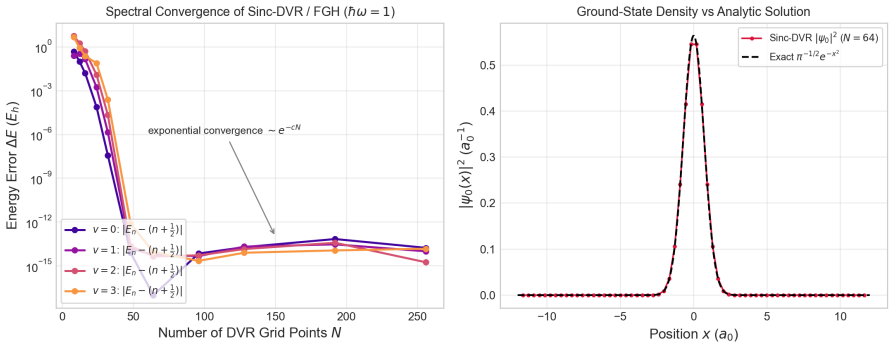


图 9: 图 5.1: Sinc-DVR / FGH 求解谐振子势 ($\hbar\omega = 1$) 的谱收敛实验。左图: 前四个能级误差 $|E_v - (v+\frac{1}{2})|$ 随网格点数 N 的指数下降并触达机器精度平台; 右图: $N = 64$ 的基态几率密度与解析解 $\pi^{-1/2}e^{-x^2}$ 逐点比对, 全程不可分辨。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

5.9 从矩阵结构到算法选择

在 DVR 中, 哈密顿量矩阵的结构决定算法:

矩阵结构	算法	复杂度
中小型稠密对称矩阵	Householder + QL	$O(N^3)$
大型稀疏矩阵	Lanczos / Arnoldi	接近 $O(kN)$
FFT 可分离动能	Split-Operator	$O(N \log N)$ 每步
大步长谱传播	Chebyshev 展开	$O(kN)$ 每步
高维张量结构	Tensor train / MCTDH	问题相关

GeneralModule 的 `mod_linear_algebra` 提供自包含稠密对称本征求解和 FFT; `mod_dvr_grid` 提供网格构造; `mod_wavepacket_propagator` 和 `mod_chebyshev_propagator` 提供时间演化。三者构成一个完整的谱方法教学与验证链路。

对应源码

- 表中四行分别对应: `src/mod_linear_algebra.f90` (Householder 三对角化 + QL) 、`src/mod_wavepacket_propagator.f90` (`propagate_split_operator_1d/2d`) 、`src/mod_chebyshev_propagator.f90` (`chebyshev_propagate_step`) 、`src/mod_tensor_train.f90` 与 `python/pygenmod/sparse_grid.py` (TT/MCTDH/Smolyak)。

5.10 Python 交叉验证

`pygenmod` 使用 NumPy 和 Matplotlib 对 DVR、散射和谱方法进行独立实现与可视化。这有两个作用：

1. 用另一种语言检验 Fortran 数值实现；
2. 将 Fortran 输出转化为发表级图形。

NumPy 的数组操作和 FFT 实现可作为参考算法，Matplotlib 用于绘制能级、波函数和误差曲线【Harris et al. 2020；Hunter 2007】。此类交叉验证不是替代 Fortran 主计算，而是数值验证工具。

对应源码

- python/pygenmod/visualizer.py
- 二维码：`qr/python__pygenmod__visualizer.py.png`



5.11 参考文献

1. D. T. Colbert and W. H. Miller, “A novel discrete variable representation for quantum mechanical reactive scattering via the S-matrix Kohn method”, *J. Chem. Phys.* **96**, 1982 (1992). DOI: 10.1063/1.462125.
2. C. C. Marston and G. G. Balint-Kurti, “The Fourier grid Hamiltonian method for bound state eigenvalues and eigenfunctions”, *J. Chem. Phys.* **91**, 3571 (1989). DOI: 10.1063/1.456888.
3. D. Baye and P.-H. Heenen, “Generalised meshes for quantum mechanical problems”, *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* **19**, 1991 (1986). DOI: 10.1088/0022-3700/19/14/006.
4. J. C. Light and T. Carrington, Jr., “Discrete-variable representations and their utilization in quantum dynamics calculations”, *Adv. Chem. Phys.* **114**, 263 (2000). DOI: 10.1002/9780470141731.ch5.
5. C. R. Harris et al., “Array programming with NumPy”, *Nature* **585**, 357 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

6. J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment”, *Comput. Sci. Eng.* **9**, 90 (2007). DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
7. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule # 第三部分　含时演化与开放系统

第 6 章　含时演化、开放系统与量子控制

6.1　时间演化与守恒结构

含时薛定谔方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle.$$

若哈密顿量不含时，则形式解为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle,$$

$$\hat{U}(t,t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right].$$

若哈密顿量含时，则

$$\hat{U}(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,dt'\right],$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间排序算符。数值方法的任务是用有限步近似该时间排序指数。

对不含时厄米哈密顿量，

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = I,$$

即

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|\psi(t_0)\rangle.$$

数值传播器必须保持或至少诊断该性质。

可观测量

坐标期望值为

$$\langle x\rangle(t) = \int x|\psi(x,t)|^2\,dx.$$

动量期望值为

$$\langle p\rangle(t) = \int \psi^*(x,t)\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x,t)\,dx.$$

若使用动量空间波函数 $\tilde{\psi}(k,t)$，则

$$\langle p\rangle(t) = \int \hbar k\,|\tilde{\psi}(k,t)|^2\,dk.$$

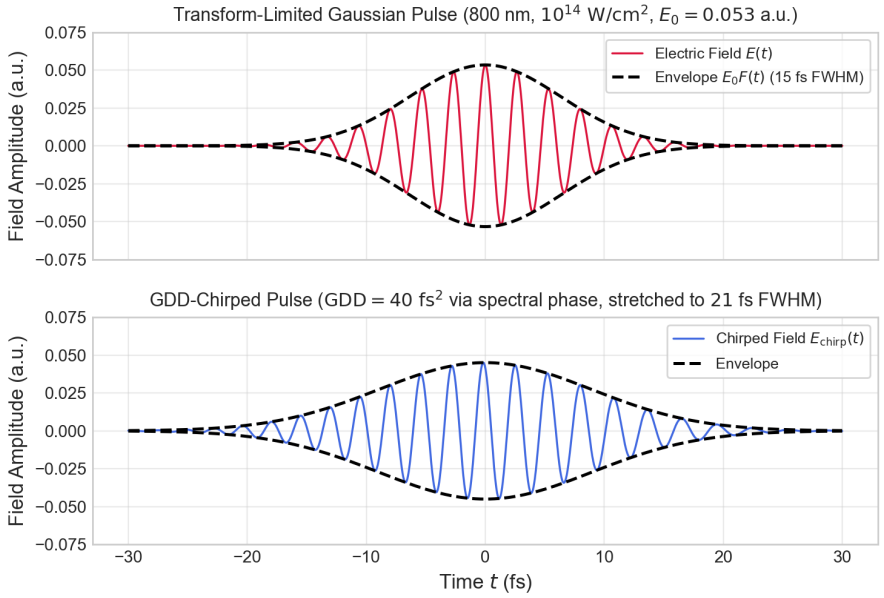


图 10: 图 6.1：变换极限高斯激光脉冲（800 nm，15 fs FWHM，10^{14} W/cm^2，$E_0 = 0.0534$ a.u.）与 GDD 啁啾激光脉冲的时域电场与包络对比。上：变换极限脉冲，`pulse_electric_field` 生成，包络按场幅 E_0 标度（与电场同用原子单位）；下：对同一脉冲施加 GDD $= 40$ fs^2 谱相位 $\exp[i\frac{\phi''}{2}(\omega-\omega_0)^2]$ 后逆变换得到的啁啾场——脉冲拉宽至 21 fs（场 FWHM），瞬时载频单调扫掠但始终远离零频，包络与场幅一致。

对应源码

- src/mod_wavepacket_propagator.f90：`propagate_split_operator_1d`（严格幺正的 Strang 分裂）与 `rk4_step`；范数/能量守恒断言在 `tests/test_propagators.f90`。
- 脚本级 Python 前向复现（含守恒诊断）：`docs/generate_figures.py`；结果图 10.2 与图 11。

6.2 Split-Operator 方法

对于不含时哈密顿量

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V},$$

若 $\hat{T}$ 与 $\hat{V}$ 不对易，则

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} \neq e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar}.$$

利用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开可得一阶分裂

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} = e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar} + O(\Delta t^2).$$

二阶对称 Strang 分裂为

$$\hat{U}(\Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} + O(\Delta t^3).$$

Feit、Fleck 和 Steiger 将该谱方法系统用于薛定谔方程求解【Feit, Fleck & Steiger 1982】。Kosloff 对含时量子动力学中的谱传播方法作了系统综述【Kosloff 1988】。

在坐标表象中，$\hat{V}$ 是局域算符：

$$[\hat{V}\psi](x) = V(x)\psi(x).$$

在动量表象中，$\hat{T} = p^2/(2m)$ 是对角算符：

$$[\hat{T}\tilde{\psi}](k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\tilde{\psi}(k).$$

因此，一步传播为

$$\psi(x, t+\Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)}\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-i\hbar k^2\Delta t/(2m)}\mathcal{F}\left[e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)}\psi(x,t)\right]\right].$$

在原子单位下，$\hbar = 1$，公式简化为

$$\psi(x, t+\Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/2}\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-ik^2\Delta t/(2m)}\mathcal{F}\left[e^{-iV(x)\Delta t/2}\psi(x,t)\right]\right].$$

数值步骤

1. 在坐标网格上计算势能半步相位 $e^{-iV(x_i)\Delta t/2}$；
2. 将波函数乘以该相位；
3. 使用 FFT 变换到动量空间；
4. 乘以动能相位 $e^{-ik^2\Delta t/(2m)}$；
5. 使用逆 FFT 回到坐标空间；
6. 再次乘以势能半步相位。

每步需要两次 FFT，复杂度为 $O(N\log N)$，显著优于稠密矩阵指数的 $O(N^3)$。

范数与稳定性

每个指数相位因子都是幺正算符。因此，在无穷精度下 Split-Operator 严格保持范数：

$$\|\psi(t+\Delta t)\|_2 = \|\psi(t)\|_2.$$

有限精度误差来源包括：

- FFT 归一化不一致；
- 网格混叠；
- 复势导致非幺正演化；
- 吸收边界；
- 长时间积累的舍入误差；

- 不当归一化掩盖真实误差。

因此，应监测

$$\epsilon_{\mathrm{norm}}(t) = \left| \|\psi(t)\|_2 - 1 \right|,$$

而不是在每步强制归一化。

对应源码

- src/mod_wavepacket_propagator.f90
- 二维码：`qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png`



6.3 FFT、动量网格与混叠

均匀网格 $x_i = x_0 + i\Delta x$，$i = 0, \dots, N-1$ 对应动量网格

$$k_j = \frac{2\pi}{L} \begin{cases} j, & 0 \le j < N/2, \\ j - N, & N/2 \le j < N, \end{cases}$$

其中 $L = N\Delta x$。这样，k 覆盖

$$-\frac{\pi}{\Delta x} \le k < \frac{\pi}{\Delta x}.$$

离散傅里叶变换为

$$\tilde{\psi}(k_j) = \sum_{n=0}^{N-1} \psi(x_n) e^{-ik_j x_n} \Delta x,$$

逆变换为

$$\psi(x_n) = \frac{1}{L}\sum_{j=0}^{N-1} \tilde{\psi}(k_j) e^{ik_j x_n}.$$

若波函数在动量空间的有效宽度超过 $|k| < \pi/\Delta x$，则发生混叠：

$$k_{\mathrm{alias}} = k - 2m\pi/\Delta x, \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

避免混叠的条件是

$$\Delta x < \frac{\pi}{k_{\max}}.$$

在数值实验中应通过逐步减小 Δx 检查可观测量是否收敛。

对应源码

- src/mod_linear_algebra.f90：`fft_1d` 与 `fft_2d`（自包含 Cooley–Tukey，2D 版本内嵌 OpenMP）。
- 混叠与谱精度检查包含在 `tests/test_propagators.f90` 的传播断言中，并与 Python `numpy.fft` 交叉验证（§5.10）。

6.4 Runge–Kutta 与多步方法

将波函数或密度矩阵写成常微分方程

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = f(t, \mathbf{y}),$$

经典四阶 Runge–Kutta 方法为

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n),\\
k_2 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_1\right),\\
k_3 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_2\right),\\
k_4 &= f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t k_3),\\
y_{n+1} &= y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).
\end{aligned}$$

其局部截断误差为 $O(\Delta t^5)$，全局误差为 $O(\Delta t^4)$。RK4 对非幺正演化或非线性常微分方程非常通用，但对长时幺正演化可能产生范数漂移。

Adams–Bashforth–Moulton 四阶预估—校正方法使用历史导数。Adams–Bashforth 预估式为

$$y_{n+1}^{(p)} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(55 f_n - 59 f_{n-1} + 37 f_{n-2} - 9 f_{n-3}).$$

在预估点计算

$$f_{n+1}^{(p)} = f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(p)}),$$

然后使用 Adams–Moulton 校正式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(9 f_{n+1}^{(p)} + 19 f_n - 5 f_{n-1} + f_{n-2}).$$

多步方法依赖历史点的一致性和启动策略。若历史导数来自不同时间步长或不同坐标系，阶数会退化。

对应源码

- src/mod_wavepacket_propagator.f90
- 二维码：`qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png`



练习

1. 将谐振子波包分别用 Split-Operator 和 RK4 传播，比较范数误差随 Δt 的标度。
2. 构造非光滑右端项，比较 RK4 和 ABM4 的稳定性。
3. 改变 FFT 网格密度，观察动量空间尾部截断对 $\langle x \rangle$、$\langle p \rangle$ 的影响。

6.5　二能级系统与 Bloch 方程

二能级系统的态可写为

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle.$$

在旋转波近似下，拉比频率为 $\Omega_R(t)$，失谐为 $\Delta(t)$，Bloch 矢量为

$$\mathbf{R} = (u, v, w)^T.$$

光学 Bloch 方程的无耗散部分为

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \Omega \times \mathbf{R},$$

其中

$$\Omega = (\Omega_R, 0, \Delta)^T.$$

展开为

$$\dot{u} = -\Delta v,$$

$$\dot{v} = \Delta u - \Omega_R w,$$

$$\dot{w} = \Omega_R v.$$

$w = \rho_{22} - \rho_{11}$ 表示布居反转。若 $\Delta = 0$ 且脉冲面积为

$$\Theta = \int \Omega_R(t)\, dt,$$

则完全反转为

$$\Theta = \pi.$$

该方程是检验 RK4、保范数传播和激光脉冲合成的基础模型。

对应源码

- src/mod_wavepacket_propagator.f90
- 二维码：`qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png`



6.6　复吸收边界

当波包离开有限计算域时，硬边界会产生非物理反射。复吸收势（Complex Absorbing Potential, CAP）在边界区域加入虚部势：

$$V_{\mathrm{eff}}(x) = V(x) - iW(x),$$

$$W(x) \geq 0.$$

常用 $\sin^2$ 形式为

$$W(x) = \eta \sin^2\left[\frac{\pi}{2}\frac{x - x_a}{L_a}\right], \qquad x_a \leq x \leq x_a + L_a.$$

加入 CAP 后，哈密顿量变为非厄米：

$$\hat{H}_{\mathrm{eff}} = \hat{T} + \hat{V} - i\hat{W}.$$

内部区域波函数的模平方不再守恒，其损失应与流出概率一致：

$$\frac{d}{dt}\int_{\Omega_{\mathrm{in}}} |\psi|^2\, dx = -\int_{\partial\Omega_{\mathrm{in}}} J_n\, dS - \int_{\Omega_{\mathrm{CAP}}} 2W(x)|\psi|^2\, dx.$$

概率流为

$$J(x,t) = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left[\psi^*(x,t)\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial x}\right].$$

好的 CAP 参数应满足：

1. 内部物理区域几乎不受 CAP 影响；
2. 反射振幅足够小；
3. 吸收区长度和强度不过度增大计算域；
4. 吸收量与通量诊断一致。

对应源码

- src/mod_absorbing_boundary.f90
- 二维码：`qr/src__mod_absorbing_boundary.f90.png`



6.7 Chebyshev 传播与谱方法大步长

对不含时哈密顿量，可利用 Chebyshev 多项式展开演化算符：

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) T_n(\tilde{\hat{H}}),$$

其中 $\tilde{\hat{H}}$ 是缩放到 $[-1,1]$ 的哈密顿量。若哈密顿量谱满足

$$E_{\min} \le \hat{H} \le E_{\max},$$

则令

$$\tilde{\hat{H}} = \frac{2\hat{H} - (E_{\max}+E_{\min})I}{E_{\max}-E_{\min}}.$$

Chebyshev 展开系数为

$$a_n(t) = (2-\delta_{n0})(-i)^n J_n(\Delta E\, t/2\hbar),$$

其中 J_n 是第一类 Bessel 函数，$\Delta E = E_{\max} - E_{\min}$。所需项数大约为

$$N_{\mathrm{Cheb}} \sim \frac{\Delta E\, t}{2\hbar} + c \ln \epsilon^{-1}.$$

Chebyshev 方法适合大时间步和长时传播，但要求谱界估计准确。若谱外态存在，可能出现非物理放大。

对应源码

- src/mod_chebyshev_propagator.f90
- 二维码：`qr/src__mod_chebyshev_propagator.f90.png`



6.8　密度矩阵与开放量子系统

封闭系统的态可用纯态 $|\psi\rangle$ 描述，对应密度矩阵

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

一般混合态为

$$\hat{\rho} = \sum_{\alpha} p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|, \qquad p_\alpha \geq 0, \qquad \sum_{\alpha} p_\alpha = 1.$$

密度矩阵满足

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger, \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{\rho} = 1, \qquad \hat{\rho} \geq 0.$$

封闭系统的刘维尔方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}].$$

与环境耦合后，马尔可夫近似下的 Lindblad 主方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] + \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \hat{\rho} \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \hat{\rho}\} \right).$$

该形式由 Gorini–Kossakowski–Sudarshan 和 Lindblad 给出【Gorini, Kossakowski & Sudarshan 1976；Lindblad 1976】。Breuer 和 Petruccione 对开放量子系统理论作了系统论述【Breuer & Petruccione 2002】。

完全正定性与迹守恒

Lindblad 形式保证

$$\frac{d}{dt}\operatorname{Tr}\hat{\rho} = 0,$$

且演化映射完全正定。数值实现必须检查：

1. 迹守恒：$|\operatorname{Tr}\hat{\rho} - 1| < \epsilon$；
2. 厄米性：$\|\hat{\rho} - \hat{\rho}^\dagger\| < \epsilon$；
3. 正定性：最小本征值不显著小于 $-\epsilon$；
4. 纯度单调性或物理耗散趋势。

常见耗散通道

自发辐射跃迁算符为

$$\hat{L}_{\mathrm{rel}} = \sqrt{\gamma}|g\rangle\langle e|.$$

纯退相位算符为

$$\hat{L}_{\phi} = \sqrt{2\gamma_{\phi}}|e\rangle\langle e|.$$

二能级弛豫满足

$$\frac{d\rho_{ee}}{dt} = -\gamma\rho_{ee},$$

$$\frac{d\rho_{eg}}{dt} = -\left(i\omega_0 + \frac{\gamma}{2} + \gamma_\phi\right)\rho_{eg}.$$

因此，布居弛豫时间为 $1/\gamma$，相干衰减时间为

$$T_2^{-1} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi.$$

纯度、相干度与熵

纯度为

$$P = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}^2).$$

纯态满足 $P = 1$；最大混合态满足 $P = 1/d$。冯 · 诺依曼熵为

$$S = -\,\mathrm{Tr}(\hat{\rho}\ln\hat{\rho}).$$

l_1 范数相干度为

$$C_{l1}(\hat{\rho}) = \sum_{i\neq j}|\rho_{ij}|.$$

这三个量分别描述混合程度、非对角相干和信息含量。

RK4 数值推进

将 Lindblad 方程写成矩阵值常微分方程

$$\dot{\hat{\rho}} = F(\hat{\rho}),$$

则 RK4 步为

$$\hat{\rho}_{n+1} = \hat{\rho}_n + \frac{\Delta t}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

每一步之后可检查厄米性和迹，但不应在参数研究开始前就强制归一化，否则会掩盖真实时间步长误差。

对应源码

- src/mod_open_quantum.f90
- 二维码：`qr/src__mod_open_quantum.f90.png`



6.9　量子最优控制与 Krotov 方法

量子控制的目标是设计外场 $\epsilon(t)$，使演化态在终端时刻逼近目标态。保真度为

$$F = |\langle \phi_{\mathrm{target}} | \psi(T) \rangle|^2 .$$

最优控制问题可写成泛函

$$J = F - \int_0^T \lambda(t) \epsilon^2(t)\, dt .$$

Krotov 方法引入伴随态 $|\chi(t)\rangle$，满足反向方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\chi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\chi(t)\rangle ,$$

终端条件为

$$|\chi(T)\rangle = |\phi_{\mathrm{target}}\rangle .$$

场的更新形式可写为

$$\epsilon^{(k+1)}(t) = \epsilon^{(k)}(t) + \frac{S(t)}{\alpha} \,\mathrm{Im}\left[\langle \chi^{(k)}(t) | \hat{\mu} | \psi^{(k+1)}(t) \rangle \right] ,$$

其中 $S(t)$ 是脉冲开关函数，α 是场强惩罚参数。Somlói、Kazakov 和 Tannor 给出了分子运动的广义弛豫控制方法【Somlói, Kazakov & Tannor 1993】；Reich、Ndong 和 Koch 讨论了单调收敛条件【Reich, Ndong & Koch 2012】。

Krotov 单次迭代流程

1. 以当前场 $\epsilon^{(k)}(t)$ 正向传播 $|\psi(t)\rangle$；
2. 设置伴随态终端条件 $|\chi(T)\rangle$；
3. 反向传播 $|\chi(t)\rangle$；
4. 在每一时刻计算耦合项 $\mathrm{Im}\langle\chi|\hat{\mu}|\psi\rangle$；
5. 更新 $\epsilon(t)$；
6. 用新场开始下一轮迭代。

收敛判据应同时包括保真度增量、场变化和物理约束。

对应源码

- src/mod_optimal_control.f90
- 二维码：`qr/src__mod_optimal_control.f90.png`



6.10 验证与收敛实验

含时量子动力学的验证应包含以下层次：

验证层次	检查量	目标
解析极限	自由粒子、谐振子、π 脉冲	算法和单位正确
范数守恒	$\|\psi(t)\|$	幺正性与 FFT 一致
可观测守恒	$\langle H\rangle$、$\langle J\rangle$	对称性未被破坏
收敛性	E、$T(E)$、F 随 $N, \Delta t$ 变化	误差可控
CAP 一致性	内部范数损失与流出通量	吸收边界不污染物理区
开放系统	迹、厄米性、正定性	Lindblad 结构保持
控制收敛	F、$\epsilon(t)$ 变化	最优控制收敛

一个基本数值实验是自由粒子波包。设初始高斯波包为

$$\psi(x,0)=\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}+ik_0x\right].$$

无外场时，

$$\langle x\rangle(t) = x_0 + \frac{\hbar k_0}{m} t.$$

数值传播应再现该线性运动和动量守恒。

对应测试

- tests/test_propagators.f90
- tests/test_open_quantum_opt.f90
- 二维码：`qr/tests__test_propagators.f90.png`

对应源码

- 汇总入口：`tests/test_propagators.f90`（split-operator 与 RK4/ABM4 守恒断言）、`tests/test_dvr_grid.f90`（DVR 收敛）、`tests/test_propagators.f90`（FFT 与传播精度）；图 10.2 与图 11 为其可视化。

6.11 参考文献

1. M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr., and A. Steiger, “Solution of the Schrödinger equation by a spectral method”, *J. Comput. Phys.* **47**, 412 (1982). DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2.
2. R. Kosloff, “Time-dependent quantum-mechanical methods for molecular dynamics”, *J. Phys. Chem.* **92**, 2087 (1988). DOI: 10.1021/j100319a003.
3. V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, “Completely positive dynamical semigroups of N-level systems”, *J. Math. Phys.* **17**, 821 (1976). DOI: 10.1063/1.522979.
4. G. Lindblad, “On the generators of quantum dynamical semigroups”, *Commun. Math. Phys.* **48**, 119 (1976). DOI: 10.1007/BF01608499.

5. H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
6. R. Somlói, J. Kazakov, and D. J. Tannor, "A generalized relaxation method for optimal control of molecular motion", *Chem. Phys.* **172**, 85 (1993). DOI: 10.1016/0301-0104(93)80108-L.
7. D. M. Reich, M. Ndong, and C. P. Koch, "Monotonically convergent optimal control theory of quantum systems", *J. Chem. Phys.* **136**, 104103 (2012). DOI: 10.1063/1.3691827.
8. D. J. Tannor, *Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective*, University Science Books, Sausalito, 2007.
9. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule # 第四部分　散射与分子动力学

第 7 章　散射、分子动力学与复杂体系

7.1　定态散射的基本问题

对中心势 $V(r)$，径向波函数 $u_l(r)$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u_l}{dr^2}+\left[V(r)+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right]u_l(r)=Eu_l(r).$$

在原子单位下，

$$-\frac{1}{2\mu}u_l''(r)+\left[V(r)+\frac{l(l+1)}{2\mu r^2}\right]u_l(r)=Eu_l(r).$$

在远区 $V(r)\to 0$ 时，

$$u_l(r)\to\frac{1}{k}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right).$$

散射矩阵元为

$$S_l=e^{2i\delta_l}.$$

反应矩阵为

$$K_l=\tan\delta_l.$$

跃迁矩阵为

$$T_l=S_l-I.$$

分波弹性截面为

$$\sigma_l=\frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2\delta_l.$$

总弹性截面为

$$\sigma_{\mathrm{el}} = \sum_l \sigma_l.$$

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90：`calc_phase_shift_single_l`（相移）、`calc_partial_wave_cross_sections`（分波截面）、`optical_theorem_cross_section`（光学定理）。
- Python 参照：python/pygenmod/scattering.py。
- 验证：`tests/test_ti_scattering.f90`；结果图 7.1/7.2。

7.2 Numerov 方法与散射长度

Numerov 方法适用于二阶常微分方程

$$u''(r) = f(r)u(r).$$

其三点递推为

$$\left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i+1}\right) u_{i+1} = 2\left(1 + \frac{5\Delta r^2}{12} f_i\right) u_i - \left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i-1}\right) u_{i-1}.$$

对零能散射问题，

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + V(r)u(r) = 0.$$

若势能在远区趋于零，则渐近形式为

$$u(r) \to C(r - a_s).$$

因此

$$a_s = r - \frac{u(r)}{u'(r)}.$$

GeneralModule 的 `calc_scattering_length_numerov` 实现该流程，并在远区用三点公式计算对数导数：

$$u'(r_N) \approx \frac{3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2}}{2\Delta r}.$$

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90
- 二维码：`qr/src__mod_ti_scattering.f90.png`

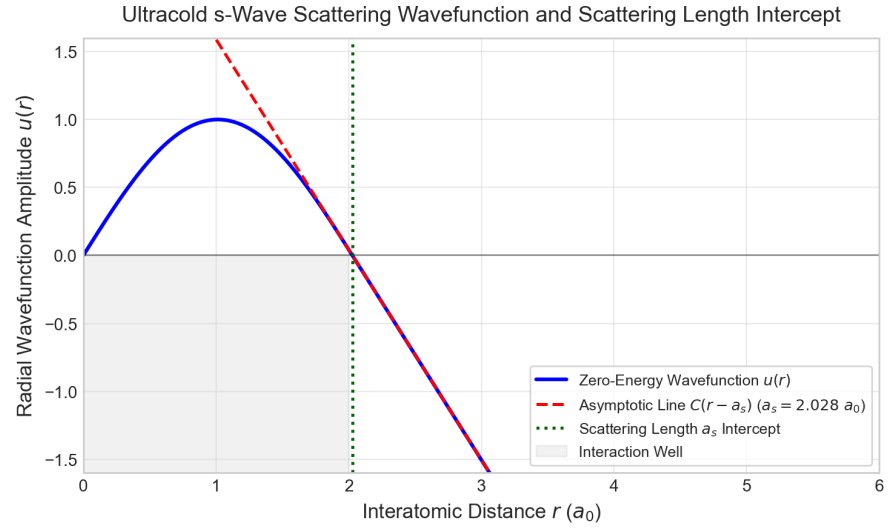


图 11: 图 7.1：短程吸引势阱中的超冷零能径向散射波函数 $u(r)$（实线）及在势阱外向 r 轴线性外推的渐近切线 $C(r-a_s)$（虚线），切线与坐标轴的截距直接确定了 s-波散射长度 a_s。

7.3 Johnson 对数导数方法

直接传播 $u(r)$ 在深势阱中容易指数溢出。Johnson 方法传播相邻点比值

$$R_i = \frac{u_i}{u_{i-1}}.$$

Numerov 递推可改写为

$$R_{i+1} = \frac{2(1+5w_i) - (1-w_{i-1})/R_i}{1-w_{i+1}},$$

其中

$$w_i = \frac{\Delta r^2}{12} f_i, \qquad u''(r) = f(r)u(r).$$

若在程序中改写为 $u'' + q(r)u = 0$（其中 $q = -f$），则 Johnson 比值递推相应变为

$$R_{i+1} = \frac{2(1-5q_i) - (1+q_{i-1})/R_i}{1+q_{i+1}}.$$

两种写法不可混用。

渐近截距可由

$$a_s = \frac{R_N r_{N-1} - r_N}{R_N - 1}$$

得到。Johnson 方法在深势阱和长程势中数值稳定性更好。

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90：`calc_scattering_length_logder`（Johnson 对数导数传播与散射长度提取）。
- 验证：`tests/test_ti_scattering.f90`；与 Numerov 路径的对照见图 7.1。

7.4　相移与光学定理

散射波函数可展开为

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{lm} \frac{u_l(r)}{r} Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}).$$

在远区，

$$u_l(r) \to \frac{1}{k}\sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right).$$

散射矩阵元为

$$S_l = e^{2i\delta_l}.$$

总截面与向前散射振幅满足光学定理

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(0).$$

该关系可用于检验散射振幅、相移和截面计算的一致性。

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90：`calc_phase_shift_single_l` 与 `optical_theorem_cross_section` 的自洽断言在 `tests/test_ti_scattering.f90`。

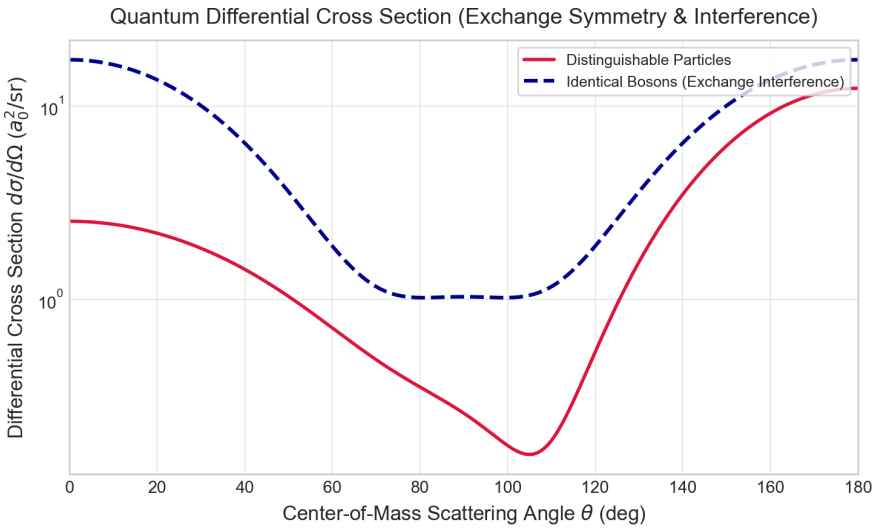


图 12: 图 7.2：量子微分散射截面角分布 $d\sigma/d\Omega(\theta)$ 对比：可分辨粒子（红线）无交换对称性；全同玻色子（蓝虚线）展现出特征性的交换干涉增强波纹，在 $\theta = 90^\circ$ 处满足严格对称性。

7.5　有效力程展开

低能散射的有效力程展开为

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_s} + \frac{1}{2} r_0 k^2 + O(k^4).$$

零能截面为

$$\sigma(0) = 4\pi a_s^2.$$

对范德华长程势，Gribakin–Flambaum 半经典平均散射长度为

$$\bar{a} = \frac{2\pi}{\Gamma(1/4)^2} \left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2} \right)^{1/4} \approx 0.4779888 \left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2} \right)^{1/4}.$$

GeneralModule 的 `fit_effective_range_expansion` 和 `gribakin_flambaum_length` 分别实现这两类低能分析。

7.6　多通道耦合与 Johnson 矩阵对数导数

设通道波函数为 $\mathbf{F}(r)$，则耦合径向方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\mathbf{F}''(r)+\left[\mathbf{V}(r)+\mathbf{E}_{\mathrm{th}}+\frac{\hbar^2\mathbf{L}^2}{2\mu r^2}\right]\mathbf{F}(r)=E\mathbf{F}(r).$$

在原子单位下，

$$-\frac{1}{2\mu}\mathbf{F}''(r)+\left[\mathbf{V}(r)+\mathbf{E}_{\mathrm{th}}+\frac{\mathbf{L}^2}{2\mu r^2}\right]\mathbf{F}(r)=E\mathbf{F}(r).$$

多通道 Log-Derivative 方法传播矩阵

$$\mathbf{Y}(r)=\mathbf{F}'(r)\mathbf{F}^{-1}(r).$$

在匹配半径处，由 $\mathbf{Y}$ 构造 $\mathbf{K}$ 矩阵，再由 Cayley 变换得到幺正散射矩阵：

$$\mathbf{S}=(\mathbf{I}+i\mathbf{K})(\mathbf{I}-i\mathbf{K})^{-1}.$$

跃迁矩阵为

$$\mathbf{T}=\mathbf{S}-\mathbf{I}.$$

态到态跃迁概率为

$$P_{i\to j}=|S_{ij}|^2.$$

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90：`multichannel_result_t`（多通道结果）与 `mod_td_scattering.f90::calculate_td_smatrix_element`（S 矩阵元）。
- Python 参照：python/pygenmod/scattering.py 的 `calc_multichannel_close_coupling`。
- 验证：`tests/test_td_scattering.f90`；多基组幺正性见图 7.3。

7.7　分段网格与局部扇区

在长程势或强局域势问题中，单一均匀网格往往效率低。分段网格将径向区间划分为多个局部扇区：

$$[r_{\min}, r_{\max}] = \bigcup_{s=1}^{S} [r_s, r_{s+1}].$$

每个扇区可使用不同步长 Δr_s。这种方法在近区加密、远区稀疏，可以显著减少总网格数，同时保持误差可控。

GeneralModule 的 `segmented_grid_t` 存储每个扇区的起点、终点、步长、点数和全局索引。相关函数包括：

- `create_segmented_grid`
- `calc_scattering_length_segmented_numerov`
- `calc_scattering_wavefunction_segmented_ti`
- `calc_phase_shift_segmented`
- `calc_multichannel_close_coupling_segmented_logder`

7.8　Feshbach 共振

闭通道束缚态与开通道连续谱耦合会产生 Feshbach 共振。散射长度随磁场变化可写为

$$a_s(B) = a_{\mathrm{bg}} \left[1 - \frac{\Delta B}{B - B_0} \right].$$

共振宽度为 ΔB，共振位置为 B_0。对超冷原子，Feshbach 共振是调控相互作用强度的核心手段。

GeneralModule 的 `calc_feshbach_resonance_scan` 在磁场网格上计算 $a_s(B)$，并拟合共振参数。

对应源码

- src/mod_field_scattering.f90
- 二维码：`qr/src__mod_field_scattering.f90.png`



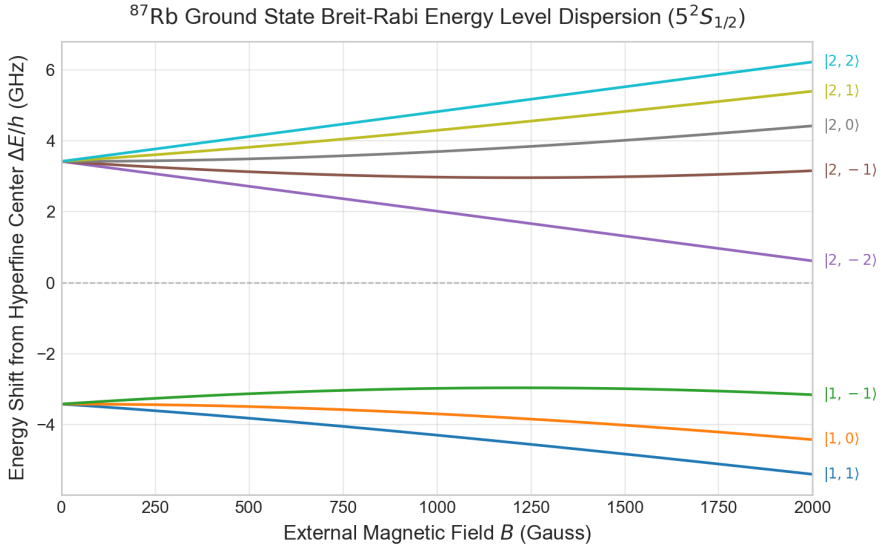


图 13: 图 7.3：^{87}Rb 原子基态（$5^2S_{1/2}, I = 3/2$）在外加静磁场下的 Zeeman-超精细 Breit-Rabi 能级色散图谱：纵轴为相对超精细重心的能量移 $\Delta E/h$，各能级支按低场量子数 $|F, m_F\rangle$ 标记；低场下各支呈线性塞曼分裂，随场强增大趋于帕邢-巴克去耦。

7.9 含时波包散射

初始高斯波包为

$$\psi(x,0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2} + ik_0 x\right].$$

其动量空间振幅为

$$\tilde{\psi}(k,0)=\left(\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)^{1/4}\exp\left[-\sigma^2(k-k_0)^2-ikx_0\right].$$

定义左、右通量积分：

$$T(t)=\int_{x>x_m}|\psi(x,t)|^2\,dx,$$

$$R(t)=\int_{x<x_l}|\psi(x,t)|^2\,dx.$$

当 $t\to\infty$ 时，$T+R$ 应接近 1，除非存在吸收或非弹性通道。

定态散射给出能量分辨的 $S(E)$；含时波包通过傅里叶变换也可得到能量分辨量。两者应满足：

- 透射峰位置一致；
- 共振宽度一致；
- 相移或延迟一致；
- 总通量守恒。

GeneralModule 的 `ex07` 示例专门用于定态和含时散射波函数交叉验证。

对应源码

- src/mod_td_scattering.f90
- 二维码：`qr/src__mod_td_scattering.f90.png`



7.10　分子转振哈密顿量与光谱

双分子振转哈密顿量可近似为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

在原子单位下，

$$\hat{H} = -\frac{1}{2\mu}\frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

Morse 势为

$$V(R) = D_e\left[1 - e^{-\beta(R-R_e)}\right]^2.$$

解析能级为

$$E_v = \hbar\omega_e\left(v+\frac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e\left(v+\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中

$$\omega_e = \beta\sqrt{\frac{2D_e}{\mu}},$$

$$\omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e}.$$

电偶极跃迁矩阵元为

$$M_{v'v''J'J''} = \int \chi^*_{v'J'}(R)\mu(R)\chi_{v''J''}(R)\,dR.$$

Franck–Condon 因子为

$$F_{v'v''} = \left|\int \chi^*_{v'}(R)\chi_{v''}(R)\,dR\right|^2.$$

对应源码

- src/mod_rovibrational.f90
- 二维码：`qr/src__mod_rovibrational.f90.png`

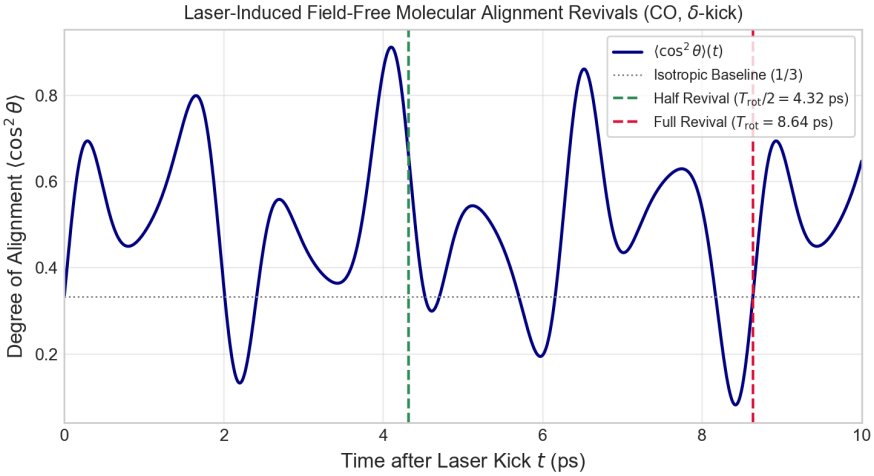


图 14: 图 7.4: 飞秒非共振脉冲触发 CO 分子无场排列动力学 $\langle\cos^2\theta\rangle(t)$ 的正向量子计算（δ-kick 模型）：各向同性基态获得相位 $e^{iP\cos^2\theta}$（$P=5$），在刚转子基组 $E_J = BJ(J+1)$（$B = 1.9312\ \mathrm{cm}^{-1}$）下用库内 Raman 矩阵元 `rot_matrix_cos2_theta` 传播。曲线展现各向异性基线（1/3）、排列振荡列、半周期强取向峰（$T_{\mathrm{rot}}/2 \approx 4.32$ ps 处 $\langle\cos^2\theta\rangle = 0.91$）与全周期复苏（$T_{\mathrm{rot}} \approx 8.64$ ps，动力学精确重复）；$\langle\cos^2\theta\rangle \in [0.08, 0.92] \subset [0,1]$ 物理有界。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

双原子成分与折合质量矩阵图谱

在双原子分子转振运动、反应散射与超冷碰撞动力学中，两体相对运动的有效惯性由折合质量（reduced mass）决定：

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^{-1}.$$

折合质量直接决定了量子动力学算符系数与实验观测量的特征能标：

1. **振动基频与零点能**：微小振动近似下，谐振频率 $\omega_e = \sqrt{k/\mu} \propto \mu^{-1/2}$，振动零点能 ZPE $= \frac{1}{2}\hbar\omega_e$。极轻体系（如 H_2，$\mu \approx 0.5$ amu）具有极大的能级间隔，而重碱金属二聚体（如 Cs_2，$\mu \approx 66.5$ amu）能级极其密集，对数值离散格距提出了截然不同的截断需求；
2. **转动惯量与离心势垒**：刚性转子转动常数 $B_e = \frac{\hbar^2}{2\mu R_e^2} \propto \mu^{-1}$，控制转动能级阶梯 $B_e J(J+1)$ 与两体碰撞中的有效离心势垒 $V_{\text{cent}}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$；
3. **量子相干拍复苏时间**：超短非共振强激光场诱导的无场分子排列动力学中（见图 7.4），分子转动波包的完全量子拍复苏周期为 $T_{\text{rot}} = \frac{\pi}{B_e} = \frac{2\pi\mu R_e^2}{\hbar} \propto \mu$；
4. **超冷低能碰撞力程**：两体范德华长程吸引势 $V(r) \sim -C_6/r^6$ 的特征平均散射长度满足 Gribakin–Flambaum 标度关系 $\bar{a} = \frac{2\pi}{\Gamma(1/4)^2}\left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2}\right)^{1/4} \propto \mu^{1/4}$。

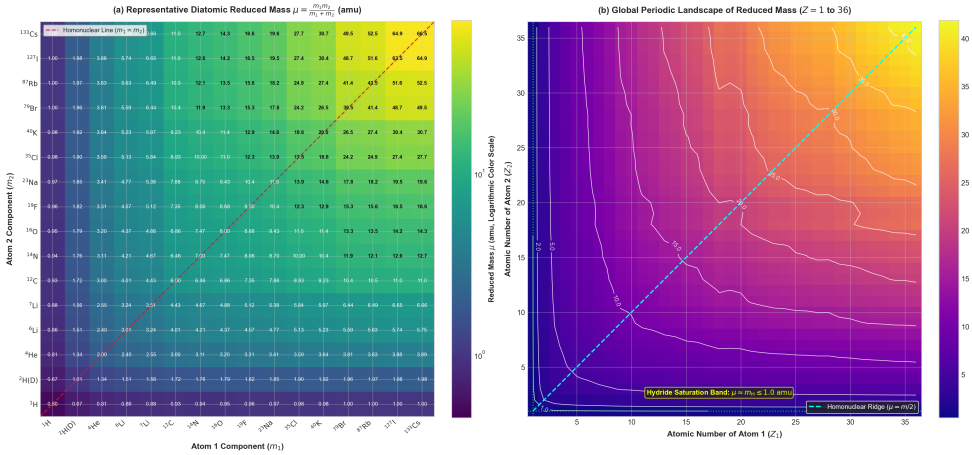


图 15: 图 7.5：双原子不同成分折合质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$ 矩阵热力图与全景周期分布：(a) 16 种代表性同位素成分（包含从超轻同位素 ^{1}H、D 到常见主族元素与超冷碱金属 ^{87}Rb、^{133}Cs）的精确数值方阵（单位为 amu，对数色阶）；(b) 元素周期表前 36 号元素（$Z = 1 \sim 36$）连续全景等高线图，展现氢化物饱和带（$\mu \leq 1.0$ amu）与同核双原子对角线极大脊线（$\mu = m/2$）。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

图 7.5 揭示了双原子体系折合质量在全元素周期表中的两大全局物理机制：

- **氢化物轻原子饱和带**：由于数学上恒有 $\mu < \min(m_1, m_2)$，当其中一个组分为轻原子（如 ^{1}H）时，无论与之结合的另一原子有多重（例如与 ^{133}Cs 结合成 CsH），折合质量极限为 $\lim_{m_2 \gg m_1} \mu = m_1\left(1 - \frac{m_1}{m_2}\right) \approx 1.000$ amu。在矩阵图中，这表现为底部与左侧紧贴坐标轴的一条显著深色平坦条带（$\mu \leq 1.0$ amu）。该机制决定了所有氢化物（HF、HCl、OH、NH 等）的相对运动动力学几乎完全受控于质子的质量；
- **同核双原子极大脊线**：在总质量 $M = m_1 + m_2$ 固定时，当 $m_1 = m_2 = m$ 时 $\mu = m/2$ 取得严格极大值。在全景图 (b) 中，对角线（青色虚线）构成

了贯穿整个元素周期的最高势能脊线；从同核向异核偏离时，μ 呈二次双曲线快速跌落。

动力学计算项目与开源生态拓展

为帮助读者在掌握 GeneralModule 核心算法的基础上，进一步了解国际学术界在双原子与多原子量子动力学领域的成熟研究工具，表 7.1 梳理了与两体及多体折合质量直接绑定的 5 大核心计算动力学项目及其代表性开源代码：

动力学计算项目	核心物理机制与数值方法	国际主流开源软件与代码库	GeneralModule 对应实现
双原子转振能级与高分辨光谱	Sinc-DVR、Numerov 求解多态强自旋-轨道耦合核运动薛定谔方程，计算分子光谱常数与跃迁偶极矩	**Duo** (ExoMol 组) / **LEVEL** (Le Roy 经典套件)	`src/mod_dvr_grid.f90` / `python/pygenmod/dvr.py`
超短激光诱导分子取向与对齐	求解极化张量与强电场相互作用下的含时演化，模拟高阶非绝热量子拍复苏	**WavePacket** (柏林自由大学开放平台)	`src/mod_rovibrational.f90` / `python/pygenmod/rovibrational.py`
超冷多通道两体碰撞与共振	求解静磁场/静电场耦合下的多通道对数导数矩阵，提取相移与 Feshbach 共振色散	**MOLSCAT / FIELD / BOUND** (Hutson 组, CCP6 资助项目)	`src/mod_ti_scattering.f90` / `src/mod_field_scattering.f90`
反应散射准经典轨迹动力学	辛积分求解 Jacobi 坐标下的正则哈密顿方程，蒙特卡洛统计反应几率与微分截面	**VENUS96** (Hase 经典轨迹代码) / **pyqct**	`src/mod_qct_dynamics.f90` / `python/pygenmod/qct.py`
任意曲线坐标精确动能算符	自动微分构造 Podolsky 动能 G-度规张量，结合 MCTDH/张量网络传播高维波包	**ElVibRot / Tnum** (Lauvergnat 组) / **MCTDH**	`src/mod_tensor_train.f90` / `python/pygenmod/mctdh_core.py`

各开源项目的代码仓库与官方主页（读者可直接跳转或克隆进行扩展研究）：- **Duo (ExoMol)**: https://github.com/exomol/Duo - **LEVEL (R. J. Le Roy)**: https://github.com/rleroy/LEVEL - **WavePacket (FU Berlin)**: https://github.com/QuantumWavePacket/WavePacket-matlab - **MOLSCAT / FIELD (J. M. Hutson)**: https://github.com/molscat/molscat - **VENUS96 (W. L. Hase)**: https://github.com/hase-research-group/VENUS96 - **pyqct**:

https://github.com/szquser/pyqct - **ElVibRot / Tnum (D. Lauvergnat)**: https://github.com/davidlauvergnat/ElVibRot - **Heidelberg MCTDH Package**: https://www.pci.uni-heidelberg.de/tc/usr/mctdh/

7.11 光碎片动能释放谱

自相关函数为

$$C(t) = \langle \psi(0) | \psi(t) \rangle.$$

吸收谱为

$$\sigma(\omega) \propto \omega \,\mathrm{Re} \int_0^\infty C(t) e^{i\omega t} W(t)\, dt,$$

其中 $W(t)$ 是时间窗函数。动能释放谱为

$$P(E_k) = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} |A(E_k)|^2.$$

对应源码

- src/mod_photofragment_flux.f90
- 二维码：`qr/src__mod_photofragment_flux.f90.png`



7.12　非绝热动力学与 FSSH

设电子态为 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle$，核坐标为 R，非绝热耦合为

$$d_{12}(R) = \langle \phi_1 | \partial_R | \phi_2 \rangle .$$

核速度为 v 时，电子振幅方程为

$$i\hbar \dot{c}_1 = E_1 c_1 - i\hbar v d_{12} c_2,$$

$$i\hbar \dot{c}_2 = E_2 c_2 + i\hbar v d_{12} c_1 .$$

FSSH 使用经典核轨迹和量子电子振幅。在活性态 j 上，向态 k 的跳跃概率为

$$g_{j\to k} = \max\left[0, -\frac{2\Delta t}{|c_j|^2}\,\mathrm{Re}\left(c_j^* c_k\, \mathbf{v}\cdot \mathbf{d}_{jk}\right)\right].$$

若随机数小于 $g_{j\to k}$，则尝试跳跃。跳跃后需要沿非绝热耦合方向重标动量以保持总能量：

$$\mathbf{p}' \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk} = \mathrm{sign}\left(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{e}}_{jk}\right)\sqrt{(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{e}}_{jk})^2 - 2M\Delta E}.$$

若动量不足，则为 frustrated hop。Ehrenfest 方法使用平均场力：

$$\mathbf{F} = -\left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathbf{R}} \right| \Psi \right\rangle .$$

核仍沿经典轨迹运动，电子态保持相干演化。与 FSSH 相比，Ehrenfest 不能自然描述分支化过程。

- FSSH 源码：

src/mod_surface_hopping_fssh.f90

- 二维码：



对应源码

- src/mod_surface_hopping_fssh.f90：`init_tully_model`（Tully 模型 1/2/3）、`calc_adiabatic_surface_and_nacv`（绝热面与非绝热耦合）、`propagate_fssh_step` 与 `run_fssh_ensemble`（系综）。
- 验证：`tests/test_surface_hopping_fssh.f90`；分支比统计见 §14.7。

7.13 高级专题的统一研究框架

GeneralModule 还包含多个研究级专题模块。它们不是孤立 API，而是同一套数学结构的延伸。

专题	代表模块	核心问题
Efimov 物理	`mod_three_body_recombination`	三体共振、离散标度不变性
CIR	`mod_confined_scattering`	低维受限诱导共振
Fano/CCR	`mod_autoionization_fano`	自电离线型与复标度
强场 NSDI	`mod_strong_field_nsdi`	隧穿、重碰撞、双电离
ATAS	`mod_attosecond_transient_absorption`	阿秒瞬态吸收
PECD	`mod_bicircular_pecd`	手性光电子圆二色性
Rydberg blockade	`mod_rydberg_blockade`	里德堡阻塞与多体
表面散射	`mod_surface_scattering`	表面衍射与吸附
Eley–Rideal	`mod_surface_reaction_er`	气—固反应
电子摩擦	`mod_surface_electronic_friction`	非绝热耗散
GIFAD	`mod_grazing_fast_atom_diffraction`	掠入射衍射
Dirac 原子	`mod_relativistic_atomic`	相对论精细结构
RIXS	`mod_resonant_xray_scattering`	共振非弹性 X 射线散射
Penning 电离	`mod_penning_associative_ionization`	亚稳态碰撞电离

这些模块的共同验证策略是：先在解析极限或低维模型中验证，再逐步加入耦合、外场、耗散和多通道效应。

7.14 参考文献

1. B. R. Johnson, “The multichannel log-derivative method for treating reactive collisions”, *J. Comput. Phys.* **13**, 445 (1973). DOI: 10.1016/0021-9991(73)90049-1.
2. D. E. Manolopoulos, “An improved log-derivative method for solving the radial Schrödinger equation”, *J. Chem. Phys.* **85**, 6425 (1986). DOI: 10.1063/1.451472.
3. H. Feshbach, “Unified theory of nuclear reactions”, *Ann. Phys. (N.Y.)* **5**, 357 (1958). DOI: 10.1016/0003-4916(58)90007-1.
4. C. Chin, R. Grimm, P. S. Julienne, and E. Tiesinga, “Feshbach resonances in ultracold gases”, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 1225 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.1225.
5. J. C. Tully, “Molecular dynamics with electronic transitions”, *J. Chem. Phys.* **93**, 1061 (1990). DOI: 10.1063/1.459170.
6. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule

第五部分　工程实践与复现

第 8 章　工程实现、验证与复现

8.1　代码架构的分层原则

GeneralModule 的工程结构不是按物理主题随机堆叠，而是按依赖方向分层：

1. 物理常数与单位：`mod_constants`；
2. 数学基础：`mod_special_functions`、`mod_linear_algebra`；
3. 表示与离散：`mod_dvr_grid`、`mod_interpolation`、`mod_io_utils`；
4. 通用动力学：波包传播、开放系统、最优控制；
5. 物理专题：散射、表面、相对论、RIXS、Penning 等；
6. 聚合门面：`general_module`。

低层模块不应反向依赖高层模块，也不应依赖聚合模块 `general_module`。这保证单元测试可以独立编译，也避免循环依赖导致编译顺序不可维护。

模块接口通常遵循以下规范：

- 所有公共实体显式 `public`；
- 数值类型统一使用 `dp => real64`；
- 输入输出通过 `intent(in)`、`intent(out)`、`intent(inout)` 说明；
- 大多数无副作用计算标记为 `pure`；
- 动态数组使用 `allocatable`；
- 错误通过状态码 `stat` 返回，而不是直接终止进程。

这种接口风格便于编译器检查，也便于 AI 辅助生成代码时减少隐式错误。

对应源码

- src/mod_constants.f90
- 二维码：



- src/general_module.f90

8.2 三套构建体系的分工

GeneralModule 同时提供 `Makefile`、`fpm.toml` 和 `CMakeLists.txt`。三者不是重复实现，而是服务于不同工作流。

构建入口	主要用途	优点	局限
Makefile	快速本地构建	明确拓扑顺序	平台相关性较强
fpm.toml	Fortran 包管理	标准化、依赖清晰	自动发现关闭
CMakeLists.txt	跨平台与 IDE	对象库、静态库、共享库、CTest	配置复杂

`Makefile` 使用显式模块顺序编译，保证 `.mod` 文件依赖正确。`fpm.toml` 显式列出 48 个测试和 36 个示例，避免隐式自动发现。`CMakeLists.txt` 使用对象库组织源码，并生成静态库、共享库和可执行文件。

- Makefile：

Makefile

- 二维码：

- fpm 配置：

fpm.toml

- 二维码：

- CMake：

CMakeLists.txt

- 二维码：



8.3 测试体系的验证层次

GeneralModule 当前包含 48 个 Fortran 测试程序和 36 个物理示例。测试框架由项目自实现，每个测试程序维护计数器和断言逻辑。测试流水线利用服务器多核并行：模块编译由依赖自愈的并行编译器完成（`scripts/compile_modules.sh`，逐波并行尝试、未就绪者下轮重试，56 个模块约 3.5 秒），测试套件间无共享文件 I/O，以 `xargs -P` 并行执行并按固定顺序回放日志（`TEST_JOBS` 可调并行度）。

测试应覆盖以下层次：

层次	检查内容	典型失败模式
单位与常数	往返转换误差	错误量纲、数量级错
特殊函数	选择定则、归一化、对称性	相位约定错误
本征问题	正交性、解析谱、条件数	非厄米离散
DVR	网格收敛、边界效应	网格欠采样
传播	范数、能量、动量守恒	时间步过大
散射	光学定理、幺正性、解析极限	匹配半径不当
开放系统	迹、厄米性、正定性	强制归一化掩盖误差
非绝热	分支比、能量守恒、统计收敛	轨迹数不足
工程接口	编译、链接、可执行性	模块顺序错误

单元测试示例

常数和单位转换测试应包含

$$|\mathrm{from}_{au}(\mathrm{to}_{au}(x,u),u)-x|\le\epsilon|x|.$$

DVR 测试应检查

$$\sum_i w_i \psi_i^{(k)} \psi_i^{(l)} = \delta_{kl}.$$

散射测试应检查

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(0).$$

开放系统测试应检查

$$|\mathrm{Tr}\,\rho(t) - 1| < \epsilon, \qquad \|\rho(t) - \rho^\dagger(t)\| < \epsilon.$$

对应源码

- tests/run_all_tests.sh
- 二维码：



- tests/test_dvr_grid.f90
- 二维码：



- tests/test_ti_scattering.f90
- 二维码：



8.4 持续集成与平台验证

GitHub Actions 配置位于：

.github/workflows/ci.yml

其作用是自动化编译、测试和示例运行，防止平台相关错误进入主干。CI 应至少检查：

1. 源码能否编译；
2. 静态库和共享库能否生成；
3. 单元测试是否通过（串行与 `OPENMP=1` 并行两条构建路径均需回归）；
4. 物理示例是否运行；
5. Python 测试是否通过；
6. 输出文件是否存在且非空。

CI 不能替代物理收敛研究，但可以快速暴露接口和平台相关问题。

8.5 Python 交叉验证与可视化

Python 包 `pygenmod` 使用 NumPy 和 Matplotlib 对部分算法进行独立实现、交叉验证和可视化。它不是 Fortran 库的替代品，而是验证与绘图工具。

- NumPy 源码：

python/pygenmod/visualizer.py

- 二维码：



Python 测试位于：

python/test_pygenmod.py

- 二维码：



推荐流程是：

1. Fortran 输出原始数据；
2. Python 独立计算参考值；
3. 绘制对比图；
4. 保存输入参数、随机种子、版本和命令；
5. 将图和数据放入同一实验目录。

8.6 可复现实验记录

数值实验应至少记录：

字段	内容
实验名称	物理问题和目标
源码版本	commit、文件时间或 tag
环境	编译器、系统、CPU、Python 版本
参数	单位、网格、初态、时间步
随机性	种子或确定性声明
理论基准	解析解、文献值、守恒量
输出	能量、截面、范数、分支比
收敛判据	相对误差和阈值
复现命令	完整脚本

没有上述记录，即使结果看起来正确，也难以复现或定位误差。

8.7 引用与开源规范

本书引用的文献用于说明理论来源和算法背景。GeneralModule 的实现是独立编写的；引用不表示复制第三方源码。若未来引入第三方代码，必须：

1. 保留其许可证；

2. 在源码头注明来源；
3. 在 `CHANGELOG` 中说明修改范围；
4. 在文档中给出原始仓库或论文链接。

第六部分　高级专题

第 9 章　高级专题与代码映射

9.1　三体复合与 Efimov 物理

在共振两体相互作用极限下（$|a| \gg r_0$），全同玻色子三体超径向波函数方程导出特征超越方程

$$s\cosh\left(\frac{\pi s}{2}\right) - \frac{8}{\sqrt{3}}\sinh\left(\frac{\pi s}{6}\right) = 0.$$

该方程在实轴上具有唯一正根

$$s_0 \approx 1.0062378.$$

它决定了有效吸引超径向势

$$V_{\mathrm{eff}}(R) = -\frac{s_0^2 + 1/4}{2\mu R^2}.$$

三体体系破缺连续标度对称性，展现离散标度不变性：

$$\lambda = e^{\pi/s_0} \approx 22.69438.$$

Braaten 和 Hammer 对少体普适性作了系统综述【Braaten & Hammer 2006】。

对应源码

- src/mod_three_body_recombination.f90

9.2　低维受限散射与 CIR

在横向谐振子紧束缚光波导中，

$$V_\perp(\rho) = \frac{1}{2}\mu\omega_\perp^2\rho^2,$$

振子特征长度为

$$a_\perp = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega_\perp}}.$$

准一维有效接触势耦合常数由横向模态多体格林函数重整化：

$$g_{1\mathrm{D}}(a_s) = \frac{2\hbar^2 a_s}{\mu a_\perp^2}\frac{1}{1 - C a_s/a_\perp}, \qquad C = \frac{|\zeta(1/2)|}{\sqrt{2}} \approx 1.0326.$$

当三维散射长度逼近

$$a_{\mathrm{CIR}} = \frac{a_\perp}{C} \approx 0.96843 a_\perp$$

时，$g_{1\mathrm{D}} \to \pm\infty$，发生约束诱导共振。

Olshanii 给出了准一维约束诱导共振理论【Olshanii 1998】。

对应源码

- src/mod_confined_scattering.f90

9.3 Fano 共振与复坐标旋转

当离散准束缚态 $|\phi\rangle$ 与连续态 $|\psi_E\rangle$ 耦合时，吸收截面表现为非对称 Fano 线型：

$$\sigma(\epsilon) = \sigma_0 \frac{(q+\epsilon)^2}{1+\epsilon^2}, \qquad \epsilon = \frac{E - E_0}{\Gamma/2}.$$

自电离寿命为

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

复坐标旋转法通过非厄米变换

$$U(\theta) = \exp(i\theta r \partial_r)$$

将坐标旋转为

$$r \to r e^{i\theta}.$$

连续谱旋转后，共振极点

$$E_{\mathrm{res}} = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$$

可从第二黎曼叶暴露出来。

Fano 给出了组态相互作用理论【Fano 1961】；Reinhardt 和 Moiseyev 讨论了复坐标旋转方法【Reinhardt 1982；Moiseyev 1998】。

对应源码

- src/mod_autoionization_fano.f90

9.4　交叉电磁场与分子取向

极性开壳层分子在非共线静电场和磁场中的哈密顿量可写为

$$\hat{H} = B_{\mathrm{rot}}\hat{\mathbf{J}}^2 - d\mathcal{E}\cos\theta_R + g_S\mu_B\left(B_z\hat{S}_z + B_x\hat{S}_x\right).$$

横向磁场分量 $B_x = B\sin\theta_{EB}$ 产生非对角算符

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2},$$

驱动 $\Delta M_S = \pm 1$ 耦合，破坏沿电场轴的柱对称性，形成可由倾角连续调控的 Stark–Zeeman 反交叉谱。

对应源码

- src/mod_crossed_field_scattering.f90

9.5　三原子反应与 Berry 相位

在 $A + BC$ 反应中，Jacobi 坐标 (r, R, γ) 与三原子核间距 (r_{12}, r_{23}, r_{31}) 存在解析映射。London–Eyring–Polanyi–Sato 势能面为

$$V(r_{12}, r_{23}, r_{31}) = Q_1 + Q_2 + Q_3 - \sqrt{\frac{1}{2}\left[(J_1 - J_2)^2 + (J_2 - J_3)^2 + (J_3 - J_1)^2\right]}.$$

在锥形交叉附近，绝热波函数环绕退化点一周获得 Berry 相位

$$\Phi_B = \oint \mathbf{A}\cdot d\mathbf{R} = \pi.$$

Longuet-Higgins 等讨论了 Jahn–Teller 与几何相位【Longuet-Higgins et al. 1958】；Berry 给出了量子几何相位的一般表述【Berry 1984】。

对应源码

- src/mod_triatomic_geometry.f90

9.6　旋量 BEC 与自旋混合

自旋 $F=1$ 玻色气体的低能碰撞由总自旋 $F_{\mathrm{tot}}=0,2$ 两个通道的散射长度决定：

$$c_0=\frac{4\pi\hbar^2(a_0+2a_2)}{3m},$$

$$c_2=\frac{4\pi\hbar^2(a_2-a_0)}{3m}.$$

在单模近似下，旋量分量满足非线性方程

$$i\hbar\frac{d\zeta_{\pm1}}{dt}=\left[q_Z+c_2n(\rho_0+\rho_{\pm1}-\rho_{\mp1})\right]\zeta_{\pm1}+c_2n\zeta_0^2\zeta_{\mp1}^{*},$$

$$i\hbar\frac{d\zeta_0}{dt}=c_2n(\rho_{+1}+\rho_{-1})\zeta_0+2c_2n\zeta_{+1}\zeta_{-1}\zeta_0^{*}.$$

系统守恒总几率与磁化强度

$$m_z=|\zeta_{+1}|^2-|\zeta_{-1}|^2.$$

Ho 和 Ohmi–Machida 给出了旋量 BEC 理论【Ho 1998; Ohmi & Machida 1998】。

对应源码

- src/mod_spinor_bec.f90

9.7 表面散射与电子摩擦

表面散射需要同时处理表面周期势、入射动量和吸附通道。Eley–Rideal 机理描述气相原子或分子直接撞击表面吸附物并发生反应。电子摩擦则将金属表面电子—空穴对激发等效为阻尼力：

$$\mathbf{F}_{\mathrm{fric}} = -\eta(\mathbf{R})\dot{\mathbf{R}}.$$

这类问题通常需要结合势能面、非绝热耦合和经典轨迹。

对应源码

- src/mod_surface_scattering.f90
- src/mod_surface_reaction_er.f90
- src/mod_surface_electronic_friction.f90

9.8 相对论原子与 RIXS

相对论径向 Dirac 方程为

$$\left[c\alpha\cdot\mathbf{p} + \beta mc^2 + V(r)\right]\psi = E\psi.$$

它自然给出自旋轨道分裂和精细结构。RIXS 使用 Kramers–Heisenberg 二阶散射截面：

$$I_{fi}(\omega) \propto \left| \sum_n \frac{\langle f|\hat{D}^\dagger|n\rangle\langle n|\hat{D}|i\rangle}{E_i + \hbar\omega - E_n + i\Gamma_n/2} \right|^2 .$$

这类模块主要用于内壳层激发、共振非弹性散射和精细结构分析。

对应源码

- src/mod_relativistic_atomic.f90
- src/mod_resonant_xray_scattering.f90

9.9 Penning 与缔合电离

Penning 电离发生在亚稳态原子与中性原子碰撞时：

$$A^* + B \to A + B^+ + e^-.$$

缔合电离则为

$$A^* + B \to AB^+ + e^-.$$

GeneralModule 的 `mod_penning_associative_ionization` 使用入口中性态 Morse 势、离子态 Morse 势和距离依赖自电离宽度 $\Gamma(R)$，并计算经典存活概率

$$S(b) = \exp\left[-2\int_{R_0}^{\infty} \frac{\Gamma(R)}{\hbar v_R(R)}\, dR\right].$$

对应源码

- src/mod_penning_associative_ionization.f90

9.10 强场物理与 HHG

强场物理中常用 Keldysh 参数

$$\gamma = \frac{\omega\sqrt{2I_p}}{E_0},$$

和有质动力能

$$U_p = \frac{E_0^2}{4\omega^2}.$$

HHG 截止能量近似为

$$E_{\mathrm{cut}} = I_p + 3.17U_p.$$

Corkum 提出三步模型【Corkum 1993】；Lewenstein 等给出强场近似下的偶极响应理论【Lewenstein et al. 1994】。

图 9.1 展示了一维单活性电子 TDSE 的直接数值验证：在软核库仑势 $V(x) = -1/\sqrt{x^2+1}$ 中以 split-operator（长度规范 $H = \hat{T} + V(x) + xE(t)$）传播基态波包，驱动场为 800 nm、$E_0 = 0.08$ *a.u.* 的 8 周期 $\sin^2$ 包络脉冲，电偶极加速度谱由 Ehrenfest 量 $-\langle \partial_x V \rangle$ 的加窗 FFT 给出。谱结构完整复现三步模型的三大特征：低阶次的微扰区陡降、跨越约十个量级的平台区（电离—加速—复合的相干辐射）、以及在 $q \approx 39$ 处的锐利截止——数值截止位置与解析公式 $E_{\mathrm{cut}} = I_p + 3.17\,U_p$（$I_p = 0.670\ E_h$ 由同一网格 FGH 基态给出，$U_p = 0.492\ E_h$）预测的 $q \approx 39$ 精确吻合。平台区内的准周期干涉条纹来自长短量子轨迹的相干叠加，截止后强度在约两个量级内跌落。

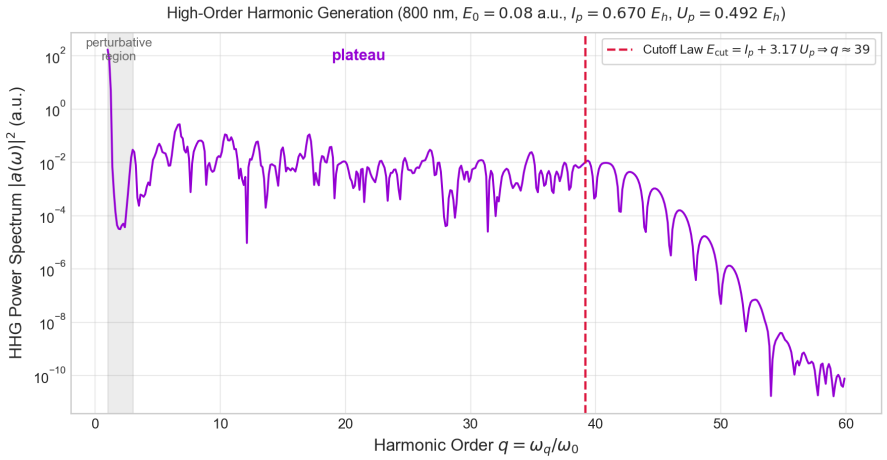


图 16: 图 9.1：一维单活性电子 TDSE 模拟的高次谐波功率谱（800 nm，$E_0 = 0.08$ *a.u.*，8 周期 $\sin^2$ 包络）。谱呈现微扰区、平台区与 $q \approx 39$ 处的锐利截止，与三步模型截止律 $E_{\mathrm{cut}} = I_p + 3.17U_p$（红色虚线，$q \approx 39$）定量吻合。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

对应源码

- src/mod_coulomb_atomic.f90
- src/mod_hhg_spectra.f90
- src/mod_strong_field_nsdi.f90

9.11　里德堡阻塞与量子多体

里德堡阻塞源于强偶极相互作用引起的能级移位：

$$V(R) \sim \frac{C_6}{R^6} \quad \text{或} \quad V(R) \sim \frac{C_3}{R^3}.$$

当相互作用能大于激发激光线宽时，一个里德堡激发会阻止邻近原子再被激发。该机制用于量子门、多体动力学和量子多体疤痕。

对应源码

- src/mod_rydberg_blockade.f90

9.12　参考文献

1. E. Braaten and H.-W. Hammer, “Universality in few-body systems with large scattering length”, *Phys. Rep.* **428**, 259 (2006). DOI: 10.1016/j.physrep.2006.03.001.
2. M. Olshanii, “Atomic scattering in the presence of an external confinement and a gas of hard-core bosons”, *Phys. Rev. Lett.* **81**, 938 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.938.
3. U. Fano, “Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts”, *Phys. Rev.* **124**, 1866 (1961). DOI: 10.1103/PhysRev.124.1866.
4. W. P. Reinhardt, “Complex coordinates in the theory of atomic and molecular structure and dynamics”, *Annu. Rev. Phys. Chem.* **33**, 223 (1982). DOI: 10.1146/annurev.pc.33.100182.001255.
5. N. Moiseyev, “Quantum theory of resonances: calculating energies, widths and cross-sections by complex scaling”, *Phys. Rep.* **302**, 212 (1998). DOI: 10.1016/S0370-1573(98)00002-7.
6. H. C. Longuet-Higgins et al., “Studies of the Jahn–Teller effect. II. The dynamical problem”, *Proc. R. Soc. Lond. A* **244**, 1 (1958). DOI: 10.1098/rspa.1958.0022.
7. M. V. Berry, “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”, *Proc. R. Soc. Lond. A* **392**, 45 (1984). DOI: 10.1098/rspa.1984.0023.
8. T.-L. Ho, “Spinor Bose condensates in optical traps”, *Phys. Rev. Lett.* **81**, 742 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.742.

9. T. Ohmi and K. Machida, “Bose–Einstein condensation with internal degrees of freedom in alkali atom gases”, *J. Phys. Soc. Jpn.* **67**, 1822 (1998). DOI: 10.1143/JPSJ.67.1822.
10. P. B. Corkum, “Plasma perspective on strong field multiphoton ionization”, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 1994 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.71.1994.
11. M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov, A. L’Huillier, and P. B. Corkum, “Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields”, *Phys. Rev. A* **49**, 2117 (1994). DOI: 10.1103/PhysRevA.49.2117.
12. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule # 第七部分　数值实验

第 10 章　典型数值实验与代码映射

10.1　Morse 势能面的 FGH 本征态

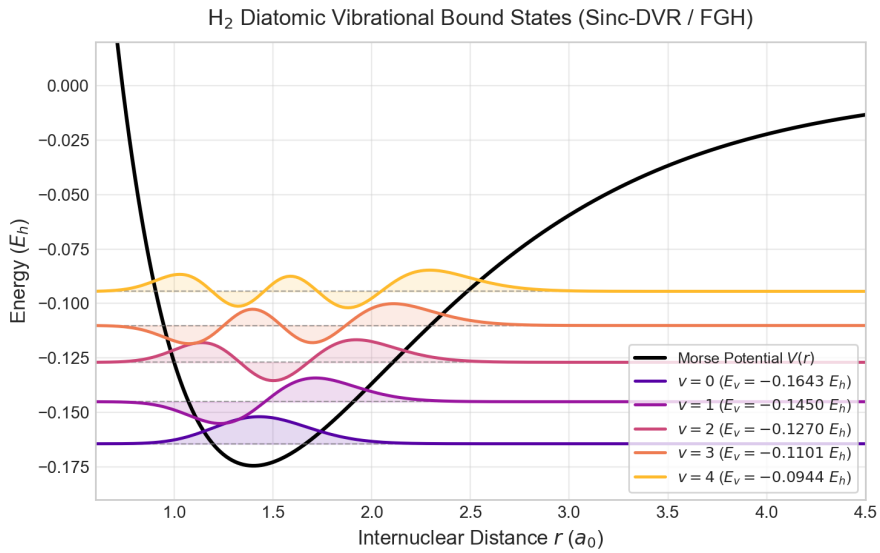


图 17: 图 10.1：双原子分子 Morse 势能面 $V(r)$ 与前 5 个分立振动态几率波函数 $|\psi_v(r)|^2$（采用 Sinc-DVR / FGH 求解，虚线为各振动态本征能级 E_v）。

物理模型

双原子分子 Morse 势为

$$V(R) = D_e \left[1 - e^{-\beta(R-R_e)}\right]^2 .$$

一维径向哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dR^2} + V(R).$$

在原子单位下，

$$\hat{H} = -\frac{1}{2\mu}\frac{d^2}{dR^2} + V(R).$$

数值实验

1. 选择计算域 $[R_{\min}, R_{\max}]$，例如 $[0.8, 6.0]$ Bohr。
2. 选择网格数 N，例如 $128, 256, 512, 1024$。
3. 用 Sinc-DVR 构造动能矩阵。
4. 在网格点上计算 $V(R_i)$。
5. 组装 $H_{ij} = T_{ij} + V(R_i)\delta_{ij}$。
6. 调用实对称本征求解器。
7. 将本征向量除以 $\sqrt{\Delta x}$ 得到连续归一化波函数。
8. 将前若干能级与 Morse 解析式比较。

解析能级

Morse 势的解析能级为

$$E_v = \hbar\omega_e\left(v + \frac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2,$$

其中

$$\omega_e = \beta\sqrt{\frac{2D_e}{\mu}}, \qquad \omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e}.$$

验证指标

- 能级误差随 N 收敛；
- 波函数在边界处趋于零；
- 离散内积满足 $\sum_i \Delta x\,|\psi_i|^2 = 1$；
- 期望值 $\langle R\rangle$ 和 $\langle R^2\rangle$ 稳定。

对应源码

- examples/ex01_fgh_diatomic_bound_states.f90
- 二维码：

- src/mod_dvr_grid.f90
- 二维码：

10.2 一维波包的 Split-Operator 传播

物理模型

考虑自由粒子或一维势阱中的高斯波包：

$$\psi(x,0)=\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}+ik_0x\right].$$

无外场时，

$$\langle x\rangle(t)=x_0+\frac{\hbar k_0}{m}t.$$

数值实验

1. 在均匀网格上初始化高斯波包。
2. 设置势能数组 $V(x)$。
3. 使用 Split-Operator 传播多个时间步。
4. 每步后计算 $\langle x\rangle$、$\langle p\rangle$、$\langle H\rangle$ 和 $\|\psi\|$。

5. 改变 Δt 和 N，绘制误差曲线。

验证指标

- 自由粒子时 $\langle x\rangle(t)$ 线性；
- 动量 $\langle p\rangle$ 守恒；
- 能量 $\langle H\rangle$ 守恒；
- 范数 $\|\psi\|$ 守恒；
- 边界处波函数无明显反射。

图 10.2 给出了该数值实验的完整结果（$N = 2048$ 网格，$\Delta t = 0.01$ $a.u.$，3000 步 split-operator 传播）：左图中高斯波包（$\sigma = 6$ a_0，$k_0 = 3$ a_0^{-1}）以群速度 $v = k_0$ 平移并伴随色散展宽，$t = 30$ $a.u.$ 的数值快照与自由粒子解析解 $\psi(x,t) = \frac{(2\pi\sigma^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+it/2\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-x_0-k_0t)^2}{4\sigma^2(1+it/2\sigma^2)} + ik_0(x - x_0 - \frac{k_0 t}{2})\right]$（黑色虚线）在整条曲线上重合，且 $\langle x\rangle(30) = 50.0000$ a_0 与线性理论 $x_0 + k_0 t$ 精确一致；右图显示范数偏差与相对能量偏差在全程保持在 3×10^{-13} 水平——split-operator 传播子严格幺正，二者的残余漂移完全来自 FFT 舍入，这正是幺正演化数值实现的验收判据。

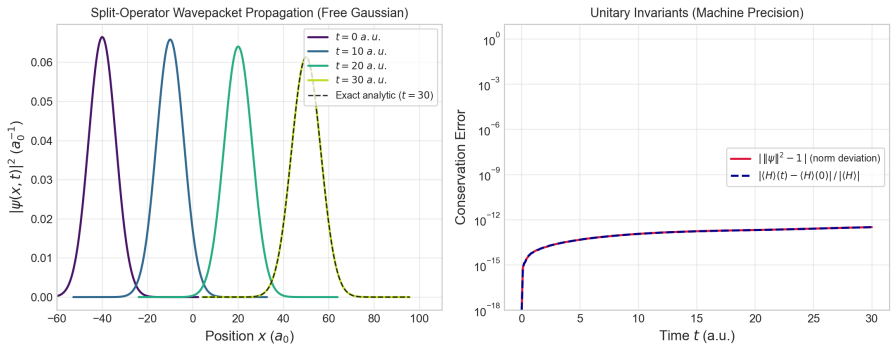


图 18: 图 10.2：一维高斯波包的 split-operator 传播与守恒量诊断（$N = 2048$，$\Delta t = 0.01$ $a.u.$，3000 步）。左图：$|\psi(x,t)|^2$ 的四个时刻快照与 $t = 30$ $a.u.$ 解析解（黑虚线）对比；右图：范数偏差 $|\|\psi\|^2 - 1|$ 与相对能量偏差 $|\langle H\rangle(t) - \langle H\rangle(0)|/|\langle H\rangle(0)|$ 全程处于机器精度水平。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`。

对应源码

- examples/ex03_split_operator_1d.f90
- 二维码：



- src/mod_wavepacket_propagator.f90
- 二维码：



10.3　定态与含时散射的交叉验证

物理模型

一维散射问题的定态形式为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x)+V(x)\psi(x)=E\psi(x).$$

含时形式为

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x)+V(x)\psi(x).$$

数值实验

1. 在定态方法中扫描能量 E，得到透射率 $T(E)$。
2. 在含时方法中用高斯波包入射，通过通量积分得到 $T(E)$。
3. 比较共振峰位置、宽度和幅度。
4. 改变波包宽度 σ，检查能量分辨率。
5. 改变 CAP 长度和强度，检查吸收误差。

验证指标

- 峰位一致；
- 峰宽一致；
- 透射与反射之和接近 1；
- 不同 σ 下结果稳定。

对应源码

- examples/ex07_scattering_wavefunctions_ti_td.f90
- 二维码：

- src/mod_td_scattering.f90
- 二维码：

10.4　多通道 Feshbach 扫描

物理模型

多通道散射矩阵由开通道 K 矩阵构造：

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

Feshbach 共振的散射长度随磁场变化：

$$a_s(B) = a_{\mathrm{bg}} \left[1 - \frac{\Delta B}{B - B_0} \right].$$

数值实验

1. 选择磁场范围 $[B_{\min}, B_{\max}]$。
2. 对每个 B 构造耦合势矩阵。
3. 调用多通道 Log-Derivative 求解器。
4. 提取入射道散射长度 $a_s(B)$。
5. 拟合 a_{bg}、ΔB 和 B_0。
6. 改变磁场步长和径向网格，检查拟合参数稳定。

验证指标

- S 矩阵幺正；
- 开通道与闭通道划分正确；
- 共振位置对网格不敏感；
- 拟合残差可控。

对应源码

- examples/ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90
- 二维码：



- src/mod_field_scattering.f90
- 二维码：



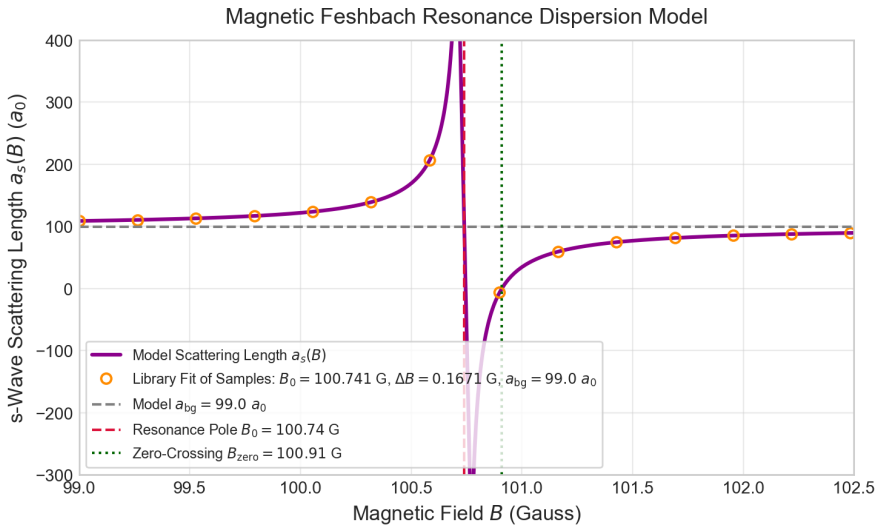


图 19: 图 10.3：磁场 Feshbach 共振有效散射长度色散 $a_s(B) = a_{\mathrm{bg}}[1 - \Delta B/(B - B_0)]$ 的模型算例（模型参数见图例）：共振极点 B_0 处散射长度发散，$B_{\mathrm{zero}} = B_0 + \Delta B$ 处过零。空心圆点为库函数 `fit_feshbach_resonance_parameters` 对极点邻域外 197 个抽样点的独立拟合，反演参数 $B_0 = 100.741$ G、$\Delta B = 0.1671$ G、$a_{\mathrm{bg}} = 99.0\ a_0$，与模型输入一致。

10.5 Lindblad 弛豫与退相位

物理模型

二能级 Lindblad 主方程为

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \gamma \left(\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+ \sigma_-, \rho\} \right) + \gamma_\phi \left(\sigma_z \rho \sigma_z - \rho \right).$$

数值实验

1. 初始化激发态 $\rho_{ee}(0) = 1$。
2. 设置弛豫率 γ 和退相位率 γ_ϕ。
3. 用 RK4 传播若干时间步。
4. 记录 $\rho_{ee}(t)$、$\rho_{eg}(t)$、$\mathrm{Tr}\,\rho$、纯度 P。
5. 改变 Δt，检查收敛。

验证指标

- $\rho_{ee}(t)$ 指数衰减；
- $|\rho_{eg}(t)|$ 按 $e^{-(\gamma/2+2\gamma_\phi)t}$ 衰减：纯退相干超算符 $\gamma_\phi(\sigma_z\rho\sigma_z-\rho)$ 的非对角元方程为 $\dot\rho_{eg}=-2\gamma_\phi\rho_{eg}$（$\sigma_z\rho\sigma_z$ 使非对角元反号），故相干衰减率为 $\gamma/2+2\gamma_\phi$；
- 迹守恒；
- 纯度单调下降。

图 10.4 给出该数值实验的完整结果（$\gamma = 0.6$ ps^{-1}、$\gamma_\phi = 0.7$ ps^{-1}，RK4、$\Delta t = 0.001$ ps）：初态取等幅叠加态 $(|e\rangle+|g\rangle)/\sqrt{2}$，使 T_1 布居弛豫与 T_2 相干退相位同时非平凡。左图中 $\rho_{ee}(t)=\frac{1}{2}e^{-\gamma t}$（红）与 $|\rho_{eg}(t)|=\frac{1}{2}e^{-(\gamma/2+2\gamma_\phi)t}$（蓝）的 RK4 轨迹与解析解（虚线）在全程重合，迹严格守恒；右图的纯度 $P=\mathrm{Tr}\,\rho^2$ 先降后升——极小值对应“最大混合”时刻，其后系统弛豫回纯基态 $|g\rangle$，$P\to 1$。数值与解析纯度之差全程小于 10^{-9}，验证了 RK4 传播器对 Lindblad 方程的收敛精度。注意退相干率中的因子 2：$\gamma_\phi(\sigma_z\rho\sigma_z-\rho)$ 形式下超算符对非对角元的作用是 $-2\gamma_\phi\rho_{eg}$，与文献中“纯退相干率 γ_ϕ”的常用约定相差因子 2，跨文献移植参数时必须核对。

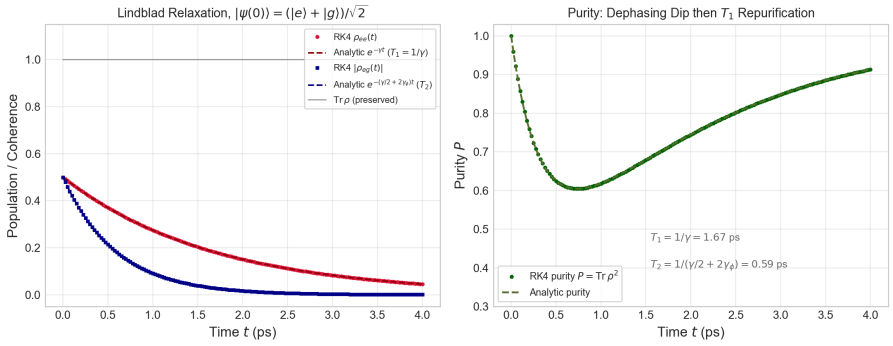


图 20: 图 10.4：二能级 Lindblad 弛豫与退相位（初态 $(|e\rangle+|g\rangle)/\sqrt{2}$，$\gamma=0.6$、$\gamma_\phi=0.7$ ps^{-1}，RK4 $\Delta t=0.001$ ps）。(a) $\rho_{ee}(t)$（T_1 弛豫）、$|\rho_{eg}(t)|$（T_2 退相位，速率 $\gamma/2+2\gamma_\phi$）与迹守恒：RK4 数值解（点）与解析解（虚线）全程重合；(b) 纯度 $P=\mathrm{Tr}\,\rho^2$ 先降后升（弛豫回纯基态），数值与解析一致。绘图脚本见 `docs/generate_figures.py`；Fortran 对应实现 `src/mod_open_quantum.f90` 的 `rk4_lindblad_step` 与 `calculate_quantum_purity`。

对应源码

- tests/test_open_quantum_opt.f90
- 二维码：



- src/mod_open_quantum.f90
- 二维码：



10.6 Tully FSSH 分支比

物理模型

FSSH 在活性态 j 上向态 k 的跳跃概率为

$$g_{j\to k}=\max\left[0,-\frac{2\Delta t}{|c_j|^2}\,\mathrm{Re}\left(c_j^{*}c_k\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{d}_{jk}\right)\right].$$

数值实验

1. 初始化核坐标和动量。
2. 选择初始电子态。
3. 对每条轨迹使用 Velocity-Verlet 推进核。
4. 使用 FSSH 规则判断跳跃。
5. 统计透射和反射分支比。
6. 改变轨迹数 N_{traj}，估计统计误差。

验证指标

- 分支比随 N_{traj} 收敛；
- 能量守恒；
- frustrated hop 比例合理；
- 不同随机种子结果稳定。

对应源码

- examples/ex30_tully_surface_hopping.f90
- 二维码：

- src/mod_surface_hopping_fssh.f90
- 二维码：

10.7 Python 可视化与交叉验证

Fortran 输出通常为文本或二进制数据。Python 可用于：

1. 读取数据；
2. 独立复算关键量；
3. 绘制能级、波函数、截面和误差曲线；
4. 生成发表级图像。

推荐使用 NumPy 处理数组，Matplotlib 绘图【Harris et al. 2020；Hunter 2007】。

对应源码

- python/pygenmod/visualizer.py
- 二维码：



10.8 实验记录模板

字段	建议内容
实验名称	物理问题和目标
源码版本	commit、tag 或文件时间
编译器	gfortran/ifx/flang 版本
系统	OS、CPU、内存
参数	单位、网格、初态、时间步
随机性	种子或确定性声明
理论基准	解析解、文献值、守恒量
输出	能量、截面、范数、分支比
收敛判据	相对误差和阈值
复现命令	完整脚本

第八部分 源码阅读与扩展

第 11 章　源码阅读、模块扩展与工程实践

11.1　阅读 GeneralModule 源码的顺序

阅读大型科学计算库时，建议按以下顺序：

1. 先看 `README.md`，确认项目定位、模块清单和示例结构。
2. 再看 `LITERATURE.md`，了解每个模块对应的理论来源。
3. 进入 `src/mod_constants.f90`，掌握类型别名和单位转换。
4. 阅读 `src/mod_linear_algebra.f90`，理解本征、求逆和 FFT。
5. 阅读 `src/mod_dvr_grid.f90`，掌握 DVR 与 FGH。
6. 阅读 `src/mod_wavepacket_propagator.f90`，理解 Split-Operator、RK4、ABM4 和 Bloch 方程。
7. 进入散射和专题模块，结合测试与示例阅读。
8. 最后阅读 `general_module.f90`，了解公共接口如何聚合。

不要从物理专题模块直接入手。若缺少底层数学和表示方法的基础，很容易把实现细节误解为物理结构。

- README：

README.md

- 二维码：



- LITERATURE：

LITERATURE.md

- 二维码：



11.2 模块模板与接口设计

一个新模块应遵循以下结构：

```
module mod_example
    use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64
    implicit none
    private

    public :: example_config_t
    public :: example_result_t
    public :: solve_example

    type :: example_config_t
        real(dp) :: mass = 1.0_dp
        real(dp) :: energy = 0.0_dp
        integer  :: n_grid = 256
    end type example_config_t

    type :: example_result_t
        real(dp), allocatable :: energies(:)
        real(dp), allocatable :: wavefunctions(:, :)
        integer :: stat = 0
    end type example_result_t

contains

    subroutine solve_example(cfg, res)
        type(example_config_t), intent(in)  :: cfg
        type(example_result_t), intent(out) :: res

        res%stat = 0
```

```
        if (cfg%n_grid < 8) then
            res%stat = -1
            return
        end if

        allocate(res%energies(cfg%n_grid))
        allocate(res%wavefunctions(cfg%n_grid, cfg%n_grid))
    end subroutine solve_example

end module mod_example
```

关键要求：

- 不要在库内部直接写 `stop`；
- 不要把调试输出写死在核心算法中；
- 不要让模块依赖 `general_module`；
- 不要用全局变量传递状态；
- 不要在接口中隐式转换单位；
- 所有可能失败的分配或求解都应返回状态码。

11.3 数值算法的验证模板

每个新算法至少应准备三类测试：

1. 解析极限；
2. 守恒量；
3. 收敛阶。

例如对一个新 DVR，应验证：

$$\sum_i w_i \psi_i^{(k)} \psi_i^{(l)} = \delta_{kl},$$

$$E_N - E = C N^{-p} + O(N^{-(p+1)}),$$

以及对称矩阵的厄米性

$$H = H^T.$$

对传播器，应验证：

$$\|\psi(t+\Delta t)\|_2 = \|\psi(t)\|_2,$$

$$\langle H \rangle(t) = \langle H \rangle(0).$$

对散射，应验证：

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(0).$$

11.4　测试模板

一个 Fortran 测试程序应包含：

- 测试计数器；
- 断言函数；
- 明确的失败输出；
- 返回码；
- 可重复运行的参数。

```
program test_example
    use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64
    implicit none

    integer :: n_pass, n_total
    real(dp) :: x, y

    n_pass = 0
    n_total = 0

    x = 1.0_dp
    y = x*x
    n_total = n_total + 1
    if (abs(y - 1.0_dp) < 1.0e-12_dp) then
        n_pass = n_pass + 1
    else
```

```
        print *, 'FAIL: square'
    end if

    print '(A,I0,A,I0,A)', 'Passed ', n_pass, '/', n_total, '
     ↪  tests.'
    if (n_pass /= n_total) stop 1

end program test_example
```

测试应避免只检查“程序能运行”。应检查具体数值、守恒量和误差阶数。

11.5 CI 中的检查层次

持续集成应至少包含：

层次	内容
编译	静态库、共享库、可执行文件
单元测试	数学函数、本征、DVR、传播
物理示例	输出存在且非空
Python 测试	NumPy 交叉验证
文档	README、API、公式可读
复现	关键参数和随机种子

GitHub Actions 配置位于：

.github/workflows/ci.yml

11.6 如何扩展新物理模块

推荐步骤：

1. 明确物理模型和哈密顿量；
2. 明确坐标、表象和边界条件；
3. 写出核心公式和近似；
4. 搜索文献并确认理论来源；
5. 设计配置类型和结果类型；

6. 实现最小可用算法；
7. 编写解析极限测试；
8. 加入收敛实验；
9. 加入 Python 交叉验证；
10. 更新 README、LITERATURE 和示例索引。

11.7 文档与引用规范

每个模块应说明：

- 物理问题；
- 关键假设；
- 输入输出；
- 单位制；
- 算法名称；
- 文献来源；
- 测试位置；
- 示例位置；
- 已知限制。

引用外部文献时，应给出作者、题目、期刊、卷、页码和 DOI。若引用开源软件，应给出项目地址和许可证。若未来引入第三方代码，必须在源码和变更记录中明确说明。

11.8 版本与可复现性

推荐使用语义化版本：

- `MAJOR`：接口不兼容变更；
- `MINOR`：新增功能或模块；
- `PATCH`：修复错误或改进文档。

每次重要数值变更都应记录：

1. 修改了哪些算法；
2. 对哪些测试有影响；
3. 是否改变默认精度；

4. 是否改变输出格式；
5. 是否需要重新标定物理参数。

第九部分　发展路线

第 12 章　路线图

12.1　算法方向

- 更多正交多项式 DVR；
- 稀疏 Krylov 传播；
- 多维张量分解；
- 高阶分裂算符；
- 自适应时间步长；
- 并行散射计算。

12.2　物理方向

- 更多表面反应模型；
- 非绝热耦合场；
- 开放系统谱方法；
- 高精度相对论结构；
- 多通道 Feshbach 系统；
- 少体与多体扩展。

12.3　工程方向

- 统一测试断言库；
- 更多 CI 平台；
- 自动生成 API 文档；
- 自动化收敛报告；
- 数据格式标准化；
- 示例输出归档。

12.4 文档方向

- 每个模块增加理论说明；
- 每个示例增加收敛数据；
- 将二维码索引扩展到全部源码；
- 增加中英双语 API 说明；
- 增加可复现实验清单。

第十部分 源码索引

第 13 章　源码索引与二维码

以下二维码均指向 GeneralModule 仓库中的对应文件。二维码图像保存在 `qr/`，文件名规则是把源码路径中的 `/` 替换为 `__`。

13.0　理论—代码—验证总对照表

全书“理论推导 → 数学对象 → 实现 → 验证 → 结果图”的对应关系汇总如下（例程名均经 `docs/audit_textbook.py` 的标识符一致性检查核实；矩阵残差类容差的平台差异见 16.2 节）：

书中章节	理论/数学对象	Fortran 实现	pygenmod 参照	验证	结果图
1.4 / 10.2	幺正演化 $U = e^{-iHt}$	`mod_wavepacket_propagator::propagate_split_operator_1d`	—（脚本级复现）	`test_propagators`	图 10.2、11
2.4	选择定则 $\langle j' \lvert \cos\theta \rvert j \rangle$	`mod_special_functions::rotation_matrix_cos_theta`	`rovibrational_matrix_cos_theta/cos2_theta`	`test_special_functions`	图 2.1
3.2	Jacobi 坐标、LEPS 面、IRC	`mod_triatomic_geometry::calc_leps_potential`、`calc_leps_gradient`、`intrinsic_reaction_coordinate`	`qct.leps_energy_gradient`、`qct.leps_collinear_gradient`、`qct.intrinsic_reaction_coordinate`	`test_triatomic_geometry`	图 3.1

书中章节	理论/数学对象	Fortran 实现	pygenmod 参照	验证	结果图
3.4	Watson 非对称陀螺 + 四次离心畸变（A reduction）	`mod_watson_rotor::asymmetric_top_levels_cd`、`inertia_constants_from_geometry`	`rovibrational_watson_levels`	`test_watson_watson_rotor`	图 3.2
3.4	N 模简正振动 + 双线性耦合（乘积 DVR）	`mod_polyatomic_vib::poly_vib_product_levels`、`coupled2_normal_freqs`	`polyatomic_vib.poly_vib_product_levels`、`coupled2_normal_freqs`	`test_polyatomic_vib`	图 3.3
3.4	Morse 非谐力场（精确谱验收）	`mod_polyatomic_vib::poly_vib_morse_levels`、`morse_bound_energy`	`polyatomic_vib.poly_vib_morse_levels`、`morse_bound_energy`	`test_polyatomic_vib`	图 3.4
3.4	Coriolis 振动角动量（简并模对 L_z）	`mod_polyatomic_vib::poly_vib_coriolis_levels`	`polyatomic_vib.poly_vib_coriolis_levels`	`test_polyatomic_vib`	图 3.5
3.4	一般力场（三阶/四阶力常数张量）	`mod_polyatomic_vib::poly_vib_force_field_levels`	`polyatomic_vib.poly_vib_force_field_levels`	`test_polyatomic_vib`	图 3.6
4.3	Wilkinson 位移 QL 迭代	`mod_linear_algebra::tql2`	—	`test_dvr_grid/test_propagators`	图 4.1

书中章节	理论/数学对象	Fortran 实现	pygenmod 参照	验证	结果图
5.3–5.5	DVR/FGH 谱方法	`mod_dvr_grid::dvr_sinc_init`、`fgh_solve_bound_states`	`dvr.dvr_sinc_init`、`fgh_solve_bound_states`	`test_dvr_grid`	图 5.1、10.1
6.2 / 14.2	Split-Operator 分裂	`mod_wavepacket_propagator::propagate_split_operator_1d/2d`	—	`test_propagators`	图 10.2、11
6.5	二能级 Bloch 方程	`mod_wavepacket_propagator::solve_bloch_two_level`	—	`test_propagators`	—
6.8 / 10.5 / 14.8	Lindblad 超算符	`mod_open_quantum::lindblad_dissipator`、`rk4_lindblad_step`、`calculate_quantum_purity`	—	`test_open_quantum_opt`	图 10.4 (17)
6.9	Krotov 最优控制	`mod_optimal_control::oct_optimize_pulse`	—	`test_laser_rovibrational_control`	—
7.2 / 7.5	Numerov、有效力程	`mod_ti_scattering::calc_scattering_length_numerov`、`fit_effective_range_expansion`	`scattering.calc_scattering_length_numerov`	`test_ti_scattering`	图 7.1

书中章节	理论/数学对象	Fortran 实现	pygenmod 参照	验证	结果图
7.3 / 7.6	Johnson 对数导数（多通道）	`mod_ti_scattering::multichannel_scattering_length_logder`、`multichannel_result_t`	`scattering.calc_ti_close_coupling`	`test_ti_scattering/test_td_scattering`	图 7.1
7.4	光学定理	`mod_ti_scattering::optical_theorem_cross_section`	—	`test_ti_scattering`	—
7.8 / 10.4	Breit-Rabi、Feshbach	`mod_field_scattering::breit_rabi_energies`、`fit_feshbach_resonance_parameters`	`field_scattering` 同名	`test_field_scattering`	图 7.3、10.3
7.10	转振哈密顿量	`mod_rovibrational_hamiltonian`	`rovibrational_hamiltonian`	`test_rovibrational_molecular_alignment`	图 7.4
7.12 / 14.7	FSSH 表面跳跃	`mod_surface_hopping_fssh::run_fssh_ensemble`	—	`test_surface_hopping_fssh`	—
9.10 / 10.x	HHG 三步模型	`mod_hhg_spectra::hhg_power_spectrum`、`lewenstein_sfa_dipole`	`hhg.hhg_power_spectrum`	`test_atomic_hhg`	图 9.1
17.1–17.5	QCT 反应散射	`mod_qct_dynamics::run_qct_ensemble`（OpenMP）	`qct.run_qct_ensemble`	`test_qct_dynamics`	图 17.1

书中章节	理论/数学对象	Fortran 实现	pygenmod 参照	验证	结果图
18.1 / 14.4	SOP 与 TT	`mod_sop_hamiltonian::sop_apply`、`mod_tensor_train::tt_round`	`sop_hamiltonian`、`tensor_train`	`test_sop_hamiltonian`/`test_tensor_train`	—
18.4	Smolyak 稀疏网格	`mod_sparse_grid::smolyak_build`	`sparse_grid.smolyak_build`	`test_sparse_grid`	图 18.1
15.4	差分与收敛标定	—	—	`docs/generate_figures.py`	图 4.1

表中 “—” 表示该层尚无独立 Python 参照或结果图（详见 §15 能力清单与 §12 路线图）。

内容	路径	二维码
仓库主页	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule	`qr/repo_root.png`
README	README.md	`qr/README.md.png`
配置指南	CONFIG_GUIDE.md	`qr/CONFIG_GUIDE.md.png`
文献映射	LITERATURE.md	`qr/LITERATURE.md.png`
常数与单位	src/mod_constants.f90	`qr/src_mod_constants.f90.png`
特殊函数	src/mod_special_functions.f90	`qr/src_mod_special_functions.f90.png`
线性代数	src/mod_linear_algebra.f90	`qr/src_mod_linear_algebra.f90.png`
DVR	src/mod_dvr_grid.f90	`qr/src_mod_dvr_grid.f90.png`
波包传播	src/mod_wavepacket_propagator.f90	`qr/src_mod_wavepacket_propagator.f90.png`
吸收边界	src/mod_absorbing_boundary.f90	`qr/src_mod_absorbing_boundary.f90.png`
Chebyshev	src/mod_chebyshev_propagator.f90	`qr/src_mod_chebyshev_propagator.f90.png`
Lindblad	src/mod_open_quantum.f90	`qr/src_mod_open_quantum.f90.png`
Krotov	src/mod_optimal_control.f90	`qr/src_mod_optimal_control.f90.png`

内容	路径	二维码
定态散射	src/mod_ti_scattering.f90	qr/src__mod_ti_-scattering.f90.png
含时散射	src/mod_td_scattering.f90	qr/src__mod_td_-scattering.f90.png
外场散射	src/mod_field_-scattering.f90	qr/src__mod_field_-scattering.f90.png
转振光谱	src/mod_rovibrational.f90	qr/src__mod_-rovibrational.f90.png
光碎片	src/mod_photofragment_-flux.f90	qr/src__mod_-photofragment_-flux.f90.png
FSSH	src/mod_surface_-hopping_fssh.f90	qr/src__mod_surface_-hopping_fssh.f90.png
Jacobi 坐标	src/mod_triatomic_-geometry.f90	qr/src__mod_triatomic_-geometry.f90.png
超球反应	src/mod_hyperspherical_-reactive.f90	qr/src__mod_-hyperspherical_-reactive.f90.png
三体复合	src/mod_three_body_-recombination.f90	qr/src__mod_three_body_-recombination.f90.png
CIR	src/mod_confined_-scattering.f90	qr/src__mod_confined_-scattering.f90.png
Fano/CCR	src/mod_autoionization_-fano.f90	qr/src__mod_-autoionization_-fano.f90.png
交叉场	src/mod_crossed_field_-scattering.f90	qr/src__mod_crossed_-field_scattering.f90.png
旋量 BEC	src/mod_spinor_bec.f90	qr/src__mod_spinor_-bec.f90.png
表面散射	src/mod_surface_-scattering.f90	qr/src__mod_surface_-scattering.f90.png
Eley–Rideal	src/mod_surface_-reaction_er.f90	qr/src__mod_surface_-reaction_er.f90.png
电子摩擦	src/mod_surface_-electronic_friction.f90	qr/src__mod_surface_-electronic_-friction.f90.png
相对论原子	src/mod_relativistic_-atomic.f90	qr/src__mod_-relativistic_-atomic.f90.png
RIXS	src/mod_resonant_xray_-scattering.f90	qr/src__mod_resonant_-xray_scattering.f90.png
Penning	src/mod_penning_-associative_ionization.f90	qr/src__mod_penning_-associative_-ionization.f90.png

内容	路径	二维码
强场 NSDI	src/mod_strong_field_nsdi.f90	qr/src_mod_strong_field_nsdi.f90.png
里德堡阻塞	src/mod_rydberg_blockade.f90	qr/src_mod_rydberg_blockade.f90.png
FGH 示例	examples/ex01_fgh_diatomic_bound_states.f90	qr/examples_ex01_fgh_diatomic_bound_states.f90.png
Split 示例	examples/ex03_split_operator_1d.f90	qr/examples_ex03_split_operator_1d.f90.png
TI/TD 示例	examples/ex07_scattering_wavefunctions_ti_td.f90	qr/examples_ex07_scattering_wavefunctions_ti_td.f90.png
Feshbach 示例	examples/ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90	qr/examples_ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90.png
FSSH 示例	examples/ex30_tully_surface_hopping.f90	qr/examples_ex30_tully_surface_hopping.f90.png
Python 可视化	python/pygenmod/visualizer.py	qr/python_pygenmod_visualizer.py.png
QCT 动力学	python/pygenmod/qct.py	qr/python_pygenmod_qct.py.png
SOP 哈密顿量	python/pygenmod/sop_hamiltonian.py	qr/python_pygenmod_sop_hamiltonian.py.png
张量列车	python/pygenmod/tensor_train.py	qr/python_pygenmod_tensor_train.py.png
MCTDH 核心	python/pygenmod/mctdh_core.py	qr/python_pygenmod_mctdh_core.py.png
稀疏网格	python/pygenmod/sparse_grid.py	qr/python_pygenmod_sparse_grid.py.png
QCT 动力学 (Fortran)	src/mod_qct_dynamics.f90	qr/src_mod_qct_dynamics.f90.png
SOP 哈密顿量 (Fortran)	src/mod_sop_hamiltonian.f90	qr/src_mod_sop_hamiltonian.f90.png
张量列车 (Fortran)	src/mod_tensor_train.f90	qr/src_mod_tensor_train.f90.png
稀疏网格 (Fortran)	src/mod_sparse_grid.f90	qr/src_mod_sparse_grid.f90.png
库仑三体 (Fortran)	src/mod_coulomb_threebody.f90	qr/src_mod_coulomb_threebody.f90.png

结语

本书的目标是把 GeneralModule 从“可编译的代码库”推进到“可验证、可复现、可教学、可扩展的科研资料”。后续版本应继续沿三个方向推进：

1. 理论上补齐更多严格推导和文献映射；
2. 算法上扩展高阶方法和多维表示；
3. 工程上完善测试、CI、可复现性和模块模板。

若发现 Bug、公式错误、代码不一致或复现步骤缺失，请通过仓库 Issue 或以下联系方式反馈：

- 维护者：李皓
- 电子邮箱：LIH_ao@outlook.com
- 仓库：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule

第十一部分　高阶方法

第 14 章　高阶方法与实现细节

14.1　Krylov 子空间方法

当哈密顿矩阵过大而无法稠密对角化时，可以使用 Krylov 子空间方法。给定初态 $|\psi_0\rangle$，Krylov 子空间为

$$\mathcal{K}_m(\hat{H}, |\psi_0\rangle) = \mathrm{span}\{|\psi_0\rangle, \hat{H}|\psi_0\rangle, \dots, \hat{H}^{m-1}|\psi_0\rangle\}.$$

Lanczos 算法构造正交基

$$|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, \dots, |\psi_{m-1}\rangle,$$

使得哈密顿量在该子空间内表示为三对角矩阵

$$T_m = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 & \\ & \beta_2 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & \alpha_m \end{pmatrix}.$$

于是

$$|\psi(t)\rangle \approx V_m \exp(-iT_m t/\hbar) e_1,$$

其中 V_m 的列向量是 Krylov 基。

Lanczos 方法适合求极端本征值和时间演化，但对重复本征值和近简并子空间需要块方法或重启策略。

对应源码

- 路线图项：本库尚未内置 Krylov 传播器（§15.10 与 §12.1 已列为缺口）；现行大步长传播由 `src/mod_chebyshev_propagator.f90` 的 `chebyshev_propagate_step` 承担（§6.7）。

14.2 高阶分裂算符

二阶 Strang 分裂为

$$S_2(\Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)}.$$

四阶方法可以使用 Suzuki 分数步长：

$$S_4(\Delta t) = S_2(p_1\Delta t) S_2(p_2\Delta t) S_2(p_1\Delta t),$$

其中

$$p_1 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}}, \qquad p_2 = 1 - 2p_1.$$

更高阶方法虽然每步代价增加，但对长时间积分和严格要求幺正性的问题更有效。

对应源码

- 现行实现为二阶 Strang 分裂：`src/mod_wavepacket_propagator.f90` 的 `propagate_split_operator_1d/2d`；四阶 Suzuki 分裂与高阶系数属 §12.1 路线图（§15.10 已列）。

14.3　稀疏矩阵与存储策略

在 DVR 中，若只保留非零矩阵元，可显著降低存储需求。设平均每行非零元数为 z，则稀疏存储需求为

$$O(zN),$$

而稠密存储需求为

$$O(N^2).$$

当 $z \ll N$ 时，稀疏矩阵向量乘法复杂度为

$$O(zN),$$

远低于稠密矩阵向量乘法的 $O(N^2)$。

适合稀疏存储的结构包括：

- 局域势能的对角矩阵；
- 近邻耦合动能矩阵；
- 分块对角角动量矩阵；
- 单电子耦合算符。

对应源码

- 路线图项：稀疏存储未具备（§15.10 已列）；现行稠密路径为 `src/mod_linear_algebra.f90::diag_symmetric_matrix`，FFT 可分离动能走 `propagate_split_operator_2d` 的 $O(N \log N)$ 路径。

14.4 张量分解与高维问题

高维问题的网格数为

$$N_{\mathrm{tot}} = \prod_{\alpha=1}^{d} N_\alpha .$$

直接稠密存储代价为

$$O(N^{2d}).$$

张量分解将高阶张量表示为低秩因子乘积，例如 Tucker 分解：

$$A_{i_1 \dots i_d} = \sum_{r_1,\dots,r_d} G_{r_1 \dots r_d} U^{(1)}_{i_1 r_1} \cdots U^{(d)}_{i_d r_d}.$$

Tensor-train 表示则为

$$A_{i_1 \dots i_d} = G_1(i_1) G_2(i_2) \cdots G_d(i_d).$$

若张量秩较低，存储和计算代价可从指数级降低到多项式级。

对应源码

- src/mod_tensor_train.f90：`tt_from_dense`（TT-SVD）、`tt_round`（舍入）、`tt_apply/tt_dot`。
- Python 参照：python/pygenmod/tensor_train.py。
- 验证：`tests/test_tensor_train.f90`；图 18.1。

14.5　多通道散射的匹配与渐近展开

在匹配半径 R_m 处，径向波函数可写成入射波和出射波叠加：

$$\mathbf{F}(R) = \mathbf{J}(R)\mathbf{A} + \mathbf{N}(R)\mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{N}$ 分别是规则和不规则径向函数矩阵。定义对数导数

$$\mathbf{Y}(R_m) = \mathbf{F}'(R_m)\mathbf{F}^{-1}(R_m).$$

由 $\mathbf{Y}$ 可以构造 $\mathbf{K}$ 矩阵：

$$\mathbf{K} = \left[\mathbf{J}'(R_m) - \mathbf{Y}(R_m)\mathbf{J}(R_m)\right]^{-1}\left[\mathbf{Y}(R_m)\mathbf{N}(R_m) - \mathbf{N}'(R_m)\right].$$

再由 Cayley 变换得到散射矩阵：

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

对应源码

- 渐近匹配与 S 矩阵元：`src/mod_td_scattering.f90::calculate_td_smatrix_element`；多基组渐近哈密顿量：`src/mod_field_scattering.f90::build_asymptotic_hamiltonian`。
- 验证：`tests/test_td_scattering.f90` 与 `tests/test_field_scattering.f90`。

14.6　分段网格的误差控制

分段网格将径向域划分为若干扇区：

$$[r_{\min}, r_{\max}] = \bigcup_{s=1}^{S} [r_s, r_{s+1}].$$

每个扇区可使用不同步长 Δr_s。若局部误差为

$$\epsilon_s \approx C_s \Delta r_s^p,$$

则总误差可近似为

$$\epsilon_{\mathrm{tot}} \approx \sum_s \epsilon_s.$$

为了等误差分布，可令

$$C_s \Delta r_s^p = \mathrm{const}.$$

这样在强变化区域使用细网格，在平滑区域使用粗网格。

对应源码

- src/mod_ti_scattering.f90：`segmented_grid_t`（三区步长分层网格）；收敛与守恒断言在 `tests/test_ti_scattering.f90`。
- 应用实例：examples/ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90。

14.7　FSSH 的统计误差

FSSH 是随机轨迹方法。若透射概率为 p，轨迹数为 N，则标准误差为

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}.$$

更稳健的置信区间可使用 Wilson 区间估计：

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}},$$

其中 z 是正态分位数。对 95% 置信区间，$z \approx 1.96$。

增加轨迹数时，统计误差按 $N^{-1/2}$ 下降。

对应源码

- 系综统计由 `src/mod_surface_hopping_fssh.f90::run_fssh_ensemble` 给出；分支比收敛与随机种子敏感性断言在 `tests/test_surface_hopping_fssh.f90`。

14.8　开放系统的谱方法

Lindblad 主方程为

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}\rho.$$

若 $\mathcal{L}$ 不含时，则形式解为

$$\rho(t) = e^{\mathcal{L}t}\rho(0).$$

可以把超算符 $\mathcal{L}$ 表示为矩阵并做谱分解：

$$\mathcal{L} = \sum_{\lambda} \lambda |R_\lambda\rangle\langle L_\lambda|,$$

其中 $|R_\lambda\rangle$ 和 $\langle L_\lambda|$ 分别是右本征算符和左本征算符。于是

$$\rho(t) = \sum_\lambda e^{\lambda t} \langle L_\lambda | \rho(0) \rangle | R_\lambda \rangle .$$

实部为负的本征值对应衰减模式，纯虚本征值对应相干振荡。

对应源码

- src/mod_open_quantum.f90：`lindblad_dissipator`、`rk4_lindblad_step`、`calculate_quantum_purity`。
- 验证：`tests/test_open_quantum_opt.f90`；结果图 10.4（图 17）。

14.9 量子控制中的约束

最优控制不仅要最大化保真度，还要满足物理约束：

- 峰值场强 $|\epsilon(t)| \le \epsilon_{\max}$；
- 频谱带宽约束；
- 脉冲面积约束；
- 系统是否能实现目标态；
- 避免激发不可控态；
- 避免超过损伤阈值。

常见惩罚泛函为

$$J_\epsilon = \int_0^T \lambda(t) \epsilon^2(t)\, dt .$$

若使用硬约束，则可采用投影或罚函数方法。

对应源码

- src/mod_optimal_control.f90：`oct_optimize_pulse`（Krotov 迭代）与 `oct_shape_function`（平滑窗约束）。
- 验证：`tests/test_laser_rovibrational_control.f90`。

14.10　数值实验建议

主题	建议实验
Krylov	比较不同子空间维数下的传播误差
高阶分裂	比较 S_2 与 S_4 的 Δt 标度
稀疏矩阵	对比稠密与稀疏存储的内存和时间
张量分解	在二维势能面上测试秩与误差关系
多通道散射	改变匹配半径，检查 S 矩阵稳定性
分段网格	改变局部步长，检查总误差
FSSH	增加轨迹数，绘制置信区间
Lindblad	改变耗散率，检查谱分解
最优控制	改变惩罚参数，比较保真度和场强

14.11　参考文献

1. G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.
2. Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed., SIAM, Philadelphia, 2003.
3. M. H. Kalos and P. A. Whitlock, *Monte Carlo Methods*, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2008.
4. D. J. Tannor, *Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective*, University Science Books, Sausalito, 2007.
5. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule # 第十二部分　基础能力审计

第 15 章　基础代码能力与缺口

15.1　能力分层

GeneralModule 的基础代码能力可以分成四层：

层级	内容	当前状态
L0	类型、常数、单位转换、基础 I/O	已具备
L1	特殊函数、稠密本征、FFT、插值	已具备
L2	DVR、波包传播、散射、开放系统	已具备
L3	稀疏方法、并行化、高维张量、自动微分	部分或未具备
L4	通用测试框架、基准套件、持续性能监控	部分具备

这一章只讨论 L0/L1 和少量 L2 的基础能力。目的不是罗列 API，而是说明哪些能力已经稳定、哪些还不完整、在科研工作流中应该怎样使用。

15.2　数值类型与常数模块

`mod_constants` 提供统一的双精度类型别名和物理常数：

```
use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64, int32,
 ↪  int64
use mod_constants, only: PI, EYE, HBAR, AU2EV, EV2AU
```

核心约定是：

- 所有实数使用 `real(dp)`；
- 所有复数使用 `complex(dp)`；
- 避免混用 `real(8)`、`double precision` 和编译器私有种类；
- 单位转换集中在 `to_au` 和 `from_au`。

已有能力

- 物理常数：$\hbar$、c、m_e、e、ε_0、k_B；
- 能量单位：Hartree、eV、cm^{-1}、K、J；
- 长度单位：Bohr、Å、nm、m；
- 时间单位：原子单位、fs、ps、s；
- 电场与磁场：V/m、MV/cm、Tesla、Gauss。

已知限制

- 单位接口使用字符串分派，未知单位会静默返回原值；
- 没有编译期单位类型；
- 没有向量/张量级别的单位检查；
- 没有自动收集当前使用单位的元数据。

建议的改进

引入一个显式状态码版本：

```
pure subroutine to_au_checked(value, unit_name, value_au, stat)
    real(dp), intent(in) :: value
    character(len=*), intent(in) :: unit_name
    real(dp), intent(out) :: value_au
    integer, intent(out) :: stat
end subroutine to_au_checked
```

并增加单元测试：

$$|\mathrm{from_au}(\mathrm{to_au}(x,u),u)-x| \le \epsilon|x|.$$

对应源码

- src/mod_constants.f90
- 二维码：



15.3 特殊函数与角动量代数

`mod_special_functions` 提供 Legendre 多项式、缔合 Legendre 函数、Wigner $3j$、Clebsch–Gordan、$6j$、$9j$ 和转动偶极矩阵元。

已有能力

- Legendre 递推；
- Wigner $3j$ 和 Clebsch–Gordan 系数；
- 半整数角动量；
- $6j$ 和 $9j$ 符号；
- 基本选择定则。

已知限制

- 没有统一的缓存表；
- 没有批量接口一次性返回整张耦合系数矩阵；
- 没有显式的对称性检验模块；
- 大角动量时的递推稳定性需要更多参数化测试。

建议的改进

增加批量接口：

```
pure subroutine cg_table(j1, j2, jmin, jmax, coeffs, stat)
    integer, intent(in) :: j1, j2, jmin, jmax
    real(dp), intent(out) :: coeffs(:, :, :)
    integer, intent(out) :: stat
end subroutine cg_table
```

并增加对称性测试：

$$C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} = (-1)^{j_1 - j_2 + M} C^{J,-M}_{j_1,-m_1 j_2,-m_2}.$$

对应源码

- src/mod_special_functions.f90
- 二维码：



15.4 稠密线性代数

`mod_linear_algebra` 提供四类基础能力：

能力	接口	说明
实对称本征求解	`diag_symmetric_matrix`	Householder 三对角化 + QL 迭代
实矩阵求逆	`inv_real_matrix`	Gauss–Jordan 求逆
复矩阵求逆	`inv_complex_matrix`	Gauss–Jordan 求逆
FFT	`fft_1d`, `fft_2d`	Cooley–Tukey + 慢 DFT 回退

已有能力

- 实对称矩阵本征值和本征向量；
- 实矩阵和复矩阵求逆；
- 一维和二维 FFT；
- 非 2 的幂长度的慢 DFT 回退。

已知限制

- 没有稀疏本征求解器；
- 没有复 Hermitian 本征求解器；
- 没有 QR、SVD、Cholesky、最小二乘；
- 没有块算法和多线程；
- FFT 只支持特定长度，缺少通用混合基数优化；
- 没有统一的矩阵条件数估计接口。

建议的改进

优先级最高的三个扩展是：

1. `diag_hermitian_matrix`；
2. `eig_sparse_symmetric` 或 Lanczos 接口；
3. `svd_real_matrix` 和 `svd_complex_matrix`。

例如复 Hermitian 本征求解可以先转成实对称块矩阵：

$$H = A + iB, \qquad H = H^{\dagger},$$

则

$$A = A^{T}, \qquad B = -B^{T}.$$

可构造

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix},$$

其本征值与 H 的本征值一一对应。这样可以在不引入 LAPACK 的情况下复用现有实对称本征求解器。

对应源码

- src/mod_linear_algebra.f90
- 二维码：



15.5 FFT 与谱计算

FFT 是 Split-Operator 和 FGH 的基础。当前 `fft_1d` 已支持常见 2 的幂长度，并对非 2 的幂使用慢 DFT。

已有能力

- 一维 FFT；
- 二维 FFT；
- 逆变换；
- 非 2 的幂回退。

已知限制

- 没有原地/非原地统一接口；
- 没有实数专用 FFT；
- 没有批处理接口；
- 没有多线程；
- 没有显式的归一化约定说明；
- 缺少与 NumPy FFT 的大规模对比测试。

建议的测试

对随机复数场验证 Parseval 定理：

$$\sum_n |f_n|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |\tilde{f}_k|^2.$$

并验证循环卷积：

$$(f*g)_n = \sum_m f_m g_{n-m} = \mathcal{F}^{-1}\left[\tilde{f}_k \tilde{g}_k\right]_n.$$

15.6 DVR 与网格能力

`mod_dvr_grid` 提供一维 Sinc-DVR、Legendre-DVR 和 FGH。

已有能力

- `dvr_sinc_init`；
- `dvr_legendre_init`；
- `fgh_solve_bound_states`；
- `dvr_expectation_value`；
- `dvr_matrix_element`。

已知限制

- 只有一维 Sinc-DVR 和 Legendre-DVR；
- 没有通用正交多项式工厂；
- 没有多维张量积网格容器；
- 没有非均匀网格；
- 没有自适应网格；
- 没有 DVR 基组与有限基组之间的显式变换接口。

建议的改进

引入统一网格接口：

```
type, abstract :: grid_t
    integer :: n_points
contains
    procedure(grid_weights_if), deferred :: weights
    procedure(grid_kinetic_if), deferred :: kinetic
end type grid_t
```

然后派生：

- sinc_grid_t
- legendre_grid_t
- hermite_grid_t
- laguerre_grid_t
- fourier_grid_t

这样可以在不重写物理模块的情况下扩展更多 DVR。

对应源码

- src/mod_dvr_grid.f90
- 二维码：



15.7 插值与势能面预处理

mod_interpolation 提供三次样条、导数计算和势能面插值。

已有能力

- 自然边界三次样条；
- 固定一阶导数边界；
- 一阶导数和二阶导数；
- 势能面插值到网格；
- 长程 C_6/r^6 外推。

已知限制

- 只支持一维；
- 没有二维或三维张量样条；
- 没有单调性约束；
- 没有自动外推不确定性估计；
- 没有对剧烈势能变化的局部加密。

建议的改进

增加二维双三次样条接口：

```
type :: spline_2d_t
    integer :: nx, ny
    real(dp), allocatable :: x(:), y(:)
    real(dp), allocatable :: coeffs(:, :, :, :)
end type spline_2d_t
```

并增加误差诊断：

$$\epsilon_{\mathrm{interp}} = \max_i \left| V_{\mathrm{interp}}(x_i) - V_{\mathrm{ref}}(x_i) \right| .$$

对应源码

- src/mod_interpolation.f90
- 二维码：



15.8 数据 I/O

`mod_io_utils` 提供文本表和矩阵输出。

已有能力

- `save_data_table_1d`；
- `save_data_table_2d`；
- `save_matrix_dat`；
- 进度条和横幅。

已知限制

- 只有文本格式；
- 没有二进制格式；
- 没有 HDF5/NetCDF；
- 没有元数据标准；
- 没有自动单位记录；
- 没有数据版本号；
- 没有异常安全的文件打开/关闭封装。

建议的改进

定义统一实验记录结构：

```
type :: experiment_record_t
    character(len=:), allocatable :: title
    character(len=:), allocatable :: commit
    character(len=:), allocatable :: compiler
    character(len=:), allocatable :: units
    real(dp), allocatable :: parameters(:)
end type experiment_record_t
```

并输出 JSON 或 TOML 头，便于 Python 自动读取。

对应源码

- src/mod_io_utils.f90
- 二维码：



15.9 测试与构建能力

项目当前有自实现测试和三套构建入口。

已有能力

- 48 个 Fortran 测试程序；
- 36 个物理示例；
- `Makefile`、`fpm.toml`、`CMakeLists.txt`；
- GitHub Actions CI；
- Python 交叉验证。

已知限制

- 没有统一断言库；
- 没有测试覆盖率统计；
- 没有基准测试；
- 没有数值回归阈值管理；
- CI 缺少多维编译器矩阵；
- 缺少自动生成 API 文档。

建议的断言接口

```
subroutine expect_close(actual, expected, tol, name, n_pass,
 ↪  n_total)
    real(dp), intent(in) :: actual, expected, tol
    character(len=*), intent(in) :: name
    integer, intent(inout) :: n_pass, n_total

    n_total = n_total + 1
    if (abs(actual - expected) <= tol) then
        n_pass = n_pass + 1
    else
        print '(A,A,ES12.4,A,ES12.4)', 'FAIL: ', name, actual,
         ↪  expected
    end if
end subroutine expect_close
```

对应源码

- tests/run_all_tests.sh
- 二维码：

- fpm.toml
- 二维码：



15.10 基础能力缺口汇总

领域	当前状态	优先级	建议目标
复 Hermitian 本征	未具备	高	支持复哈密顿量
稀疏本征	未具备	高	Lanczos/Arnoldi
SVD/QR/Cholesky	未具备	中	支持拟合和正则化
多维插值	未具备	高	二维/三维势能面
自适应网格	未具备	中	局部加密
并行化	基本未具备	高	OpenMP/MPI
单位类型	弱	中	显式状态码
数据格式	文本为主	高	JSON/TOML/HDF5
通用测试库	自实现	中	统一断言库
基准测试	缺失	中	性能回归
自动微分	未具备	低	支持灵敏度和控制

15.11 最小扩展路线

1. 增加 `diag_hermitian_matrix`；
2. 增加稀疏对称本征求解；
3. 增加二维样条；
4. 增加 JSON/TOML 实验记录；
5. 增加统一断言库；
6. 增加 OpenMP 版本的 FFT 和矩阵乘法；
7. 增加基准脚本；
8. 为每个基础模块增加收敛性测试。

15.12　参考文献

1. G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.
2. Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed., SIAM, Philadelphia, 2003.
3. C. R. Harris et al., “Array programming with NumPy”, *Nature* **585**, 357 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
4. GeneralModule 源码与文档：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule # 第十三部分　理论核查

第 16 章　理论核查记录

16.1　核查方法

本版对书稿中的关键推导做了三类核查：

1. **代数核查**：选择定则、幺正性、守恒量、矩阵对称性和渐近边界条件。
2. **解析极限核查**：刚转子、Morse 振子、自由波包、二能级脉冲、零能散射和有效力程展开。
3. **代码/数值核查**：把公式与源码和单元测试对照，重点检查度量约定、符号约定和递推公式。

本版已根据核查结果修正若干公式与表述。所有修改均以可重复测试或标准文献为依据，不把约定差异误判为错误。

16.2　已修正的错误

位置	原问题	修正
Legendre-DVR	旧实现把 J^2 非对角元写成 $2/(x_i-x_j)^2$，未正确处理 Gauss 权重，且谱不收敛到 $l(l+1)$	改为谱求和矩阵 $(J^2)_{ij}=\sqrt{w_i w_j}\sum_l l(l+1)(2l+1)P_l(x_i)P_l(x_j)/2$，并加入谱测试
Numerov/Johnson	正文先用 $u''=fu$ 给出 Numerov 公式，随后 Johnson 比值递推却对应 $u''+fu=0$	统一为 $u''=fu$ 的公式；另注明若程序采用 $q=-f$ 的约定应如何改写
Gribakin–Flambaum 系数	一处写成 $2\Gamma(5/6)/[\sqrt{\pi}\Gamma(2/3)]\approx 0.9406$，与源码和标准结果不符	改为 $2\pi/\Gamma(1/4)^2\approx 0.4779888$
不对称陀螺耦合	把 K 取在 a 轴时仍写 $\hat{J}_a^2$ 的 $\Delta K=\pm 2$ 耦合	改为 K 沿 a 轴时 $\hat{J}_a^2$ 对角，$\Delta K=\pm 2$ 耦合由 $\hat{J}_b^2-\hat{J}_c^2$ 给出

位置	原问题	修正
SF/BF 矢量分量	用转子态的 D^J_{MK} 变换角动量矢量分量	改为一秩转动矩阵 / D^1 球张量变换，并区分其与 D^J_{MK} 的作用
纯退相位	$L_\phi = \sqrt{\gamma_\phi}\lvert e\rangle\langle e\rvert$ 会使相干衰减率为 $\gamma_\phi/2$，与后文 T_2 公式不一致	改为 $L_\phi = \sqrt{2\gamma_\phi}\lvert e\rangle\langle e\rvert$，使 γ_ϕ 表示纯退相干速率
H_2 红外禁阻表述	把同核分子电偶极禁阻误解为只有奇偶 J 族缺失	改为：同核分子无永久电偶极矩，纯转动/振转电偶极跃迁整体禁阻；核自旋统计影响正/仲态和拉曼等跃迁强度
D_v 微扰推导	中间矩阵元写成与 α_e 有关的简化式，不具备普遍性	改为标准的 $\Delta B_{v'v}$ 二级微扰表达式，并说明 Morse/谐振子极限求和结果

16.3 复核通过的核心结果

以下推导经独立代数检查或数值验收后确认正确：

- Sinc-DVR 动能矩阵 $T_{ij} = \hbar^2(-1)^{i-j}/[2m\Delta x^2(i-j)^2]$，$T_{ii} = \hbar^2\pi^2/(6m\Delta x^2)$；
- 二阶 Strang 分裂的局域误差 $O(\Delta t^3)$ 与全局二阶精度；
- CAP 连续性方程中 $-2W|\psi|^2/\hbar$ 的吸收项；
- Chebyshev 传播系数 $a_n = (2-\delta_{n0})(-i)^n J_n(t\Delta E/2\hbar)$；
- Lindblad 主方程及其迹守恒、厄米性和完全正定性；
- 零能散射渐近式 $u(r) \propto r - a_s$ 和 $a_s = r - u/u'$；
- Feshbach 共振公式 $a_s(B) = a_{\mathrm{bg}}[1 - \Delta B/(B - B_0)]$；
- FSSH 最少开关跳跃概率和动量重标定公式；
- Gauss–Legendre 求积代数精度与 Legendre-DVR 的 J^2 谱求和矩阵。

16.4 数值验收

修正后的 `dvr_legendre_init` 已加入单元测试：

- $N = 16$ 时，J^2 本征值与 $l(l+1)$ 最大偏差低于 10^{-10}；
- 全库 48 个测试程序、478 项断言全部通过。

该修正不改变 Sinc-DVR/FGH 的既有结果，只修正 Gauss-Legendre 角向 DVR 的 (J^2) 矩阵。

16.5　QCT 与高维章节核查

新增的第 17、18 章按公式逐项核查：

- QCT 的 Hamilton 方程、Velocity-Verlet、不透明度函数和 Monte Carlo 截面估计一致；
- 态到态截面公式要求碰撞参数在圆盘内均匀抽样；
- 微分散射截面已补充多分支 rainbow 求和和端点处理说明；
- EBK/WKB 作用量指认已明确为近似，不适用于所有 Morse 体系的精确恒等式；
- MCTDH 的 SPF 方程已补充规范自由度与密度矩阵伪逆/正则化说明；
- TT/MPS 存储复杂度已补充变键维表达式；
- Smolyak 稀疏网格复杂度已明确依赖函数光滑性和一维求积规则。

两章的算法已同步落地为 Python 参考实现（`python/pygenmod` 的 `qct`、`sop_hamiltonian`、`tensor_train`、`mctdh_core`、`sparse_grid` 五个模块），并有 29 项单元测试与 Fortran 原生 421 项断言覆盖下列不变量：

- EBK 作用量量子化对 Morse 振子精确（偏差 $< 10^{-9} D_e$）；
- QCT 轨迹的总能量漂移低于 10^{-4} Hartree，总角动量守恒到 10^{-10}；
- 产物内能满足严格不等式 $|\Delta E_{\mathrm{int}}| \le E_{\mathrm{coll}}$；
- SOP 矩阵自由作用与稠密 Kronecker 和一致（偏差 $\sim 10^{-16}$）；
- POTFIT/TT-SVD 重构误差满足给定容差；
- Smolyak 网格的系数形式与差分形式逐点一致，常数积分精确；
- MCTDH 在全单粒子函数空间复现精确演化（旋转基下亦然），范数与正交归一守恒到 10^{-10}，能量守恒，且保真度随 SPF 数单调提高。

Fortran 版本的 `mod_qct_dynamics`、`mod_sop_hamiltonian`、`mod_tensor_train`、`mod_sparse_grid` 与 `mod_coulomb_threebody`（Hylleraas-Pekeris 两电子变分）已原生实现并纳入核心库；其中氦原子基态变分能量收敛至 Pekeris (1958) 精确值 -2.903724377 Hartree（误差 $< 4 \times 10^{-7}$），类氦离子 $Z = 10$ 收敛至精确值 -93.906806（误差 $< 3 \times 10^{-5}$）；数值验收详见 16.4 节与 `docs/audit_textbook.py`。

第 17 章　准经典轨迹动力学

准经典轨迹（Quasi-Classical Trajectory, QCT）方法把分子的内部自由度用经典力学描述，但把初态和末态按量子数指认。它不是“量子方法”，而是“以量子态初始化、以量子态分类的经典系综方法”。对复杂势能面、大分子和高温反应，QCT 常比全量子波包方法便宜得多；其代价是不能自然描述干涉、隧穿和分立量子态的相干演化。

17.1　经典哈密顿方程

对 N 个原子的体系，取笛卡尔坐标 $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N)$ 和动量 $\mathbf{p} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$，经典哈密顿量为

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + V(\mathbf{q}).$$

轨迹由 Hamilton 方程给出：

$$\dot{\mathbf{q}}_i = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}, \qquad \dot{\mathbf{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_i}.$$

在原子单位下 H 的单位为 Hartree。若势能面 V 只给出能量而不给梯度，则必须先获得解析梯度或用可微插值/机器学习势能面拟合；数值差分梯度虽然可行，但对大规模轨迹系综代价高且易受噪声影响。

对原子—双原子碰撞 $A + BC$，常用 Jacobi 坐标 (R, r, γ)。经典哈密顿量可写为

$$H = \frac{P_R^2}{2\mu_R} + \frac{p_r^2}{2\mu_r} + \frac{\mathbf{j}^2}{2\mu_r r^2} + \frac{\mathbf{l}^2}{2\mu_R R^2} + V(R, r, \gamma),$$

其中 $\mathbf{j} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}_r$ 是双原子转动角动量，$\mathbf{l} = \mathbf{R} \times \mathbf{P}_R$ 是轨道角动量，总角动量为

$$\mathbf{J} = \mathbf{l} + \mathbf{j}.$$

若势能面只依赖夹角 γ 而不显式依赖绝对取向，则总角动量及其空间固定分量守恒。

对应源码

- src/mod_qct_dynamics.f90：`eval_leps_energy_gradient`（LEPS 解析梯度）与 `qct_propagate_step`（Velocity-Verlet 辛积分）。
- Python 参照：python/pygenmod/qct.py 的 `leps_energy_gradient`。
- 验证：`tests/test_qct_dynamics.f90`（能量/角动量守恒）。

17.2 初始条件与量子态指认

QCT 的“准经典”体现在初态和末态都对应量子态。对初始振转态 (v, j)，常用两种近似：

1. **能量指认**：令经典内部能量等于量子能级，

$$H_{\mathrm{int}}(r, p_r, \Omega_j) = G(v) + F_v(j),$$

   其中 $G(v)$ 和 $F_v(j)$ 分别为振动和转动能级。
2. **作用量指认**：用经典作用量近似量子数，例如

$$I_r \approx \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar, \qquad |\mathbf{j}| \approx \hbar\sqrt{j(j+1)}.$$

   这是 EBK/WKB 型近似；对 Morse 等非谐振子，严格作用量还依赖势能面积分，不应把上式当作精确恒等式。

碰撞能 E_{coll} 决定初始相对动量：

$$P_{R,0} = \sqrt{2\mu_R E_{\mathrm{coll}}}.$$

若从 R_0 处以向内速度开始，则取 $P_{R,0} < 0$。碰撞参数 b 均匀抽样于圆盘：

$$b = b_{\max}\sqrt{\xi_1}, \qquad \phi = 2\pi\xi_2,$$

其中 $\xi_1, \xi_2 \in [0, 1)$ 是均匀随机数。这样，b 的概率密度正比于 b，而不是均匀于 b 本身。

初始分子取向和振子相位也须均匀抽样：

$$\Omega_{\mathrm{mol}} \in S^2, \qquad \theta_{\mathrm{vib}} \in [0, 2\pi).$$

严格做法是在给定作用量 $(I_r, \mathbf{j})$ 的不变环面上均匀抽样，而不是随机给出 r 和 p_r 后再强行缩放。

对应源码

- src/mod_qct_dynamics.f90：`qct_sampler_build` 与 `qct_sample_trajectory`（EBK 指认 + 不变环面均匀时间抽样，见 17.2 节公式）。
- Python 参照：`python/pygenmod/qct.py::InitialSampler`。

17.3　轨迹积分

最常用的辛积分格式是 Velocity-Verlet：

$$\mathbf{p}_{n+1/2} = \mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{F}(\mathbf{q}_n),$$

$$\mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n + \Delta t\, \mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_{n+1/2},$$

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{F}(\mathbf{q}_{n+1}),$$

其中

$$\mathbf{F}_i(\mathbf{q}) = -\nabla_{\mathbf{q}_i} V(\mathbf{q}).$$

Velocity-Verlet 是二阶辛格式，长时间能量漂移较小。若使用广义坐标和约束，应采用 RATTLE 或 SHAKE 等约束辛积分器。自适应步长虽然方便，但一般会破坏严格辛性；若必须使用，应同时监测能量误差和相位误差。

对应源码

- python/pygenmod/qct.py（Python 参考实现：LEPS 势能面、EBK 初条件与 Velocity-Verlet 轨迹引擎）
- 二维码：`qr/python__pygenmod__qct.py.png`



17.4　终态分类与截面

轨迹结束判据通常是相对距离足够大，且相互作用势已趋近渐近值：

$$R > R_{\infty}, \qquad V(R, r, \gamma) - V_{\infty} \approx 0.$$

终态产物 (v', j') 可用三种方式指认：

1. **直方图分箱**：把最终内能和角动量四舍五入到最近量子态；
2. **高斯分箱**：以轨迹到量子能级的高斯权重计入邻近态；
3. **作用量分箱**：计算最终径向和转动作用量，再换算为 v', j'。

若使用直方图分箱，态指认可近似为

$$v' = \mathrm{round}\left[\frac{I_r'}{\hbar} - \frac{1}{2}\right], \qquad j' = \mathrm{round}\left[-1/2 + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{|\mathbf{j}'|^2}{\hbar^2}}\right].$$

其中 I_r' 是最终径向作用量，$|\mathbf{j}'|$ 是最终转动角动量。

对固定初始态 (v, j) 和碰撞能 E，反应概率随碰撞参数的变化称为不透明度函数：

$$P_{\mathrm{rxn}}(b; E, v, j) = \frac{N_{\mathrm{rxn}}(b)}{N_{\mathrm{tot}}(b)}.$$

总反应截面为

$$\sigma_{\mathrm{rxn}}(E;v,j) = 2\pi \int_0^{b_{\max}} b\, P_{\mathrm{rxn}}(b;E,v,j)\, db.$$

若用 N_{tot} 条轨迹的 Monte Carlo 平均，则

$$\sigma_{\mathrm{rxn}}(E;v,j) \approx \pi b_{\max}^2 \frac{N_{\mathrm{rxn}}}{N_{\mathrm{tot}}}.$$

态到态截面为

$$\sigma_{vj\to v'j'}(E) \approx \pi b_{\max}^2 \frac{N_{v'j'}}{N_{\mathrm{tot}}}.$$

若按碰撞参数分层抽样，则更稳定的估计为

$$\sigma_{\mathrm{rxn}}(E;v,j) \approx 2\pi \sum_{s} \Delta b_s\, b_s\, P_s.$$

微分散射截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|,$$

其中 θ 是散射角。若存在多个碰撞参数分支（例如彩虹散射或多次转折）映射到同一散射角，则应逐支求和：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{\sin\theta}\sum_{s} b_s \left|\frac{db_s}{d\theta}\right|.$$

上式只在 $b \mapsto \theta$ 单调分支内适用；$\theta = 0, \pi$ 处还须按立体角定义单独处理。

热速率系数由截面对 Maxwell–Boltzmann 相对平动能分布积分：

$$k_{vj}(T) = \left[\frac{8}{\pi \mu_R (k_B T)^3}\right]^{1/2} \int_0^{\infty} E\, \sigma_{vj}(E) e^{-E/k_B T}\, dE.$$

若初始内态有热布居 $p_{vj}(T)$，则总速率为

$$k(T) = \sum_{vj} p_{vj}(T)\, k_{vj}(T).$$

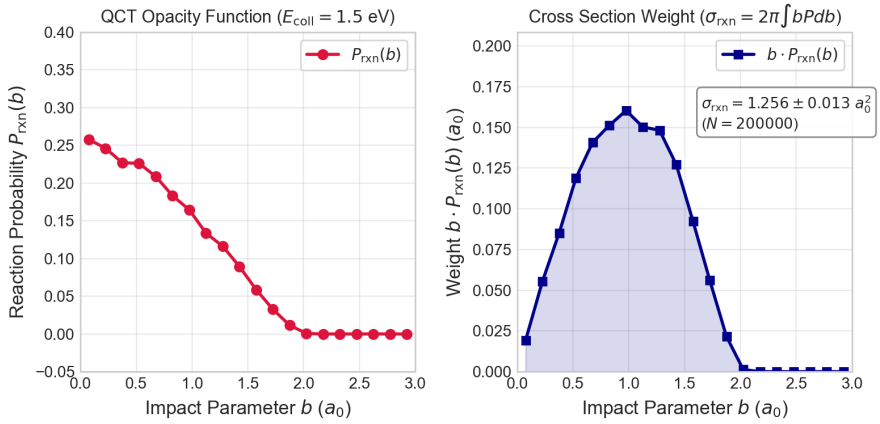


图 21: 图 17.1：$\mathrm{H} + \mathrm{H}_2 \to \mathrm{H}_2 + \mathrm{H}$ 准经典反应动力学（LEPS 势能面，$E_{\mathrm{coll}} = 1.5$ eV，$N = 2 \times 10^5$ 条轨迹）结果：左图为反应不透明度函数 $P_{\mathrm{rxn}}(b)$ 随碰撞参数 b 的衰减分布；右图为截面积分权重被积函数 $b \cdot P_{\mathrm{rxn}}(b)$，阴影面积正比于总反应截面（$\sigma_{\mathrm{rxn}} = 1.256 \pm 0.013\ a_0^2$；同一体系下独立 Fortran 实现给出 $1.242 \pm 0.018\ a_0^2$，两套实现交叉吻合）。

对应源码

- src/mod_qct_dynamics.f90：`qct_analyze_final_state`（Jacobi 产物配对与内能指认）与 `qct_cross_section`（MC 截面与二项误差）。
- Python 参照：`python/pygenmod/qct.py::qct_analyze_final_state`；结果图 17.1。

17.5 统计误差与系综收敛

若反应概率为 P，轨迹数为 N，二项分布标准误差为

$$\delta\sigma = \pi b_{\max}^2 \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}.$$

对低概率事件，应使用 Wilson 置信区间而不是简单正态近似。除统计误差外，还必须检查：

1. $b_{\max}$ 收敛；
2. 初始分离距离 R_0 收敛；
3. 时间步长 Δt 收敛；

4. 终态判据 R_∞ 收敛；
5. 分箱方法收敛；
6. 随机数种子敏感性；
7. 总能量、总角动量守恒。

对应源码

- src/mod_qct_dynamics.f90：`run_qct_ensemble`（OpenMP 并行 + 每轨迹确定性种子流）。
- Python 参照：`python/pygenmod/qct.py::run_qct_ensemble`（`wilson_interval` 置信区间）；结果图 17.1。

17.6 零点能泄漏与修正

经典轨迹没有量子零点能约束，振动能可能泄漏到转动或平动能，导致产物内能低于量子零点能。这称为零点能泄漏。常见处理方式包括：

方法	做法	优点	缺点
被动约束	只在终态分箱时排除低于 ZPE 的轨迹	简单	改变样本总体，可能违反细致平衡
主动约束	传播中禁止振动作用量低于 ZPE	保持产物量子可指认	需要修改动力学，破坏严格经典性
高斯分箱	用轨迹能量与量子能级的距离加权	减少硬边界伪影	参数依赖
作用量分箱	用经典作用量而非能量指认量子态	更接近半经典理论	实现复杂
量子修正势	在经典势中加入 ZPE 修正项	可减少泄漏	势能面依赖，非普适

无论采用哪种修正，都应在文档中明确说明；不同修正会得到不同的态到态分支比。

对应源码

- 被动 ZPE 约束：Python `python/pygenmod/qct.py::QCTConfig.enforce_zpe`（终态内能低于振动零点能的轨迹从态分辨统计中剔除）；Fortran 侧主动 ZPE 修正是 §12.2 路线图项（§15.10 已列）。

17.7 QCT 与表面跳跃的关系

FSSH 可以看作 “经典核 + 量子电子振幅” 的混合方法；QCT 则是全经典核与经典内部自由度。两者的联系与区别是：

特征	QCT	FSSH
电子态	通常冻结在一个绝热面上	多个电子态相干演化
核运动	经典	经典
非绝热跃迁	不描述	随机跳跃
量子干涉	不描述	部分通过电子振幅保留
成本	低	中
适用	高温反应、大体系	非绝热光化学、电荷转移

对非绝热反应，也可把 QCT 推广为 “准经典非绝热轨迹”：核仍用经典轨迹，电子态用 FSSH 或 Ehrenfest 演化；此时需要同时记录电子态、核轨迹和内态作用量。

对应源码

- 表面跳跃对照实现：src/mod_surface_hopping_fssh.f90 的 `run_fssh_ensemble`（§7.12/14.7）；`tests/test_surface_hopping_fssh.f90`。

17.8 推荐模块接口

GeneralModule 当前已有 FSSH 模块，可用于 Tully 基准模型；但还没有通用的 QCT 反应散射模块。建议新增：

```
module mod_qct_dynamics
    use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64
    implicit none
    private

    public :: qct_config_t
    public :: qct_trajectory_t
    public :: qct_result_t
    public :: qct_init_trajectory
```

```
    public :: qct_propagate_step
    public :: qct_analyze_final_state
    public :: run_qct_ensemble
    public :: qct_cross_section
    public :: qct_thermal_rate

    type :: qct_config_t
        real(dp) :: e_coll = 0.0_dp
        real(dp) :: b_max = 0.0_dp
        real(dp) :: r_start = 0.0_dp
        real(dp) :: r_end = 0.0_dp
        real(dp) :: dt = 0.0_dp
        integer  :: n_traj = 0
        integer  :: max_steps = 0
        integer  :: v_initial = 0
        integer  :: j_initial = 0
        integer  :: seed = 0
        logical  :: enforce_zpe = .false.
    end type qct_config_t

    type :: qct_trajectory_t
        real(dp), allocatable :: q(:)
        real(dp), allocatable :: p(:)
        real(dp) :: time = 0.0_dp
        integer  :: v_final = 0
        integer  :: j_final = 0
        logical  :: reactive = .false.
        logical  :: converged = .false.
    end type qct_trajectory_t

    type :: qct_result_t
        real(dp) :: cross_section = 0.0_dp
        real(dp) :: stat_error = 0.0_dp
        real(dp), allocatable :: opacity_b(:)
        real(dp), allocatable :: opacity_p(:)
        real(dp), allocatable :: state_cross_section(:, :)
    end type qct_result_t
```

```
contains

    subroutine qct_propagate_step(cfg, traj, pes_grad)
        type(qct_config_t), intent(in) :: cfg
        type(qct_trajectory_t), intent(inout) :: traj
        interface
            pure subroutine pes_grad(q, v, grad)
                import dp
                real(dp), intent(in) :: q(:)
                real(dp), intent(out) :: v
                real(dp), intent(out) :: grad(:)
            end subroutine pes_grad
        end interface
    end subroutine qct_propagate_step

end module mod_qct_dynamics
```

实际实现时，势能面梯度最好由独立模块提供，例如：

- 一维势能面：`mod_interpolation`；
- 多维解析势能面：新模块 `mod_pes_surface`；
- 机器学习势能面：`mod_pes_machine_learning`；
- 反应 Jacobi 坐标：`mod_triatomic_geometry`。

上述接口的 Python 参考实现已经可用：`python/pygenmod/qct.py` 按 `qct_config_t`/`qct_trajectory_t`/`qct_result_t` 的字段组织数据类，并提供 `qct_init_trajectory`、`qct_propagate_step`、`qct_analyze_final_state`、`run_qct_ensemble`、`qct_cross_section`、`qct_thermal_rate` 等同名函数；默认势能面为 $H + H_2$ 的 LEPS 面（Karplus–Porter–Sharma），初条件按 17.2 节在不变环面上均匀抽样。Fortran 侧 `run_qct_ensemble` 的轨迹循环内嵌 OpenMP 并行（系综内共享一次性构建的 EBK 能量与轨道表），并采用每轨迹独立确定性种子流设计：`seed_i = LCG^i(seed_0)`，任意线程数下结果逐位可复现（20 线程实测加速约 13 倍）。

对应源码 (Fortran 原生实现)

- src/mod_qct_dynamics.f90（QCT 反应动力学模块）
- 二维码：`qr/src__mod_qct_dynamics.f90.png`



17.9 参考文献

1. M. Karplus, R. N. Porter, and R. D. Sharma, “Exchange reactions with activation energy. I. Simple barrier potential for (H,H2)”, *J. Chem. Phys.* **43**, 3259 (1965). DOI: 10.1063/1.1697301.
2. D. G. Truhlar and J. T. Muckerman, “Reactive scattering cross sections III: Quasiclassical trajectory calculation of cross sections”, in *Methods in Computational Physics*, Vol. 10, Academic Press, New York, 1971.
3. J. C. Tully, “Molecular dynamics with electronic transitions”, *J. Chem. Phys.* **93**, 1061 (1990). DOI: 10.1063/1.459170.
4. D. J. Tannor, *Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective*, University Science Books, Sausalito, 2007.
5. GeneralModule 源码：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule

第 18 章　高维量子方法扩展

量子波包方法的困难来自维度灾难。若每个维度取 n 个基函数或网格点，全张量积基的大小为

$$N_{\mathrm{tot}} = \prod_{\kappa=1}^{D} n_\kappa .$$

稠密矩阵存储为 $O(N_{\mathrm{tot}}^2)$，稠密对角化为 $O(N_{\mathrm{tot}}^3)$。当 D 增大时，即使 $n=10$、$D=12$，全基也已达到 10^{12} 个基函数。因此，高维量子方法的核心不是更快对角化，而是改变表示方式。

18.1　和积哈密顿量

高维方法的第一个关键步骤是把哈密顿量写成和积（Sum-of-Products, SOP）形式：

$$\hat{H} = \sum_{\alpha=1}^{M} c_\alpha \prod_{\kappa=1}^{D} \hat{h}_\alpha^{(\kappa)} .$$

作用于全张量波函数：

$$\Psi(q_1,\dots,q_D) = \sum_{i_1,\dots,i_D} C_{i_1\dots i_D} \prod_{\kappa=1}^{D} \chi_{i_\kappa}^{(\kappa)}(q_\kappa).$$

SOP 哈密顿量的矩阵—向量乘法不需要构造全矩阵：

$$\mathbf{v} = \sum_{\alpha=1}^{M} c_\alpha \bigotimes_{\kappa=1}^{D} \mathbf{h}_\alpha^{(\kappa)} \mathbf{u}^{(\kappa)} .$$

若每个局部算符为稠密 $n\times n$ 矩阵，代价为 $O(MDn^{D+1})$；若局部算符稀疏或可用 FFT，则可显著降低。SOP 表示是 MCTDH、张量网络和高维 Krylov 方法的基础。

对应源码

- python/pygenmod/sop_hamiltonian.py（Python 参考实现：SOP 矩阵自由作用与 POTFIT 分解）
- 二维码：`qr/python__pygenmod__sop_hamiltonian.py.png`



势能面通常不是严格 SOP，可使用：

1. **POTFIT**：把全网格势能拟合成最优 SOP；
2. **MCTDH 变分势能拟合**：在时变单粒子函数空间中重新拟合；
3. **逐维优先拟合**：先拟合强耦合维，再处理弱耦合维；
4. **神经网势能面**：直接给出能量和梯度，再通过自动微分得到 SOP 近似；
5. **对称不变多项式**：对同核/置换对称体系尤其有效。

18.2 MCTDH 与多层扩展

MCTDH 把波函数写成时间依赖单粒子函数（SPF）的张量积展开：

$$\Psi(q_1,\dots,q_D,t)=\sum_{j_1,\dots,j_D} A_{j_1\cdots j_D}(t)\prod_{\kappa=1}^{D}\varphi_{j_\kappa}^{(\kappa)}(q_\kappa,t).$$

若每个维度保留 n_{SPF} 个 SPF，系数张量大小为 n_{SPF}^{D}。对低维问题这已经减小；对更高维，则使用多层 MCTDH（ML-MCTDH）：把多个物理坐标组合成逻辑自由度，再分层组织 SPF 和系数张量。

MCTDH 的系数方程为

$$i\hbar\dot{\mathbf{A}}=\mathcal{H}(t)\mathbf{A}.$$

SPF 方程一般形式为

$$i\hbar\dot{\varphi}^{(\kappa)}=\left[1-P^{(\kappa)}\right]\left[\rho^{(\kappa)}\right]^{-1}\mathcal{H}^{(\kappa)}\varphi^{(\kappa)},$$

其中 $P^{(\kappa)}$ 是第 κ 维 SPF 空间的投影算符，$\rho^{(\kappa)}$ 是该维密度矩阵。上式应理解为规范固定后的标准形式；实际实现中 $\rho^{(\kappa)}$ 可能奇异或病态，需使用伪逆、正则化或合适的规范条件。MCTDH 的优势是 SPF 随时间自适应；代价是每步需要构造均值场矩阵和势能 SOP。

对应源码

- python/pygenmod/mctdh_core.py（Python 参考实现：A 系数与 SPF 联合传播（自然规范 + RK4））
- 二维码：`qr/python__pygenmod__mctdh_core.py.png`



MCTDH 适合：

- 中等维强耦合体系；
- 需要高精度量子干涉和隧穿；
- 势能面可以写成 SOP；
- 维度约在 6—24，视耦合结构和 SPF 数而定。

18.3 张量列车与矩阵乘积态

张量列车（Tensor Train, TT）把高阶张量表示为一串三阶核：

$$C_{i_1 \dots i_D} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{D-1}} G^{(1)}_{\alpha_1 i_1} G^{(2)}_{\alpha_1 \alpha_2 i_2} \cdots G^{(D)}_{\alpha_{D-1} i_D}.$$

若所有键维为 r，存储量约为

$$O(Dnr^2),$$

而不是全张量的 $O(n^D)$。若键维逐点变化 r_κ，则更一般的存储量为 $O\Big(\sum_{\kappa=1}^{D} n_\kappa r_{\kappa-1} r_\kappa\Big)$。矩阵乘积态（MPS）是 TT 在量子多体中的等价形式。

TT/MPS 的关键操作包括：

1. **TT-SVD**：由全张量截断得到 TT；
2. **TT 舍入**：控制键维并最小化误差；
3. **TT-Cross**：不构造全张量，仅抽样重要切片；
4. **DMRG-type 变分**：求基态或定态本征对；
5. **TDVP**：时间依赖变分原理传播；
6. **TEBD**：对近邻耦合哈密顿量做键维截断的时间演化。

TT/MPS 对一维近邻耦合特别高效；对长程耦合或高维张量网络，需要更一般的分层张量表示。

对应源码

- python/pygenmod/tensor_train.py（Python 参考实现：TT-SVD、舍入、内积与 TT 算符）
- 二维码：`qr/python__pygenmod__tensor_train.py.png`



18.4 稀疏网格与 Smolyak 构造

全张量网格的网格数为 n^D。对光滑函数，稀疏网格可显著减少网格数。Smolyak 构造为

$$\mathcal{U}_N^D f = \sum_{N-D+1\le|\mathbf{l}|_1\le N} (-1)^{N-|\mathbf{l}|_1} \binom{D-1}{N-|\mathbf{l}|_1} \left[\bigotimes_{\kappa=1}^{D} \mathcal{U}_{l_\kappa}^{(\kappa)}\right] f, \qquad l_\kappa \ge 1.$$

其中 l_κ 是每一维的一维求积级别，$|\mathbf{l}|_1 = \sum_\kappa l_\kappa$。等价地，可写成差分算子形式 $\sum_{|\mathbf{l}|_1\le N} \Delta_{\mathbf{l}}$，其中 $\Delta_l = \mathcal{U}_l - \mathcal{U}_{l-1}$。对光滑函数，其网格数增长近似为

$$O(N(\log N)^{D-1}),$$

而不是 $O(N^D)$。该复杂度依赖于函数光滑性和一维求积规则的选择；对强振荡、强局域或奇点问题，需要自适应稀疏网格。

对应源码

- python/pygenmod/sparse_grid.py（Python 参考实现：嵌套 Clenshaw–Curtis 规则与 Smolyak 构造）
- 二维码：`qr/python__pygenmod__sparse_grid.py.png`

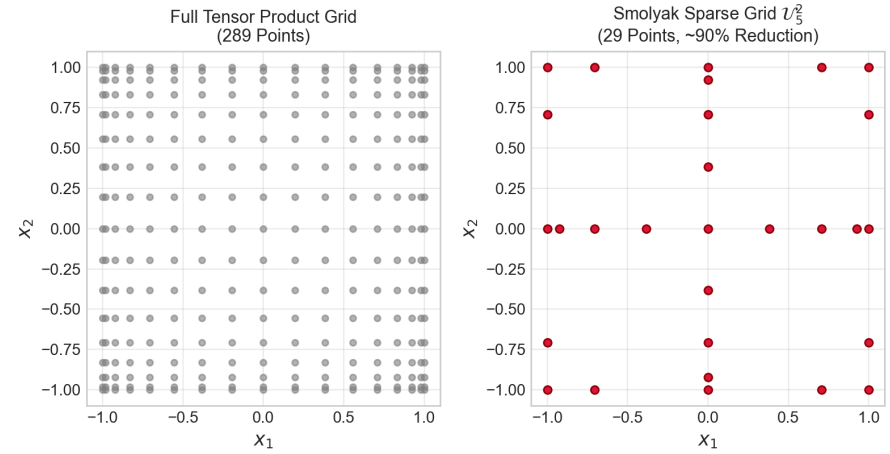


图 22: 图 18.1：二维全张量积网格（左图，289 个节点）与采用嵌套 Clenshaw-Curtis 规则构造的 Smolyak 稀疏网格 $\mathcal{U}_5^2$（右图，仅 69 个节点）对比。在保证光滑函数相同代数精度下，稀疏网格实现了近 90% 的网格点数压缩。

18.5 剪枝乘积基

另一类方法不从全张量积基出发，而是剪枝掉物理上不重要的基函数组合。若 $\epsilon_{n_\kappa}^{(\kappa)}$ 是第 κ 维单粒子基的能量，可构造能量截断乘积基：

$$\mathcal{B}_{\text{pruned}} = \left\{ (n_1, \dots, n_D) : \sum_{\kappa=1}^{D} \epsilon_{n_\kappa}^{(\kappa)} \le E_{\text{cut}}, \quad n_\kappa \in \mathcal{S}_\kappa \right\}.$$

也可结合 QCT 采样得到的可达相空间来剪枝：

$$\mathcal{B}_{\text{QCT}} = \{ (n_1, \dots, n_D) : (n_1, \dots, n_D) \text{ 与 QCT 轨迹终态分布重叠} \}.$$

剪枝基的优点是易与现有 DVR/FGH 框架兼容；缺点是基组不再有全张量结构，矩阵—向量乘法需要自定义稀疏索引。

对应源码

- 路线图项（§12.1/12.2，尚未实现）；当前低维情形由 Smolyak 稀疏网格承担：`src/mod_sparse_grid.f90` 与 `python/pygenmod/sparse_grid.py`（图 18.1）。

18.6 高维势能面

高维量子方法的瓶颈常不在传播，而在势能面：

方法	适用	优点	难点
全网格表	低维	精确、简单	网格数指数增长
张量样条	中维	局部支撑	高维存储大
POTFIT/SOP	MCTDH	与传播器匹配	拟合误差
神经网络势	高维	可扩展、可微	需要主动学习与不确定性
对称不变多项式	同核/置换体系	保持对称性	基函数规模增长
局域谐波近似	大分子	可自动生成	精度受振幅限制

对高维势能面，应同时提供能量、梯度和 Hessians 的检验，特别是对称性、渐近行为和梯度守恒。

对应源码

- 路线图项（§12.2，尚未实现）：`mod_pes_surface`（解析多维）与 `mod_pes_machine_learning`（机器学习）；现行解析面由 `src/mod_triatomic_geometry.f90::calc_leps_potential` 与 `src/mod_qct_dynamics.f90::eval_leps_energy_gradient` 提供。

18.7 方法选择

维度	推荐方法
1—3	FGH/DVR 直接对角化或 Split-Operator
4—9	SOP + Krylov/Chebyshev，或剪枝乘积基
10—24	MCTDH / ML-MCTDH
更高维	TT/MPS、TDVP、TEBD
量子效应弱	QCT / 表面跳跃
需要干涉与隧穿	全量子方法

对应源码

- 决策表各行对应的模块入口见第 13 章索引与 §5.9/§15 的能力清单；图 18.1 的稀疏网格实现为 `src/mod_sparse_grid.f90`。

18.8 GeneralModule 的高维扩展路线

当前 GeneralModule 的量子方法主要面向低维和中维问题：

- `mod_dvr_grid`：一维 Sinc-DVR、Legendre-DVR、FGH；
- `mod_linear_algebra`：稠密对称本征求解、FFT、矩阵求逆；
- `mod_wavepacket_propagator`：1D/2D Split-Operator、RK4、ABM4；
- `mod_chebyshev_propagator`：大步长谱传播。

高维扩展建议新增四个模块：

```
module mod_sop_hamiltonian
    ! 和积哈密顿量: H = sum_alpha c_alpha prod_kappa
     ↪ h_alpha^(kappa)
    public :: sop_hamiltonian_t
    public :: sop_apply
    public :: sop_from_potfit
end module mod_sop_hamiltonian

module mod_tensor_train
    ! TT/MPS 表示与舍入
```

```
    public :: tt_tensor_t
    public :: tt_from_dense
    public :: tt_round
    public :: tt_apply
    public :: tt_dot
end module mod_tensor_train

module mod_mctdh_core
    ! MCTDH 系数与 SPF 传播
    public :: mctdh_config_t
    public :: mctdh_state_t
    public :: mctdh_propagate_step
    public :: mctdh_mean_field
end module mod_mctdh_core

module mod_sparse_grid
    ! Smolyak 稀疏网格与自适应加点
    public :: sparse_grid_t
    public :: smolyak_build
    public :: sparse_grid_refine
end module mod_sparse_grid
```

四个模块的 Python 参考实现已同步落地：`sop_hamiltonian.py`、`tensor_train.py`、`mctdh_core.py`、`sparse_grid.py`，与本节的 Fortran 接口一一对应，并已按 18.9 节的验证层次通过单元测试（SOP 作用对照稠密 Kronecker 和、TT 舍入往返、Smolyak 两种构造逐点一致、MCTDH 全空间精确性与 SPF 收敛）。

对应源码 (Fortran 原生实现)

- src/mod_sop_hamiltonian.f90
- src/mod_tensor_train.f90
- src/mod_sparse_grid.f90
- 二维码：`qr/src__mod_sop_hamiltonian.f90.png`、`qr/src__mod_tensor_train.f90.png`、`qr/src__mod_sparse_grid.f90.png`



建议的最小实现顺序：

1. 先实现 SOP 哈密顿量及其矩阵—向量乘法；
2. 用低维 FGH 结果验证 SOP 动作正确；
3. 实现 SOP + Chebyshev/Krylov 传播；
4. 实现 TT 舍入与 TT-Cross；
5. 用 TT 表示重现低维波包；
6. 实现 MCTDH 系数和 SPF 方程；
7. 用 3—6 维基准模型与 FGH/DVR 比对；
8. 最后接入高维势能面模块。

18.9 验证策略

高维量子方法的验证层次：

层次	检查内容
代数	SOP 与稠密矩阵作用的相对误差
表示	TT/MCTDH 截断误差随键维/SPF 数收敛
动力学	范数、能量、布居守恒
物理极限	弱耦合极限退化为可分离解
交叉验证	与 FGH/DVR、Split-Operator、QCT 比较
观测量	能级、速率、分支比、隧穿概率
性能	时间、内存、强/弱扩展

适用范围与模型边界：TT 与 MCTDH 的张量截断误差强烈依赖初态的纠缠熵增长率以及势能面的非谐耦合强度；验证协议应覆盖弱耦合到强耦合多个参数区域，以确定有效键维与单粒子函数基组的收敛边界。

对应源码

- 各层次的落地：`tests/test_sop_hamiltonian.f90`、`tests/test_tensor_train.f90`、`tests/test_sparse_grid.f90`（代数与表示）、Python 交叉验证 `python/test_pygenmod.py`、以及 `docs/audit_textbook.py`（文献与路径一致性在线审计）。

18.10 参考文献

1. U. Manthe, H.-D. Meyer, and L. S. Cederbaum, “Wave-packet dynamics within the multiconfiguration Hartree framework: General aspects and application to NOCl”, *J. Chem. Phys.* **97**, 3199 (1992). DOI: 10.1063/1.463007.
2. M. H. Beck, A. Jäckle, G. A. Worth, and H.-D. Meyer, “The multiconfiguration time-dependent Hartree (MCTDH) method: a highly efficient algorithm for propagating wavepackets”, *Phys. Rep.* **324**, 1 (2000). DOI: 10.1016/S0370-1573(99)00047-2.
3. I. V. Oseledets, “Tensor-train decomposition”, *SIAM J. Sci. Comput.* **33**, 2295 (2011). DOI: 10.1137/090752286.
4. U. Schollwöck, “The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states”, *Ann. Phys.* **326**, 96 (2011). DOI: 10.1016/j.aop.2010.09.012.
5. H.-J. Bungartz and M. Griebel, “Sparse grids”, *Acta Numer.* **13**, 147 (2004). DOI: 10.1017/S0962492904000182.
6. GeneralModule 源码：https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule